UPCT · GIEyA · Control por Computador

Resolución paso a paso · extraído de la guía para aprobar

Exámenes resueltos paso a paso

PRACTICAR 32 exámenes 153 ejercicios 783 pasos desplegables

Hay muchos ejercicios, pero no hace falta hacerlos todos. Elige **una** de estas tres formas de entrar y deja el resto plegado.

Cómo están hechos y cómo practicar

Cada ejercicio tiene tres partes: el **enunciado completo**; un recuadro **«Antes de empezar»** con lo que te piden y la teoría que vas a usar (fórmulas, definiciones y la receta); y la resolución en **pasos desplegables**, donde cada operación está justificada. Al final, el **resultado** va plegado para que no te lo destripe. Intenta cada paso antes de abrirlo. Los números están comprobados con código; donde la solución de referencia tiene una errata se avisa con un «Ojo».

Para simular el examen: cronómetro de 2 h, papel y el formulario al lado. Si te atascas, abre solo el siguiente paso. Los ejercicios repetidos entre años están marcados con «se repite en».

Empieza por aquí

Haz estos cinco en orden; cubren todo el temario con el formato actual. Después pasa a «Practicar por tema» para reforzar lo que falle.

1. **Examen 2025-26**El más reciente: parciales 1 y 2 y la práctica.
2. **2024-25 · Primer parcial**Temas 1–2: el nivel del primer parcial actual.
3. **2024-25 · Segundo parcial**Ragazzini con planta inestable y función pulso.
4. **2023-24 · Primer parcial**Temas 1–4 en tres problemas.
5. **2023-24 · Segundo parcial**Temas 4–7 en tres problemas.

Practicar por tema

Cada lista reúne los ejercicios de exámenes y de las hojas de problemas sobre ese tema. Abre solo el tema que estés estudiando.

Tema 1Conversión A/D y D/A y cuantización 15 ejercicios · 2 de exámenes, 13 de hojas

- T.1 (1 punto): conversor A/D de doble pendiente — 2013-14 Final de febrero (04-02-2014)
- 21 (feb 2008): bits y relación señal-ruido — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 1: respuesta dinámica del amplificador operacional — Hoja 1
- 2: retenedor de orden cero con un 741 — Hoja 1
- 3 (*): diseño de un muestreo/retención para un A/D de 12 bits — Hoja 1
- 4: D/A en escalera R/2R — Hoja 1
- 5: bits de un D/A — Hoja 1
- 6: cuantización por redondeo, enfoque determinista — Hoja 1
- 7: cuantización, enfoque estadístico — Hoja 1
- 8: bits para 90 dB — Hoja 1
- 9: señal de vídeo en [0, 1] — Hoja 1
- 10: SQNR de 12 bits con señal gaussiana — Hoja 1
- 11 (*): redondeo frente a truncamiento — Hoja 1
- 12: SQNR de una senoide cuantizada (numérico) — Hoja 1
- 13: truncamiento de una senoide — Hoja 1

Tema 2Señales, secuencias y sistemas

35 ejercicios · 12 de exámenes, 23 de hojas

- P1: convolución, estabilidad y causalidad — 2024-25 Primer parcial
- 1 (3 puntos): representación con secuencias ϕ_k — 2023-24 Primer parcial (13-11-2023)
- T.3 (1 punto): suma de secuencias periódicas — 2018-19 Septiembre (04-09-2019)
- T.3 (1 punto): BIBO implica sumabilidad — 2018-19 Enero (31-01-2019)
- 2: linealidad e invarianza con condición inicial — 2017-18 Entregable 1 (20-11-2017)
- T.1 (1 punto): periodos y cinco secuencias — 2016-17 Febrero (14-01-2017)
- T.1 (1 punto): períodos fundamentales — 2015-16 Febrero (14-01-2016)
- Problema 2 (ii) (2,5 puntos): suma de secuencias periódicas — 2013-14 Primer control (18-11-2013)
- Problema 2 (i) (2,5 puntos): las cinco secuencias — 2013-14 Primer control (18-11-2013)
- Problema 2 (5 puntos): periodos de secuencias — 2012-13 Primer control (19-11-2012)
- 17 (feb 2007): transitorio y estacionario de un FIR — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 16 (feb 2007): salida estacionaria con senoides — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 1: período de exponenciales complejas — Hoja 2
- 3: oscilación armónica continua — Hoja 2
- 6: periodicidad en función de F — Hoja 2
- 7: frecuencias separadas 2π — Hoja 2
- 8: tabla de una senoide — Hoja 2
- 10: sistema sin memoria — Hoja 2
- 11: causalidad — Hoja 2
- 12: estabilidad, condición suficiente — Hoja 2
- 13: estabilidad, condición necesaria — Hoja 2
- 14 (*): convoluciones — Hoja 2
- 15: convolución de dos pulsos — Hoja 2
- 16 (*): salida periódica — Hoja 2
- 17 (*): causalidad y la proposición (P) — Hoja 2
- 18 (*): ¿periódicas? — Hoja 2
- 1: de la respuesta al escalón a la impulsiva — Hoja del tema 2
- 2: conmutatividad de la convolución — Hoja del tema 2
- 3: convolución cerrada — Hoja del tema 2
- 4: exponencial por exponencial — Hoja del tema 2
- 5: estabilidad de sistemas no lineales (I) — Hoja del tema 2
- 6: estabilidad de sistemas no lineales (II) — Hoja del tema 2
- 7: período de una suma — Hoja del tema 2
- 8: no linealidad — Hoja del tema 2
- 9: propiedades de un retardo — Hoja del tema 2

Tema 3Fourier, muestreo y aliasing

33 ejercicios · 20 de exámenes, 13 de hojas

- 2 (3 puntos): señales continuas con la misma secuencia — 2023-24 Primer parcial (13-11-2023)
- T.2 (1 punto): tren de impulsos y modulación — 2018-19 Septiembre (04-09-2019)

- T.1 (1 punto): muestreo y Fourier de una exponencial — 2018-19 Septiembre (04-09-2019)
- T.3 (1 punto): ancho de banda y período máximo — 2018-19 Julio (13-07-2019)
- T.1 (1 punto): señales analógicas que dan la misma secuencia — 2018-19 Julio (13-07-2019)
- T.4 (1 punto): periodicidad de una exponencial muestreada — 2018-19 Enero (31-01-2019)
- T.3 (1 punto): reconstrucción canónica en serie cardinal — 2017-18 Febrero (09-02-2018)
- 3: muestreo paso banda — 2017-18 Entregable 1 (20-11-2017)
- Problema 2 (5 puntos): salida de un LTI con entrada periódica — 2016-17 Primer control (24-11-2016)
- Problema 1 (5 puntos): Fourier y filtrado paso bajo — 2016-17 Primer control (24-11-2016)
- T.1 (1 punto): señal que da la misma secuencia — 2015-16 Septiembre (05-09-2016)
- 2: reconstrucción con series cardinales — 2015-16 Trabajo adicional (05-11-2015)
- 1: respuesta impulsiva del filtro paso bajo ideal — 2015-16 Trabajo adicional (05-11-2015)
- T.1 (1 punto): muestreo de una senoide (transformación biyectiva) — 2014-15 Final de febrero (22-01-2015)
- T.2 (1 punto): teorema de Shannon — 2013-14 Final de febrero (04-02-2014)
- 24 (ene 2004, jul 2005, sep 2005): conceptos sueltos — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 13 (ene 2006, feb 2008): senoides, rangos y aliasing — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 12 (5 convocatorias): procesado discreto de una señal continua — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 11 (ene 2006, feb 2007): métodos que exigen banda limitada — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 8 (6 convocatorias): ¿por qué varía la secuencia al muestrear una senoide? — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 2 (*): muestreo de una exponencial compleja — Hoja 2
- 4: muestreo de una senoide — Hoja 2
- 5: senoide a distintas frecuencias de muestreo — Hoja 2
- 9: aliasing y reconstrucción con sinc — Hoja 2
- 1: respuesta en frecuencia — Hoja del tema 3
- 2: series de Fourier exponenciales — Hoja del tema 3
- 3: onda cuadrada — Hoja del tema 3
- 4: tren de impulsos — Hoja del tema 3
- 5: pulso rectangular — Hoja del tema 3
- 6: transformadas de exponenciales y senoides — Hoja del tema 3
- 7: transformada de una señal periódica — Hoja del tema 3
- 8: transformada del tren de impulsos — Hoja del tema 3
- 9: producto de señales — Hoja del tema 3

Tema 4Transformada Z: ROC, inversa y ecuaciones en diferencias

49 ejercicios · 26 de exámenes, 23 de hojas

- 3 (4 puntos): respuesta impulsiva real — 2023-24 Primer parcial (13-11-2023)
- 1. EP1: diseñar un LTI a partir de entrada y salida — 2020-21 Final de febrero (09-02-2021)
- P.1 (3 puntos): filtro RC con entrada retenida — 2018-19 Septiembre (04-09-2019)
- T.2 (1 punto): ROC y respuestas impulsivas — 2018-19 Enero (31-01-2019)
- T.1 (1 punto): identificar un LTI — 2018-19 Enero (31-01-2019)

- 1: transformada estrella con polos simples 2017-18 Entregable 2 (27-12-2017)
- 1: ecuación en diferencias con condición inicial 2017-18 Entregable 1 (20-11-2017)
- T.2 (1 punto): transformada Z de una secuencia periódica 2015-16 Septiembre (05-09-2016)
- 4: ROC de una secuencia izquierda 2015-16 Trabajo adicional (05-11-2015)
- 3: ROC de una secuencia derecha 2015-16 Trabajo adicional (05-11-2015)
- T.1 (1 punto): ROC con polos $\{-3, -\frac{1}{2}, 2\}$ 2014-15 Final de junio (20-06-2015)
- T.2 (1 punto): valor inicial nulo 2014-15 Final de febrero (22-01-2015)
- P.1 (3 puntos): filtro RC con entrada retenida 2012-13 Final de septiembre (04-09-2013)
- 12 (sep 2008): transformada de una señal periódica y polinomios de Hermite 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 11 (jun 2008): copo de nieve de Koch 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 23 (jun 2008): polos complejos y polo doble en 1 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 22 (jun 2008): sucesión de Fibonacci 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 20 (feb 2008): teorema del valor final 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 19 (jun 2007): ganancia en continua y desplazamientos 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 18 (jun 2007, feb 2008, feb 2010): Z de t^3 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 15 (feb 2007): ROC por convergencia en $|z| = 1$ 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 14 (ene 2006): señales con la misma $X(z)$ 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 7 (jul 2005, sep 2005, feb 2007): de la respuesta al escalón a $H(z)$ 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 6 (4 convocatorias): secuencia por fracciones simples 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 5 (feb 2005, jul 2005, sep 2005): dos transformadas con su ROC 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 4 (4 convocatorias): ROC de la transformada Z 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 1: estabilidad y circunferencia unidad Hoja 4
- 2: inversa por división Hoja 4
- 3: polos múltiples Hoja 4
- 4: estabilidad de sistemas causales Hoja 4
- 5: secuencia izquierda por fracciones simples Hoja 4
- 6: respuesta a una exponencial Hoja 4
- 7: transformadas derivadas Hoja 4
- 8: respuesta al escalón según la ROC Hoja 4
- 9: respuesta al escalón de un sistema estable Hoja 4
- 10: ¿qué transformadas son causales? Hoja 4
- 11: desplazamiento con transformada unilateral Hoja 4
- 12: transformada con z^k y polinomios de Hermite Hoja 4
- 13: sistema por su patrón de polos y ceros Hoja 4
- 14 (*): sistemas asociados a un patrón Hoja 4
- 15: derivación en z Hoja 4
- 16: problema de Cauchy Hoja 4
- 17: ¿estable implica causal? Hoja 4

- 18: secuencia causal Hoja 4
- 19 (*): inversa por integral de contorno Hoja 4
- 20: ROC según estabilidad o causalidad Hoja 4
- 21 (*): área del copo de nieve de Koch Hoja 4
- 22: transformada de una secuencia periódica Hoja 4
- 23: dos series geométricas con la misma suma Hoja 4

Tema 5Datos muestreados y función de transferencia pulso 40 ejercicios · 27 de exámenes, 13 de hojas

- P.2 (5 puntos): función de transferencia pulso y planta desde $G(z)$ 2024-25 Segundo parcial (12-12-2024)
- 2 (3 puntos): FdT de dos esquemas 2023-24 Segundo parcial (05-12-2023)
- 1 (3 puntos): transformada Z de una parábola (método de señales muestreadas) 2023-24 Segundo parcial (05-12-2023)
- 1 (3,33 puntos): FdT pulso de un lazo con dos muestreadores 2021-22 Segundo parcial (10-12-2021)
- 2. EP2: respuestas impulsivas de dos esquemas 2020-21 Final de febrero (09-02-2021)
- Problema 2 (3 puntos): reconstrucción y respuesta escalón 2019-20 Junio (22-06-2020)
- Problema 1 (3 puntos): segundo orden y respuesta muestreada 2019-20 Junio (22-06-2020)
- P.2 (3 puntos): los cinco esquemas clásicos 2018-19 Septiembre (04-09-2019)
- P.2 (3 puntos): lazo con dos retenedores 2018-19 Julio (13-07-2019)
- P.2 (3 puntos): FdT del lazo con realimentación interior 2018-19 Enero (31-01-2019)
- T.2 (1 punto): FdT en lazo cerrado del diagrama con $T = 2$ 2016-17 Febrero (14-01-2017)
- Problema 1 (5 puntos): contorno de Jury por la derecha 2016-17 Segundo control (22-12-2016)
- P.2 (3 puntos): planta con tiempo muerto 2015-16 Septiembre (05-09-2016)
- T.2 (1 punto): lazo con dos muestreadores 2015-16 Febrero (14-01-2016)
- P.2 (3 puntos): salida de un lazo sin FdT pulso 2014-15 Final de febrero (22-01-2015)
- Problema 2 (5 puntos): FdT en lazo cerrado (con $T = 2$) 2014-15 Segundo control (08-01-2015)
- P.2 (3 puntos): FdT de dos esquemas 2013-14 Final de febrero (04-02-2014)
- P.1 (3 puntos): transformada Z de una parábola 2013-14 Final de febrero (04-02-2014)
- Problema 2 (5 puntos): salida con sensor integrador 2013-14 Segundo control (13-01-2014)
- Problema 1 (5 puntos): teoría de la integral de contorno 2013-14 Segundo control (13-01-2014)
- P.2 (3 puntos): FdT de un lazo con realimentación interior 2012-13 Final de septiembre (04-09-2013)
- 9 (feb 2008): depósito de mezcla multivariable 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 7 (jun 2007, sep 2008, jun 2009, feb 2010, feb 2011): salida muestreada y retenedor con retardo 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 10 (4 convocatorias): transformación bilineal 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 9 (6 convocatorias): invarianza al impulso 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 3 (4 convocatorias): relación entre s y z 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 1 (6 convocatorias): transformada Z por la integral de contorno (Jury) 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 1: escalón por datos muestreados Hoja del tema 5
- 2: rampa por datos muestreados Hoja del tema 5
- 3: función de transferencia del ZOH Hoja del tema 5

- 4: integral de Jury — Hoja del tema 5
- 5: Jury con un polo doble — Hoja del tema 5
- 6: ZOH con un doble integrador — Hoja del tema 5
- 7: dos polos reales — Hoja del tema 5
- 8: existencia de la función de transferencia pulso — Hoja del tema 5
- 9: dos cascadas distintas — Hoja del tema 5
- 10: esquemas de realimentación — Hoja del tema 5
- 1: salida de un sistema con entrada muestreada — Hoja 5
- 2: retenedor de primer orden — Hoja 5
- 4 (*): salida muestreada y retenedor — Hoja 5

Tema 6Estabilidad, errores y transitorio

34 ejercicios · 33 de exámenes, 1 de hojas

- 3 (3,33 puntos): Schur-Cohn — 2021-22 Segundo parcial (10-12-2021)
- Problema 2: raíces en un disco con el lema de Schur — 2020-21 Segundo parcial (22-01-2021)
- Problema 1: perturbación y valor final — 2020-21 Segundo parcial (22-01-2021)
- T.4 (1 punto): región de estabilidad — 2018-19 Septiembre (04-09-2019)
- T.2 (1 punto): K que pone raíces sobre el círculo — 2018-19 Julio (13-07-2019)
- T.4 (1 punto): lugar de ξ constante — 2017-18 Febrero (09-02-2018)
- T.2 (1 punto): Schur-Cohn de tercer orden — 2017-18 Febrero (09-02-2018)
- T.1 (1 punto): estabilidad en la circunferencia unidad — 2017-18 Febrero (09-02-2018)
- 3 (bonus): matriz de Jury y estabilidad — 2017-18 Entregable 2 (27-12-2017)
- 2: Schur-Cohn con un factor simétrico — 2017-18 Entregable 2 (27-12-2017)
- P.1 (3 puntos): control de velocidad de un automóvil — 2016-17 Febrero (14-01-2017)
- T.4 (1 punto): teorema de Schur-Cohn — 2016-17 Febrero (14-01-2017)
- Problema 2 (5 puntos): estabilidad de un sistema de grado 3 — 2016-17 Segundo control (22-12-2016)
- P.1 (3 puntos): estabilidad con y sin ZOH — 2015-16 Septiembre (05-09-2016)
- T.3 (1 punto): muestras por ciclo — 2015-16 Septiembre (05-09-2016)
- P.1 (3 puntos): control de velocidad de un automóvil — 2015-16 Febrero (14-01-2016)
- T.4 (1 punto): Schur-Cohn por cruce de frontera — 2015-16 Febrero (14-01-2016)
- P.2 (3 puntos): constantes de error de un servo — 2014-15 Final de junio (20-06-2015)
- P.1 (3 puntos): rango de K con retardo — 2014-15 Final de junio (20-06-2015)
- T.4 (1 punto): polos múltiples en la circunferencia unidad — 2014-15 Final de junio (20-06-2015)
- T.3 (1 punto): polinomios simétricos Schur — 2014-15 Final de junio (20-06-2015)
- T.2 (1 punto): tabla de errores — 2014-15 Final de junio (20-06-2015)
- T.4 (1 punto): teorema de Schur-Cohn — 2014-15 Final de febrero (22-01-2015)
- T.3 (1 punto): cadena creciente de coeficientes — 2014-15 Final de febrero (22-01-2015)
- T.4 (1 punto): Schur-Cohn y región de estabilidad — 2013-14 Final de febrero (04-02-2014)
- T.3 (1 punto): especificaciones en el plano z — 2013-14 Final de febrero (04-02-2014)
- 10 (ene 2009): regiones del plano s al plano z — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 8 (jun 2007, feb 2010): antena con compensador — 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas

- 5 (sep 2005, ene 2006, feb 2007): triángulo de estabilidad de segundo orden 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 3 (ene 2004, feb 2005): rango de K por Jury 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 2 (feb 2005, jul 2005, ene 2009): realimentación continua por un integrador 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 1 (ene 2004): dos retenedores y realimentación por un integrador 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 2 (8 convocatorias): estabilidad discreta y pruebas 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de teoría
- 3: muestras por ciclo Hoja 5

Tema 7Diseño: Ragazzini, deadbeat y PID 19 ejercicios · 18 de exámenes, 1 de hojas

- P.1 (5 puntos): Ragazzini con planta inestable 2024-25 Segundo parcial (12-12-2024)
- 3 (4 puntos): deadbeat con un cero de fase no mínima 2023-24 Segundo parcial (05-12-2023)
- 2 (3,33 puntos): deadbeat para un motor DC 2021-22 Segundo parcial (10-12-2021)
- Problema 3: Ragazzini con t_s y ω_n 2020-21 Segundo parcial (22-01-2021)
- Problema 3 (3 puntos): identificar la planta por el lugar de las raíces 2019-20 Junio (22-06-2020)
- P.1 (3 puntos): antena de rastreo de satélites 2018-19 Julio (13-07-2019)
- T.4 (1 punto): cancelación de un cero inestable en Ragazzini 2018-19 Julio (13-07-2019)
- P.1 (3 puntos): Ragazzini con tiempo de pico y sobreimpulso 2018-19 Enero (31-01-2019)
- P.2 (3 puntos): planta discreta inestable 2017-18 Febrero (09-02-2018)
- P.1 (3 puntos): deadbeat general 2017-18 Febrero (09-02-2018)
- P.2 (3 puntos): Ragazzini con K_v, ξ y t_s 2016-17 Febrero (14-01-2017)
- T.3 (1 punto): explica el método de Ragazzini demostrando cada paso 2016-17 Febrero (14-01-2017)
- T.4 (1 punto): método de Ragazzini 2015-16 Septiembre (05-09-2016)
- P.2 (3 puntos): Ragazzini con K_v, ξ y t_s 2015-16 Febrero (14-01-2016)
- T.3 (1 punto): método de Ragazzini 2015-16 Febrero (14-01-2016)
- P.1 (3 puntos): control del misil 2014-15 Final de febrero (22-01-2015)
- 6 (ene 2006, feb 2007, feb 2008): PID con sensor digital 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 4 (jul 2005, sep 2005, jun 2008): PID digital en forma posicional 2004–2011 Exámenes antiguos: banco de problemas
- 5 (*): PID digital Hoja 5

PrácticasPrácticas (MATLAB/Octave) 7 ejercicios

- Práctica: secuencia de salida con OCTAVE 2020-21 Final de febrero (09-02-2021)
- Práctica: valor estacionario con ZOH en la realimentación 2020-21 Segundo parcial (22-01-2021)
- Práctica: formas directas 2019-20 Junio (22-06-2020)
- Práctica: condiciones iniciales adaptadas 2018-19 Septiembre (04-09-2019)
- Práctica: condiciones iniciales adaptadas en MATLAB 2018-19 Julio (13-07-2019)
- Práctica: formas directas 2018-19 Enero (31-01-2019)
- Práctica: condiciones iniciales adaptadas 2017-18 Febrero (09-02-2018)

Buscar un examen

El examen 2025-26 y el EP1 de 2026-27 tienen página propia: Examen 2025-26 · EP1 2026-27.

Cursos recientes · 2019-20 a 2024-25 8

2024-25 · Segundo parcial (12-12-2024) Parcial 22 ejercicios 2 problemas · temas 5–7

P.1 (5 puntos): Ragazzini con planta inestable

Enunciado

Planta $G_p(s) = \dfrac{6{,}9315}{s-6{,}9315}$ y $T = 0{,}1$ s. Calcula por Ragazzini un controlador que sitúe los polos en $z = 0$ y $z = 0{,}8$ con error estacionario nulo al escalón.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Ragazzini parte de la función en lazo cerrado deseada $H(z)$ y despeja el controlador: con realimentación unitaria, $H = \frac{G_c G}{1+G_c G} \Rightarrow G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.
Reglas: (1) causalidad, grado relativo de $H \geq$ el de G; (2) estabilidad: un polo de G fuera del disco debe ser cero de $1-H$, y un cero de G fuera, cero de H; (3) error nulo al escalón: $H(1) = 1$.
Aquí la planta es inestable (polo en $s = +6{,}93$), así que la regla 2 es la clave.

Resolución paso a paso

1 Discretiza la planta con ZOH

$G(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{a}{s(s-a)}\right\}$ con $a = 6{,}9315$. Como $\frac{a}{s(s-a)} = \frac{1}{s-a} - \frac{1}{s}$:

$$G(z) = \frac{z-1}{z}\left(\frac{z}{z-e^{aT}} - \frac{z}{z-1}\right) = \frac{e^{aT}-1}{z-e^{aT}}.$$

2 Sustituye los números

$aT = 0{,}69315 = \ln 2$, así que $e^{aT} = 2$ y $G(z) = \dfrac{1}{z-2}$. Polo en $z = 2$, fuera del disco: planta inestable. Grado relativo 1.

3 Elige la forma de H

Polos pedidos 0 y 0,8: $H = \dfrac{N(z)}{z(z-0{,}8)}$. Regla 1: grado relativo $2 - \mathrm{gr}N \geq 1$, así que N es como mucho de grado 1: $N = b_1 z + b_0$. Dos incógnitas, harán falta dos condiciones.

4 Regla 2: el polo inestable debe ser cero de $1-H$

Si no, G_c tendría que cancelar el polo $z = 2$ con un cero, y esa cancelación imperfecta deja el lazo inestable. Así que $1 - H(2) = 0$, es decir $H(2) = 1$: $\frac{2b_1+b_0}{2\cdot 1{,}2} = 1 \Rightarrow 2b_1 + b_0 = 2{,}4$.

5 Regla 3: error nulo al escalón

$H(1) = 1$: $\frac{b_1+b_0}{1\cdot 0{,}2} = 1 \Rightarrow b_1 + b_0 = 0{,}2$.

6 Resuelve el sistema

Restando: $b_1 = 2{,}2$; entonces $b_0 = 0{,}2 - 2{,}2 = -2$.

$$H(z) = \frac{2{,}2z - 2}{z(z-0{,}8)}.$$

7 Calcula $1-H$ y factoriza

$1 - H = \frac{z^2-0{,}8z-2{,}2z+2}{z(z-0{,}8)} = \frac{z^2-3z+2}{z(z-0{,}8)} = \frac{(z-1)(z-2)}{z(z-0{,}8)}$. Aparecen los dos ceros que hemos impuesto: $z = 1$ (estacionario) y $z = 2$ (estabilidad).

8 Calcula el controlador y simplifica

$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H} = (z-2)\cdot\frac{2{,}2z-2}{(z-1)(z-2)} = \frac{2{,}2z-2}{z-1}$. El $(z-2)$ se va entre $\frac{1}{G}$ y $1-H$, no entre el controlador y la planta: no hay cancelación peligrosa.

9 Interpreta y comprueba

$G_c = \frac{2{,}2z-2}{z-1}$ es un PI digital (polo en $z=1$). Ecuación característica: $(z-1)(z-2)+(2{,}2z-2) = z^2-0{,}8z = z(z-0{,}8)$ ✓, los polos pedidos.

Resultado final

$G_c(z) = \dfrac{2{,}2z-2}{z-1}$, con $H(z) = \dfrac{2{,}2z-2}{z(z-0{,}8)}$.

P.2 (5 puntos): función de transferencia pulso y planta desde $G(z)$

Enunciado

(a) Esquema: $R \to \Sigma \to$ muestreo $(T) \to G_1 \to \Sigma \to G_2 \to C$; C se muestrea (T), pasa por H y se resta en el segundo sumador; C también vuelve al primero. Halla C/E y C/R si es posible. (b) Una planta de primer orden sin polos en el origen ni ceros, en serie con un ZOH, da $(G_pG_{ZOH})(z) = \frac{1}{z-2}$. Halla todas las $G_p(s)$. Si aumenta T, ¿cómo se mueve el polo? ¿Qué relación hay entre la ganancia y el polo?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Regla de oro de los diagramas muestreados: entre dos muestreadores, los bloques en serie se discretizan juntos, $(G_2G_1)^*$, y nunca por separado. Un bloque que recibe una señal muestreada da $(GX^*)^* = G^*X^*$.
Existe función de transferencia pulso si la entrada R llega muestreada antes de pasar por ningún bloque continuo.

Resolución paso a paso

1 (a) Escribe la salida continua siguiendo el diagrama

$C = G_2(G_1E^* - HC^*) = G_2G_1E^* - G_2HC^*$.

2 (a) Muestrea la ecuación

Aplicando $(GX^*)^* = G^*X^*$: $C^* = (G_2G_1)^*E^* - (G_2H)^*C^*$.

3 (a) Despeja C/E

$$C^*(1+(G_2H)^*) = (G_2G_1)^*E^* \Rightarrow \frac{C(z)}{E(z)} = \frac{(G_2G_1)(z)}{1+(G_2H)(z)}.$$

4 (a) Cierra el lazo exterior

$E = R - C$ y, muestreando, $E^* = R^* - C^*$. Sustituyendo: $C^*(1+(G_2H)^*) = (G_2G_1)^*(R^*-C^*)$, así que

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{(G_2G_1)(z)}{1+(G_2G_1)(z)+(G_2H)(z)}.$$

Existe porque R entra directamente en el muestreador.

5 (b) Plantea la planta general y discretiza

Primer orden sin ceros: $G_p = \frac{K}{s+a}$. $\frac{G_p}{s} = \frac{K}{a}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a}\right)$, así que $(G_pG_{ZOH})(z) = \frac{K}{a}\,\frac{1-e^{-aT}}{z-e^{-aT}}$.

6 (b) Identifica con $\frac{1}{z-2}$

Polo: $e^{-aT} = 2 \Rightarrow a = -\frac{\ln 2}{T}$ (negativo: el polo de G_p está en $s = -a = +\frac{\ln 2}{T}$, planta inestable). Ganancia: $\frac{K}{a}(1-2) = 1 \Rightarrow K = -a = \frac{\ln 2}{T}$.

7 **(b) Escribe la familia de plantas**

$$G_p(s) = \frac{\ln 2/T}{s - \ln 2/T}.$$

Hay una para cada T. Con $T = 0{,}1$ s es exactamente la planta del problema 1 ($6{,}9315 = 10 \ln 2$).

8 **(b) Responde a las dos preguntas**

Si aumenta T, el polo $\frac{\ln 2}{T}$ se acerca al origen (la planta es «más lenta»). La ganancia es igual a la posición del polo ($K = \frac{\ln 2}{T}$), así que la ganancia estática $G_p(0) = -1$ siempre.

Ojo: En la solución de referencia se habla de «planta de segundo orden con un polo en el origen», pero el planteamiento y el resultado son los de primer orden del enunciado.

Resultado final

(a) $\frac{C}{R} = \frac{(G_2 G_1)}{1+(G_2 G_1)+(G_2 H)}$. (b) $G_p = \frac{\ln 2/T}{s-\ln 2/T}$.

2024-25 · Primer parcial Parcial 11 ejercicio temas 1–2

P1: convolución, estabilidad y causalidad

Enunciado

Sean $h[n] = \alpha^{-n}1[-n]$ y $x[n] = \alpha^n 1[n]$ con $0 < \alpha < 1$. Calcula $y[n] = x[n] * h[n]$ y estudia la estabilidad y la causalidad del sistema.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Te piden tres cosas: la salida (una convolución), la estabilidad BIBO y la causalidad. Las tres se leen de la respuesta impulsiva $h[n]$.
Teoría que usas: (1) la suma de convolución $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\,h[n-k]$; (2) un LTI es estable si y solo si $\sum_n |h[n]| < \infty$; (3) un LTI es causal si y solo si $h[n] = 0$ para todo $n < 0$; (4) la serie geométrica $\sum_{k=m}^{\infty} r^k = \frac{r^m}{1-r}$ si $|r| < 1$.

Resolución paso a paso

1 **Mira cómo son las dos secuencias antes de operar**

$x[n] = \alpha^n 1[n]$ vale $1, \alpha, \alpha^2, \ldots$ para $n \geq 0$ y 0 antes: es una exponencial derecha que decae.

$h[n] = \alpha^{-n}1[-n]$: el escalón $1[-n]$ vale 1 cuando $-n \geq 0$, es decir para $n \leq 0$. Para esos n, $\alpha^{-n} = \alpha^{|n|}$, que vale $1, \alpha, \alpha^2, \ldots$ al ir hacia la izquierda. Es la misma exponencial reflejada: una secuencia izquierda que decae hacia $-\infty$.

Dibujar las dos (aunque sea a mano) evita casi todos los errores de límites.

2 **Escribe la suma de convolución y sustituye**

$y[n] = \sum_k x[k]h[n-k] = \sum_k \alpha^k 1[k] \cdot \alpha^{-(n-k)}1[-(n-k)]$.

Los escalones dicen qué términos sobreviven: $1[k]$ exige $k \geq 0$ y $1[k-n]$ exige $k \geq n$. Por tanto $k \geq \max(0, n)$.

Juntando potencias: $\alpha^k \alpha^{-n+k} = \alpha^{-n}\alpha^{2k}$, así que

$$y[n] = \alpha^{-n} \sum_{k \geq \max(0,n)} \alpha^{2k}.$$

3 **Caso $n \geq 0$: el límite inferior es n**

La serie es geométrica de razón $\alpha^2 < 1$ empezando en $k = n$: $\sum_{k \geq n} \alpha^{2k} = \frac{\alpha^{2n}}{1-\alpha^2}$.

Multiplicando por α^{-n}: $y[n] = \frac{\alpha^n}{1-\alpha^2}$.

4 Caso $n<0$: el límite inferior es 0

Ahora $\sum_{k\geq 0}\alpha^{2k}=\dfrac{1}{1-\alpha^2}$, y $y[n]=\dfrac{\alpha^{-n}}{1-\alpha^2}$. Como $n<0$, $-n=|n|$.

5 Junta los dos casos en una sola fórmula

En ambos casos aparece $\alpha^{|n|}$:

$$y[n]=\frac{\alpha^{|n|}}{1-\alpha^2}\quad\text{para todo } n.$$

Comprobación: es simétrica respecto de $n=0$, como debe ser al convolucionar una exponencial derecha con su reflejada. Con $\alpha=0{,}5$: $y[0]=\frac{4}{3}$, $y[\pm1]=\frac{2}{3}$.

6 Estudia la estabilidad sumando $|h[n]|$

$\sum_n|h[n]|=\sum_{n\leq 0}\alpha^{-n}=\sum_{m\geq 0}\alpha^m=\dfrac{1}{1-\alpha}<\infty$ porque $0<\alpha<1$.

La respuesta impulsiva es absolutamente sumable: el sistema es **estable**.

7 Estudia la causalidad mirando $h[n]$ para $n<0$

$h[-1]=\alpha\neq 0$ (y en general $h[n]\neq 0$ para todo $n\leq 0$). La salida en n depende de entradas futuras, así que el sistema es **no causal** (de hecho, anticausal: solo usa el presente y el futuro).

Resultado final

$y[n]=\dfrac{\alpha^{|n|}}{1-\alpha^2}$; el sistema es estable y no causal.

2023-24 · Segundo parcial (05-12-2023) Parcial 23 ejercicios

3 problemas · temas 4–7

1 (3 puntos): transformada Z de una parábola (método de señales muestreadas) se repite en 2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)

Enunciado

Si el período de muestreo es T, calcula la transformada $\mathcal{Z}$ de una señal parabólica $x(t)=\frac{t^2}{2}$: (i) utiliza el método de señales muestreadas (1,5 puntos); (ii) utiliza el método de la integral de contorno de Jury (1,5 puntos).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Dos caminos al mismo resultado. (i) Señales muestreadas: muestrear, escribir la serie $\sum x(kT)z^{-k}$ y sumarla. (ii) Jury: $X(z)=\sum_{\text{polos de } X(s)}\text{Res}\left(\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}\right)$, con $X(s)=\mathcal{L}\{x\}=\frac{1}{s^3}$.
Herramienta para (i): derivar la serie geométrica. Para (ii): residuo de un polo de orden m, $\frac{1}{(m-1)!}\lim\frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}}[(s-p)^m f(s)]$.

Resolución paso a paso

1 (i) Muestrea y escribe la serie

$x(kT)=\frac{k^2T^2}{2}$ para $k\geq 0$: $X(z)=\frac{T^2}{2}\sum_{k\geq 0}k^2z^{-k}$.

2 (i) Primera derivada de la geométrica

$\sum_{k\geq 0}\alpha^k=\frac{1}{1-\alpha}$; derivando y multiplicando por α: $\sum k\alpha^k=\frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$.

3 (i) Segunda derivada

Repite: deriva $\frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$ y multiplica por α: $\sum k^2\alpha^k=\frac{\alpha(1+\alpha)}{(1-\alpha)^3}$.

4 (i) Sustituye $\alpha=z^{-1}$ y simplifica

$\frac{z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3}=\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$ (multiplica arriba y abajo por z^3). Así

$$X(z)=\frac{T^2}{2}\,\frac{z(z+1)}{(z-1)^3},\quad |z|>1.$$

5 (ii) Plantea el residuo

$X(s) = \frac{1}{s^3}$ tiene un polo triple en 0. $f(s) = \frac{1}{s^3}\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}}$ y Res $= \frac{1}{2}\lim_{s\to 0}\frac{d^2}{ds^2}\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}}$.

6 (ii) Deriva dos veces

Con $u = z^{-1}e^{sT}$ ($u' = Tu$): primera derivada $\frac{Tu}{(1-u)^2}$; segunda $\frac{T^2u(1+u)}{(1-u)^3}$.

7 (ii) Evalúa en $s = 0$

$u \to z^{-1}$: $X(z) = \frac{1}{2}\cdot\frac{T^2z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3} = \frac{T^2}{2}\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$, igual que en (i) ✓.

Resultado final

$X(z) = \dfrac{T^2}{2}\dfrac{z(z+1)}{(z-1)^3}$ por los dos métodos.

2 (3 puntos): FdT de dos esquemas

se repite en 2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)

Enunciado

(i) Encontrad la función de transferencia $\frac{Y(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 3: $r \to H_1 \to$ sumador $(-y) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to$ sumador $(+H_2 r) \to G_p \to y$ (1,5 puntos).
(ii) Encontrad $\frac{Y(z)}{R(z)}$ y $\frac{X(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 4: $r \to$ sumador $(-y) \to$ sumador $(-x) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to G_1 \to x \to G_2 \to y$ (1,5 puntos). Si no existe la FdT pulso, da explícitamente la salida.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Método general: (1) nombra la señal tras cada muestreador; (2) escribe cada señal continua en función de las muestreadas; (3) muestrea las ecuaciones con $(GX^*)^* = G^*X^*$ (bloques en serie entre muestreadores se discretizan juntos); (4) despeja.
Solo hay FdT pulso si R llega muestreada sin pasar antes por un bloque continuo. Si pasa por uno, aparece $(GR)^*$, que no se puede separar.

Resolución paso a paso

1 (i) Mira por dónde entra R

R entra por H_1 (antes del muestreador) y por H_2 (directamente a G_p). En ninguna de las dos llega muestreada: **no existe FdT pulso**. Hay que dar Y^*.

2 (i) Escribe las ecuaciones

Error continuo $E = H_1R - Y$; tras el muestreador y D: $U^* = D^*E^*$; salida $Y = G_p(G_{h0}U^* + H_2R)$.

3 (i) Muestrea la salida

$Y^* = (G_pG_{h0})^*U^* + (G_pH_2R)^* = (G_pG_{h0})^*D^*E^* + (G_pH_2R)^*$, y $E^* = (H_1R)^* - Y^*$.

4 (i) Despeja Y^*

$Y^*(1 + (G_pG_{h0})^*D^*) = (G_pG_{h0})^*D^*(H_1R)^* + (G_pH_2R)^*$:

$$Y^* = \frac{(G_pG_{h0})^*D^*(H_1R)^* + (G_pH_2R)^*}{1 + (G_pG_{h0})^*D^*}.$$

5 (ii) Escribe las ecuaciones de los dos lazos

El error que se muestrea es $E = R - Y - X$; $X = G_1G_{h0}D^*E^*$; $Y = G_2X = G_2G_1G_{h0}D^*E^*$.

6 (ii) Muestrea

$X^* = (G_1G_{h0})^*D^*E^*$, $Y^* = (G_2G_1G_{h0})^*D^*E^*$, $E^* = R^* - Y^* - X^*$.

7 (ii) Despeja E^*

$E^*(1 + (G_1G_{h0})^*D^* + (G_2G_1G_{h0})^*D^*) = R^*$.

8 (ii) Da las dos funciones

Aquí R entra sin bloques delante, así que sí existen:

$$\frac{Y}{R} = \frac{(G_2G_1G_{h0})D}{1+(G_1G_{h0})D+(G_2G_1G_{h0})D}, \qquad \frac{X}{R} = \frac{(G_1G_{h0})D}{1+(G_1G_{h0})D+(G_2G_1G_{h0})D}.$$

Ojo: $(G_2G_1G_{h0})(z) \neq G_2(z)\,(G_1G_{h0})(z)$ porque entre G_1 y G_2 no hay muestreador.

3 (4 puntos): deadbeat con un cero de fase no mínima

Enunciado

Diseña un controlador deadbeat para la planta $G_p(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)(s+\frac{1}{10})}$. El objetivo es conseguir un seguimiento perfecto a un escalón unitario en un tiempo finito. $T = 1$ s.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Deadbeat = tiempo mínimo: todos los polos en lazo cerrado en $z = 0$, así que $H(z) = N(z)/z^m$ y la salida llega a la referencia en un número finito de muestras.
Se diseña con Ragazzini: $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$ y las tres reglas. (1) Causalidad: el grado relativo de H debe ser al menos el de G. (2) Estabilidad: los ceros de G fuera del disco deben ser ceros de H, y sus polos fuera (o en) el disco, ceros de $1-H$. (3) Estacionario: $H(1) = 1$ para seguir el escalón.

Resolución paso a paso

1 Discretiza la planta con el retenedor

$G(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{G_p(s)}{s}\right\}$. Con $T = 1$:

$$G(z) = \frac{0{,}05033z^2 + 0{,}06633z + 0{,}002838}{z^3 - 1{,}2795z^2 + 0{,}3415z - 0{,}002243}.$$

Polos $e^{-0,1} = 0{,}905$, $e^{-1} = 0{,}368$, $e^{-5} = 0{,}0067$ (los polos siempre pasan como e^{p_iT}). Ceros $-1{,}2734$ y $-0{,}0443$ (estos se calculan, no se transforman).

2 Fíjate en el cero de fase no mínima

El cero $z = -1{,}2734$ está **fuera** del disco unidad. Si el controlador lo cancelara, metería un polo inestable oculto. Por la regla 2, tiene que aparecer como cero de H.

Los polos de G están todos dentro: la regla 2 no impone nada sobre $1-H$ (salvo el $z = 1$ que pondrá la regla 3).

3 Mira el grado relativo

G tiene 3 polos y 2 ceros: grado relativo 1, un retardo de una muestra. H debe tener grado relativo ≥ 1.

4 Propón la H deadbeat más corta

Todos los polos en el origen, el cero obligado y grado relativo 1:

$$H(z) = K\,\frac{z + 1{,}2734}{z^2}.$$

Con un polo menos no cabe el cero; con uno más se tardaría una muestra más.

5 Impón seguimiento del escalón: $H(1) = 1$

$K\frac{1+1,2734}{1} = 1 \Rightarrow K = \frac{1}{2,2734} = 0{,}43987$.

6 Calcula $1-H$ y comprueba que contiene $(z-1)$

$1 - H = \frac{z^2-0,43987z-0,56013}{z^2} = \frac{(z-1)(z+0,5601)}{z^2}$. El factor $(z-1)$ aparece porque hemos impuesto $H(1) = 1$: es el integrador que da error nulo.

7 Calcula el controlador

$G_c = \frac{1}{G}\cdot\frac{H}{1-H} = \frac{D(z)}{N(z)}\cdot\frac{K(z+1{,}2734)}{(z-1)(z+0{,}5601)}$, donde $N(z) = 0{,}05033(z+1{,}2734)(z+0{,}0443)$. El cero inestable se simplifica dentro de H/G (no en el controlador), así que:

$$G_c(z) = 8{,}739\,\frac{(z-0{,}9048)(z-0{,}3679)(z-0{,}0067)}{(z-1)(z+0{,}5601)(z+0{,}0443)},$$

con $8{,}739 = K/0{,}05033$.

8 Comprueba la respuesta al escalón

$Y = H\cdot\frac{z}{z-1}$: $y[0]=0$, $y[1]=K=0{,}44$, $y[n]=1$ para $n\geq 2$. Llega en **dos muestras** y se queda.

Ojo: El denominador de G_c lleva $(z+0{,}5601)$, no $(z-0{,}5601)$: las raíces de $z^2-0{,}44z-0{,}56$ son 1 y $-0{,}56$. Entre muestras la salida puede oscilar (ripple), porque el controlador tiene un polo negativo; el deadbeat solo garantiza los instantes de muestreo.

Resultado final

$H = 0{,}43987\frac{z+1{,}2734}{z^2}$ y $G_c = 8{,}739\frac{(z-0{,}9048)(z-0{,}3679)(z-0{,}0067)}{(z-1)(z+0{,}5601)(z+0{,}0443)}$; la salida sigue al escalón desde la segunda muestra.

2023-24 · Primer parcial (13-11-2023) Parcial 13 ejercicios

3 problemas · temas 1–4

1 (3 puntos): representación con secuencias ϕ_k

Enunciado

Consideremos el conjunto de secuencias $\phi_k[n] = \phi[n-k]$ para $k\in\mathbb{Z}$ con $\phi[n] = \frac{1}{2^n}1[n]$. Se pide: (i) demostrad que una secuencia arbitraria $x[n]$ se puede representar como $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k[n]\phi[n-k]$, donde $a_k[n]$ debe calcularse en función de valores de $x[n]$; (ii) sea $r[n]$ la respuesta de un sistema LTI a la entrada $\phi[n]$: determinad la respuesta a una entrada arbitraria en función de $r[n]$ y $x[n]$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

La idea es la misma que la de la representación por impulsos, $x[n] = \sum_k x[k]\delta[n-k]$, que es la base de la convolución. Aquí, en vez de impulsos, se usan copias desplazadas de ϕ.
El truco es escribir $\delta[n]$ con ϕ; después todo sale por sustitución y por linealidad e invariancia.

Resolución paso a paso

1 Escribe el impulso con escalones

$\delta[n] = 1[n] - 1[n-1]$: vale 1 en $n=0$ y 0 en el resto.

2 Escribe los escalones con ϕ

Como $\phi[n] = 2^{-n}1[n]$, se tiene $1[n] = 2^n\phi[n]$ y $1[n-1] = 2^{n-1}\phi[n-1]$.

3 Sustituye y simplifica

$\delta[n] = 2^n\phi[n] - 2^{n-1}\phi[n-1]$. Para $n\geq 1$ los dos términos valen 1 y se anulan; en $n=0$ queda $\phi[0]=1$. Se puede escribir también $\delta[n] = \phi[n] - \frac{1}{2}\phi[n-1]$ (compruébalo: en $n\geq 1$, $2^{-n} - \frac{1}{2}2^{-(n-1)} = 0$).

4 (i) Lleva esto a la representación por impulsos

$x[n] = \sum_k x[k]\delta[n-k] = \sum_k x[k](\phi[n-k] - \frac{1}{2}\phi[n-k-1])$.

5 (i) Reindexa el segundo término para agrupar

En $\sum_k x[k]\phi[n-(k+1)]$ cambia $l = k+1$: queda $\sum_l x[l-1]\phi[n-l]$. Ahora los dos sumatorios llevan $\phi[n-k]$:

$$x[n] = \sum_k \Big(x[k] - \tfrac{1}{2}x[k-1]\Big)\phi[n-k].$$

6 (i) Identifica los coeficientes

$a_k = x[k] - \frac{1}{2}x[k-1]$ (no dependen de n).

Si se usa la primera forma, $\delta[n] = 2^n\phi[n] - 2^{n-1}\phi[n-1]$, sale el resultado equivalente $a_k[n] = (x[k] - x[k-1])\,2^{n-k}$, que es el que pide el enunciado «en función de n». Las dos son correctas.

7 **(ii) Saca la respuesta impulsiva a partir de $r[n]$**

El sistema es LTI y $\delta[n] = \phi[n] - \frac{1}{2}\phi[n-1]$. Por linealidad e invariancia, $h[n] = r[n] - \frac{1}{2}r[n-1]$.

8 **(ii) Escribe la salida para cualquier entrada**

$y = h * x$, es decir

$$y[n] = \sum_k x[k]\Big(r[n-k] - \tfrac{1}{2}r[n-k-1]\Big) = (r*x)[n] - \tfrac{1}{2}(r*x)[n-1].$$

Equivalentemente, $y[n] = \sum_k a_k\, r[n-k]$: la salida es la misma combinación que la entrada, cambiando ϕ por r.

Resultado final

$x[n] = \sum_k (x[k] - \frac{1}{2}x[k-1])\phi[n-k]$ y $y[n] = (r*x)[n] - \frac{1}{2}(r*x)[n-1]$.

2 (3 puntos): señales continuas con la misma secuencia

Enunciado

Consideremos la secuencia $x[n] = \cos\frac{\pi n}{8}$. Encuentra todas las señales diferentes en tiempo continuo que produzcan la secuencia dada cuando se muestrea a una frecuencia $f_s = 10$ Hz.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es el problema del aliasing al revés: varias senoides continuas dan la misma secuencia al muestrearlas.
Teoría: al muestrear $\cos(2\pi f t)$ en $t = n/f_s$ sale $\cos(2\pi F n)$ con $F = f/f_s$. Una secuencia no cambia si se suma un entero a F (o se cambia el signo dentro del coseno), porque $\cos(2\pi(F+k)n) = \cos(2\pi F n + 2\pi k n)$ y kn es entero.

Resolución paso a paso

1 **Lee la frecuencia normalizada de la secuencia**

$\cos\frac{\pi n}{8} = \cos(2\pi F n)$ con $F = \frac{1}{16}$ ciclos por muestra.

2 **Pasa a hercios con la frecuencia de muestreo**

$f_0 = F f_s = \frac{10}{16} = 0{,}625$ Hz. Es la señal «natural», la única con $|f| < f_s/2 = 5$ Hz.

3 **Encuentra todas las que dan lo mismo**

Cualquier $f = \pm f_0 + k f_s$ da $F' = \pm F + k$ y, como el coseno es par y 2π-periódico, la misma secuencia:

$$x(t) = \cos\left(2\pi(10k \pm 0{,}625)t\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

4 **Escríbelas en orden**

0,625; 9,375; 10,625; 19,375; 20,625; … Hz. Comprueba una: $9{,}375/10 = 0{,}9375 = 1 - \frac{1}{16}$, y $\cos(2\pi(1-\frac{1}{16})n) = \cos(-2\pi\frac{n}{16}) = \cos\frac{\pi n}{8}$ ✓.

Resultado final

Todas las $x(t) = \cos\left(2\pi(10k \pm 0{,}625)t\right)$, $k \in \mathbb{Z}$; la única sin aliasing es la de 0,625 Hz.

3 (4 puntos): respuesta impulsiva real

Enunciado

Determinad para un sistema causal la respuesta impulsiva $h[n]$ cuya transformada Z viene dada por $H(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-2}}$. Escribe $h[n]$ como una secuencia real (no debe aparecer el número

imaginario). ¿Es el sistema estable?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Con polos complejos conjugados, la inversa sale como dos exponenciales complejas conjugadas, que juntas dan un coseno real.
Receta: (1) pasar a potencias positivas de z y descomponer $H(z)/z$; (2) un residuo C en p y su conjugado $\bar{C}$ en $\bar{p}$; (3) $Cp^n + \bar{C}\bar{p}^n = 2|C||p|^n \cos(n\arg p + \arg C)$.
Causal significa ROC exterior al polo mayor, así que cada término es una secuencia derecha.

Resolución paso a paso

1 Multiplica numerador y denominador por z^2

$$H(z) = \frac{z^2+z}{z^2 - z + \frac{1}{2}} = \frac{z(z+1)}{z^2 - z + \frac{1}{2}}.$$

2 Calcula los polos y escríbelos en polar

$z = \frac{1 \pm \sqrt{1-2}}{2} = \frac{1}{2} \pm \frac{j}{2}$. Módulo $|p| = \sqrt{\frac{1}{4}+\frac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0{,}707$, argumento $\frac{\pi}{4}$: $p = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j\pi/4}$.

3 Descompón $H(z)/z$ en fracciones

$$\frac{H}{z} = \frac{z+1}{(z-p)(z-\bar{p})} = \frac{C}{z-p} + \frac{\bar{C}}{z-\bar{p}}, \text{ con } C = \frac{p+1}{p-\bar{p}}.$$

4 Calcula el residuo C

$p + 1 = \frac{3}{2} + \frac{j}{2}$ y $p - \bar{p} = j$. Dividir por j es multiplicar por $-j$: $C = \left(\frac{3}{2} + \frac{j}{2}\right)(-j) = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j$.

En polar: $|C| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$ y $\arg C = -\arctan 3 = -1{,}249$ rad.

5 Vuelve a $H(z)$ e invierte cada término

$H = C\frac{z}{z-p} + \bar{C}\frac{z}{z-\bar{p}}$ y, con ROC exterior, $\frac{z}{z-p} \leftrightarrow p^n 1[n]$: $h[n] = (Cp^n + \bar{C}\bar{p}^n)1[n] = 2\,\mathrm{Re}(Cp^n)1[n]$.

6 Escríbelo como un coseno real

$2\,\mathrm{Re}(Cp^n) = 2|C||p|^n \cos(n\arg p + \arg C)$:

$$h[n] = \sqrt{10}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n - \arctan 3\right) 1[n].$$

7 Comprueba las primeras muestras

Con la fórmula: $h[0] = \sqrt{10}\cos(-1{,}249) = 1$, $h[1] = \sqrt{5}\cos(-0{,}464) = 2$. Con la ecuación en diferencias $h[n] = h[n-1] - \frac{1}{2}h[n-2] + \delta[n] + \delta[n-1]$: 1; 2; 1,5; 0,5; −0,25 ✓.

8 Estudia la estabilidad

Sistema causal con todos los polos dentro del disco unidad ($|p| = 0{,}707 < 1$): **estable**. También se ve en la fórmula: $(0{,}707)^n \to 0$.

Resultado final

$h[n] = \sqrt{10}\,(1/\sqrt{2})^n \cos(\frac{\pi}{4}n - \arctan 3)\,1[n]$; estable.

2021-22 · Segundo parcial (10-12-2021) Parcial 23 ejercicios

3 problemas · temas 5–7

1 (3,33 puntos): FdT pulso de un lazo con dos muestreadores

Enunciado

Para el diagrama de la figura 1 ($R \to$ sumador $(-B) \to E \to$ muestreador $\to G_1 \to$ sumador $(-C) \to M \to$ muestreador $\to G_2 \to C$; B es la salida de $H(s)$ alimentada por C) determina y justifica si existe la función de transferencia pulso. Calcula la expresión de la salida $C(z)$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Existe función de transferencia pulso $C(z)/R(z)$ si la entrada R llega a un muestreador sin pasar antes por ningún bloque continuo: así, en las ecuaciones solo aparece R^* y no términos como $(GR)^*$.
Herramientas: $(GX^*)^* = G^*X^*$, y los bloques en serie sin muestreador entre ellos se discretizan juntos.

Resolución paso a paso

1 Nombra las señales muestreadas

Hay dos muestreadores: uno sobre E (da E^*) y otro sobre M (da M^*). Todo lo demás se escribe en función de ellos.

2 Escribe la salida y la realimentación

$C = G_2M^*$. La realimentación es $B = HC = HG_2M^*$ (aquí H y G_2 van en serie sin muestreador entre ellos).

3 Escribe las dos señales que se muestrean

$M = G_1E^* - C = G_1E^* - G_2M^*$ y $E = R - B = R - HG_2M^*$.

4 Muestrea las ecuaciones

$M^* = G_1^*E^* - G_2^*M^*$, $E^* = R^* - (G_2H)^*M^*$, $C^* = G_2^*M^*$.

5 Despeja M^*

De la primera, $M^*(1 + G_2^*) = G_1^*E^*$; sustituyendo E^*: $M^*(1 + G_2^*) = G_1^*R^* - G_1^*(G_2H)^*M^*$, así que $M^* = \dfrac{G_1^*}{1 + G_2^* + G_1^*(G_2H)^*}R^*$.

6 Calcula la salida

$$C(z) = G_2(z)M(z) = \frac{G_1(z)G_2(z)}{1 + G_2(z) + G_1(z)\,(G_2H)(z)}R(z).$$

7 Justifica la existencia

R entra directamente en el sumador cuyo resultado se muestrea, así que aparece como R^*: **sí existe** la función de transferencia pulso $\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G_1G_2}{1+G_2+G_1(G_2H)}$. Ojo: $(G_2H) \neq G_2H$ porque no hay muestreador entre G_2 y H.

Resultado final

$C(z) = \dfrac{G_1(z)G_2(z)}{1 + G_2(z) + G_1(z)(G_2H)(z)}R(z)$; la FdT pulso existe.

2 (3,33 puntos): deadbeat para un motor DC

Enunciado

Un motor DC presenta una función de transferencia $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+10)}$. Para un período de muestreo $T = 0{,}1$ s, determina la función de transferencia del controlador deadbeat.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Deadbeat (tiempo mínimo): la salida debe seguir al escalón en el menor número de muestras, lo que equivale a poner todos los polos en lazo cerrado en $z = 0$: $H(z) = \frac{N(z)}{z^m}$.
Se calcula con Ragazzini, $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$, respetando causalidad (grado relativo), estabilidad (ceros y polos de G fuera del disco) y $H(1) = 1$.

Resolución paso a paso

1 Discretiza la planta con ZOH

$\frac{G}{s} = \frac{1}{s(s+1)(s+10)}$; por fracciones simples y $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G/s\}$ con $T = 0{,}1$:

$$G(z) = \frac{0{,}00355\,(z + 0{,}6945)}{(z - 0{,}9048)(z - 0{,}3679)}.$$

Polos $e^{-0{,}1}$ y e^{-1}.

2 Revisa las restricciones

Cero en $-0{,}6945$: dentro del disco, se puede cancelar. Polos dentro: tampoco imponen nada. Grado relativo de G: 1. Solo quedan causalidad y escalón.

3 Elige la H más corta

Grado relativo 1, todos los polos en 0 y $H(1) = 1$: $H(z) = z^{-1} = \frac{1}{z}$. Significa $y[n] = r[n-1]$: la salida copia la referencia con una muestra de retraso.

4 Calcula $1 - H$

$1 - H = \frac{z-1}{z}$: aparece el integrador.

5 Calcula el controlador

$G_c = \frac{1}{G} \cdot \frac{1/z}{(z-1)/z} = \frac{1}{G} \cdot \frac{1}{z-1}$:

$$G_c(z) = 281{,}7\,\frac{(z - 0{,}9048)(z - 0{,}3679)}{(z - 1)(z + 0{,}6945)},$$

con $281{,}7 = \frac{1}{0{,}00355}$.

6 Comenta el resultado

En los instantes de muestreo $y[n] = 1$ desde $n = 1$. Pero el controlador tiene un polo en $-0{,}69$ (cancela el cero de la planta) y una ganancia enorme: la señal de control $u[n]$ oscila y es muy grande, y entre muestras hay rizado. Es el precio del deadbeat con T pequeño.

Ojo: En la solución de referencia aparece $G_c = \frac{1}{G}\frac{1-H}{H}$: es una errata, la fórmula es $\frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.

Resultado final

$G_c(z) = 281{,}7\,\frac{(z - 0{,}9048)(z - 0{,}3679)}{(z - 1)(z + 0{,}6945)}$, con $H(z) = z^{-1}$.

3 (3,33 puntos): Schur-Cohn

Enunciado

Decide la estabilidad del polinomio $p(z) = z^2 - \frac{5}{2}z + 1$ mediante el método de Schur-Cohn.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Schur-Cohn: con $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$, el primer paso exige $|a_0| < |a_n|$ (por Cardano-Vieta, $|a_0/a_n|$ es el producto de los módulos de las raíces). Si se cumple, se reduce el grado con $p_1 = \frac{1}{z}\left(p - \frac{a_0}{a_n}p^*\right)$ y se repite. Si falla en algún paso, el polinomio no es estable.

Resolución paso a paso

1 Identifica los coeficientes

$a_2 = 1$, $a_1 = -\frac{5}{2}$, $a_0 = 1$.

2 Aplica la primera condición

$\left|\frac{a_0}{a_2}\right| = 1$, que no es menor que 1: falla. El producto de los módulos de las raíces es 1, así que no pueden estar todas dentro: **no es estable** (no es Schur).

3 Fíjate en por qué el algoritmo se bloquea

El polinomio es simétrico ($p^*(z) = z^2 p(1/z) = 1 - \frac{5}{2}z + z^2 = p(z)$). Al reducir saldría $p - 1 \cdot p^* = 0$. Los polinomios simétricos tienen las raíces por parejas z_0 y $1/z_0$: si una está dentro, la otra está fuera.

4 Confírmalo con las raíces

$z = \frac{5/2 \pm \sqrt{25/4 - 4}}{2} = \frac{5/2 \pm 3/2}{2}$: $z = 2$ y $z = \frac{1}{2}$ (inversas una de otra). La raíz $z = 2$ está fuera: inestable.

Resultado final

No es estable: $|a_0/a_2| = 1$; las raíces son 2 y $\frac{1}{2}$.

2020-21 · Final de febrero (09-02-2021) Parciales 1 y 23 ejercicios

EP1 + EP2 + práctica

1. EP1: diseñar un LTI a partir de entrada y salida

se repite en 2018-19 · Enero (31-01-2019)

Enunciado

Un sistema LTI causal en tiempo discreto es tal que frente a la entrada $x[n] = \frac{1}{2^n}1[n] - \frac{1}{4}\frac{1}{2^{n-1}}1[n-1]$ responde con $y[n] = \frac{1}{3^n}1[n]$. Se pide: (i) la respuesta impulsiva $h[n]$; (ii) la ecuación en diferencias; (iii) si el sistema es estable.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Si conoces una pareja entrada-salida de un LTI, la función de transferencia es $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$ (la convolución pasa a producto). De $H(z)$ sale todo: $h[n]$ por fracciones simples, la ecuación en diferencias leyendo coeficientes y la estabilidad mirando los polos (causal: estable si todos están dentro del disco).
Transformadas: $a^n u[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-a}$ y el desplazamiento $x[n-1] \leftrightarrow z^{-1}X(z)$.

Resolución paso a paso

1 Transforma la entrada

$\frac{1}{2^n}1[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-\frac{1}{2}}$. El segundo término es el mismo desplazado una muestra y multiplicado por $\frac{1}{4}$: $\frac{1}{4}z^{-1}\frac{z}{z-\frac{1}{2}} = \frac{1/4}{z-\frac{1}{2}}$. Así $X(z) = \frac{z-\frac{1}{4}}{z-\frac{1}{2}}$.

2 Transforma la salida

$Y(z) = \frac{z}{z-\frac{1}{3}}$.

3 Divide para obtener $H(z)$

$H = \frac{Y}{X} = \frac{z(z-\frac{1}{2})}{(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{4})}$. Es causal (mismo grado arriba y abajo).

4 Descompón $H(z)/z$ en fracciones

$\frac{H}{z} = \frac{z-\frac{1}{2}}{(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{4})} = \frac{A}{z-\frac{1}{3}} + \frac{B}{z-\frac{1}{4}}$. $A = \frac{\frac{1}{3}-\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}-\frac{1}{4}} = \frac{-1/6}{1/12} = -2$; $B = \frac{\frac{1}{4}-\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}-\frac{1}{3}} = \frac{-1/4}{-1/12} = 3$.

5 (i) Invierte

$H = -2\frac{z}{z-\frac{1}{3}} + 3\frac{z}{z-\frac{1}{4}}$ y, al ser causal:

$$h[n] = \left[3\left(\tfrac{1}{4}\right)^n - 2\left(\tfrac{1}{3}\right)^n\right]1[n].$$

Comprobación: $h[0] = 1$, coherente con $H(\infty) = 1$.

6 (ii) Saca la ecuación en diferencias

Divide por z^2: $H = \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{7}{12}z^{-1}+\frac{1}{12}z^{-2}}$ (porque $(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{4}) = z^2 - \frac{7}{12}z + \frac{1}{12}$). Cruzando y volviendo al tiempo:

$$y[n] - \tfrac{7}{12}y[n-1] + \tfrac{1}{12}y[n-2] = x[n] - \tfrac{1}{2}x[n-1].$$

7 (iii) Estudia la estabilidad

Causal con polos $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{4}$, los dos dentro del disco: **estable**. También: $\sum|h| \le 3\sum 4^{-n}+2\sum 3^{-n} = 4+3 < \infty$.

Resultado final

$h[n] = [3(\frac{1}{4})^n - 2(\frac{1}{3})^n]1[n]$; $y[n] - \frac{7}{12}y[n-1] + \frac{1}{12}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$; estable.

2. EP2: respuestas impulsivas de dos esquemas

Enunciado

Para los diagramas de la figura 1 halla las respuestas impulsivas de los sistemas. (a) $R \to$ sumador $\to$ muestreador $\to \frac{1-e^{-Ts}}{s} \to$ rama directa + rama por $\frac{1}{s}$; la realimentación sale de la rama $\frac{1}{s}$. (b) $R \to$ sumador $(-C) \to$ muestreador $\to 5 \to$ sumador ($-0{,}1\cdot$salida de $\frac{0{,}2}{s}$) $\to$ muestreador $\to$ ZOH $\to \frac{0{,}2}{s} \to \frac{1}{s} \to C$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

La respuesta impulsiva discreta $h[n]$ es la transformada inversa de la FdT pulso $\frac{C(z)}{R(z)}$. Así que el trabajo es el de siempre: ecuaciones, muestrear, despejar.
Transformadas útiles con retenedor: $(G_{ZOH})(z) = 1$ (un ZOH seguido de muestreador devuelve la misma secuencia), $\left(\frac{G_{ZOH}}{s}\right)(z) = \frac{T}{z-1}$ y $\left(\frac{G_{ZOH}}{s^2}\right)(z) = \frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}$.

Resolución paso a paso

1 (a) Fíjate en qué hace el retenedor muestreado

El ZOH convierte E^* en una escalera; si se vuelve a muestrear, sale la misma secuencia: $(G_{ZOH}E^*)^* = E^*$, es decir $G_{ZOH}(z) = 1$.

2 (a) Escribe las ecuaciones

Llama $V = \frac{1}{s}G_{ZOH}E^*$ (la rama del integrador). Salida: $C = G_{ZOH}E^* + V$. Error: $E = R - V$ (la realimentación sale de esa rama).

3 (a) Muestrea y despeja

$C^* = E^* + V^*$ y $E^* = R^* - V^*$. Sumando: $C^* = R^* - V^* + V^* = R^*$.

4 (a) Lee la respuesta impulsiva

$\frac{C(z)}{R(z)} = 1 \Rightarrow h[n] = \delta[n]$. La realimentación se cancela con la rama directa: el sistema solo deja pasar la entrada.

5 (b) Escribe el lazo interno

Llama U^* a la señal tras el segundo muestreador. La salida del primer integrador es $W = \frac{0{,}2}{s}G_{ZOH}U^*$ y se resta $0{,}1W$. Así $U = 5E^* - 0{,}1W$ y, muestreando, $U^* = 5E^* - 0{,}02\left(\frac{G_{ZOH}}{s}\right)^* U^* = 5E^* - \frac{0{,}02T}{z-1}U^*$.

6 (b) Escribe la salida

$C = \frac{1}{s}\cdot\frac{0{,}2}{s}G_{ZOH}U^*$, así $C^* = 0{,}2\left(\frac{G_{ZOH}}{s^2}\right)^* U^* = 0{,}2\frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}U^*$. Y $E^* = R^* - C^*$.

7 (b) Despeja C/R

Del lazo interno: $U^* = \frac{5(z-1)}{z-1+0{,}02T}E^*$. Sustituyendo: $C^* = \frac{0{,}5T^2(z+1)}{(z-1)(z-1+0{,}02T)}E^* = G_{eq}E^*$, y con $E^* = R^* - C^*$:

$$\frac{C}{R} = \frac{G_{eq}}{1+G_{eq}} = \frac{\frac{T^2}{2}(z+1)}{(z-1)^2 + 0{,}02T(z-1) + \frac{T^2}{2}(z+1)}.$$

8 (b) Estudia la estabilidad

El denominador es $z^2 + (0{,}02T - 2 + \frac{T^2}{2})z + (1 - 0{,}02T + \frac{T^2}{2})$. El término independiente debe ser menor

que 1: $\frac{T^2}{2} < 0{,}02T \Rightarrow T < 0{,}04$ s. Con $T = 1$ los polos tienen módulo 1,22: inestable. La respuesta impulsiva $h[n]$ se obtiene invirtiendo esta función (dos polos complejos, como en el resto de ejercicios).

Resultado final

(a) $h[n] = \delta[n]$. (b) $\frac{C}{R} = \frac{\frac{T^2}{2}(z+1)}{(z-1)^2+0{,}02T(z-1)+\frac{T^2}{2}(z+1)}$, estable solo si $T < 0{,}04$ s.

Práctica: secuencia de salida con OCTAVE

Enunciado

Para el diagrama de la figura 2 ($D(z) = \frac{2z}{z-1}$, D/A, $G_p = \frac{1}{s}$, A/D y realimentación ×2 a los dos sumadores) determina con OCTAVE la secuencia de salida $c[k]$ cuando $T = 0{,}5$ s, para un escalón unitario y para $r[k] = (0, 1, 1, 1, 0, \dots)$. ¿Cuál es el valor estacionario $c[\infty]$? Escribe el código.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

El D/A es un retenedor de orden cero y el A/D un muestreador: el integrador $\frac{1}{s}$ entre ellos se discretiza como $(G_{ZOH}\frac{1}{s})(z) = \frac{T}{z-1}$. Con la FdT del lazo, `filter(num,den,r)` da la secuencia. El valor final solo existe si todos los polos de $C(z)$ están dentro del disco (salvo uno simple en $z = 1$).

Resolución paso a paso

1 Escribe las ecuaciones del lazo

Primer sumador: $E = R - 2C$. Controlador: $D(z)E$. Segundo sumador: $U = D(z)(R - 2C) - 2C$. Planta discretizada: $C = \frac{T}{z-1}U$.

2 Despeja C/R

$C\frac{z-1}{T} = D(R - 2C) - 2C \Rightarrow C\left(\frac{z-1}{T} + 2D + 2\right) = DR$. Con $D = \frac{2z}{z-1}$:

$$\frac{C}{R} = \frac{2z}{\frac{(z-1)^2}{T} + 4z + 2(z-1)}.$$

3 Sustituye $T = 0{,}5$ y simplifica

Denominador: $2(z-1)^2 + 6z - 2 = 2z^2 + 2z = 2z(z+1)$. Así $\frac{C}{R} = \frac{2z}{2z(z+1)} = \frac{1}{z+1}$. En el tiempo: $c[k] = r[k-1] - c[k-1]$.

4 Calcula la salida al escalón

$c[0] = 0$, $c[1] = 1$, $c[2] = 1 - 1 = 0$, $c[3] = 1$, … : $c = \{0, 1, 0, 1, 0, \dots\}$.

5 Calcula la salida a $r = \{0, 1, 1, 1, 0, \dots\}$

$c[1] = r[0] = 0$, $c[2] = r[1] - c[1] = 1$, $c[3] = 1 - 1 = 0$, $c[4] = 1 - 0 = 1$, $c[5] = 0 - 1 = -1$, $c[6] = 1$, … : $c = \{0, 0, 1, 0, 1, -1, 1, -1, \dots\}$.

6 Responde por el estacionario

El polo está en $z = -1$, sobre la circunferencia: la salida oscila sin amortiguarse. No se puede aplicar el valor final y $c[\infty]$ **no existe**.

7 Escribe el código

```
num=[0 1]; den=[1 1]; k=0:20;   c1=filter(num,den,ones(size(k))); r2=[0 1 1 1 zeros(1,17)];
c2=filter(num,den,r2); subplot(2,1,1); stem(k,c1); subplot(2,1,2); stem(k,c2).
```

Resultado final

$\frac{C}{R} = \frac{1}{z+1}$; escalón: $c = \{0, 1, 0, 1, \dots\}$; $c[\infty]$ no existe (polo en $z = -1$).

2020-21 · Segundo parcial (22-01-2021) Parcial 24 ejercicios

3 problemas + práctica

Problema 1: perturbación y valor final

Enunciado

Para el esquema de la figura 1 (controlador $C(z)$ con ZOH, perturbación D que entra por $G_d(s)$ entre el ZOH y la planta $G(s)$, realimentación unitaria muestreada) se pide: (i) decide si existe la FdT pulso desde la perturbación a la salida; si existe calcúlala y si no determina $Y^*(s)$. (ii) Si $G = \frac{1}{s+1}$, $G_d = \frac{1}{s}$ y $C(z) = K_c$, calcula la respuesta estacionaria $y[\infty]$ a un impulso de área A (usa la integral de contorno de Jury y el teorema del valor final).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Para estudiar el efecto de la perturbación se anula la referencia ($R = 0$) y se mira la salida. Hay FdT pulso desde D si D llega muestreada; si entra por un bloque continuo, aparece $(GG_dD)^*$, que no se separa.
Teorema del valor final: $y[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})Y(z)$, válido si el sistema en lazo cerrado es estable.
Integral de Jury: $F(z) = \sum_{\text{polos}} \text{Res}\left(\frac{F(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}\right)$.

Resolución paso a paso

1 (i) Escribe la salida con $R = 0$

La señal que entra a la planta es $G_{ZOH}U^* + G_dD$, con $U^* = C^*E^* = -C^*Y^*$. Así $Y = G(G_{ZOH}U^* + G_dD) = -GG_{ZOH}C^*Y^* + GG_dD$.

2 (i) Muestrea

$Y^* = -(GG_{ZOH})^*C^*Y^* + (GG_dD)^*$.

3 (i) Decide sobre la FdT pulso

D entra por G_d y G sin muestrear: aparece $(GG_dD)^*$, que no se puede escribir como algo por D^*. **No existe**. Solo se puede dar la salida:

$$Y^* = \frac{(GG_dD)^*}{1 + (G_{ZOH}G)^*C^*}.$$

4 (ii) Calcula $(GG_dD)(z)$ con el impulso

$D(s) = A$ (impulso de área A), así $GG_dD = \frac{A}{s(s+1)}$. Polos simples en 0 y -1: residuos $A\frac{1}{1-z^{-1}}$ y $-A\frac{1}{1-z^{-1}e^{-T}}$. Por tanto $(GG_dD)(z) = A\left(\frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-e^{-T}z^{-1}}\right)$.

5 (ii) Calcula $(G_{ZOH}G)(z)$

$(1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s(s+1)}\right\} = \frac{1-e^{-T}}{z-e^{-T}}$. En $z = 1$ vale 1 (ganancia estática de G).

6 (ii) Comprueba la estabilidad antes de usar el valor final

Ecuación característica: $1 + K_c\frac{1-e^{-T}}{z-e^{-T}} = 0 \Rightarrow z = e^{-T} - K_c(1-e^{-T})$. Estable si $|z| < 1$, es decir $0 < K_c < \frac{1+e^{-T}}{1-e^{-T}}$. Lo suponemos.

7 (ii) Aplica el valor final

$(1-z^{-1})(GG_dD)(z) \to A$ cuando $z \to 1$ (el segundo término se anula). Así

$$y[\infty] = \lim_{z\to 1}\frac{(1-z^{-1})(GG_dD)(z)}{1 + K_c(G_{ZOH}G)(z)} = \frac{A}{1+K_c}.$$

8 Interpreta

El impulso entra por un integrador ($G_d = \frac{1}{s}$), que lo convierte en un escalón de altura A a la entrada de la planta. Un control proporcional no lo rechaza del todo: queda $\frac{A}{1+K_c}$. Para anularlo haría falta un integrador en el controlador.

Resultado final

(i) No existe FdT pulso; $Y^* = \dfrac{(GG_dD)^*}{1+(G_{ZOH}G)^*C^*}$. (ii) $y[\infty] = \dfrac{A}{1+K_c}$.

Problema 2: raíces en un disco con el lema de Schur

Enunciado

Para el polinomio $p(z) = z^4 + 10z^3 + 50z^2 + 120z + 144$, determina si todas las raíces están en el disco $D(z_0, \varepsilon) = D(-\frac{5}{2}, \frac{31}{10})$. Utiliza el lema de Schur.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

El lema de Schur dice si todas las raíces están en el disco **unidad**. Para otro disco $D(z_0, \varepsilon)$ se hace un cambio de variable que lo lleve al disco unidad.
Criterio: p tiene todas sus raíces en el disco unidad si y solo si la matriz de Schur $S_n = U_n^T U_n - L_n^T L_n$ es definida positiva, es decir, si todos sus menores principales son positivos (Sylvester).

Resolución paso a paso

1 Haz el cambio de variable

$z \in D(z_0, \varepsilon) \iff \left|\frac{z-z_0}{\varepsilon}\right| < 1$. Con $w = \frac{z-z_0}{\varepsilon}$, es decir $z = \varepsilon w + z_0 = 3{,}1w - 2{,}5$, el disco pasa a $|w| < 1$.

2 Calcula el polinomio en w

Sustituyendo $z = 3{,}1w - 2{,}5$ en $p(z)$ y desarrollando:

$$q(w) = 92{,}3521w^4 + 0 \cdot w^3 + 120{,}125w^2 - 15{,}5w + 39{,}3125.$$

(Comprueba un coeficiente: el de w^4 es $3{,}1^4 = 92{,}3521$.)

3 Construye la matriz de Schur

U_4 es triangular superior con primera fila $(a_4, a_3, a_2, a_1) = (92{,}35;\ 0;\ 120{,}1;\ -15{,}5)$ y cada fila desplazada; L_4 es triangular inferior (o la versión con $a_0, a_1, \ldots$) con (a_0, a_1, a_2, a_3). $S_4 = U_4^T U_4 - L_4^T L_4$ es simétrica 4×4.

4 Calcula los menores principales

$\Delta_1 = a_4^2 - a_0^2 = 6983$, $\Delta_2 = 4{,}67 \cdot 10^7$, $\Delta_3 = 1{,}78 \cdot 10^{10}$, $\Delta_4 = 6{,}67 \cdot 10^{12}$. Todos positivos.

5 Concluye

S_4 es definida positiva, así que q tiene todas sus raíces en $|w| < 1$ y p todas en $D(-\frac{5}{2}; 3{,}1)$: **sí**.

6 Verifícalo con las raíces

$p(z) = (z^2+6z+18)(z^2+4z+8)$: raíces $-3 \pm 3j$ y $-2 \pm 2j$. Distancias al centro $-2{,}5$: $\sqrt{0{,}25+9} = 3{,}04$ y $\sqrt{0{,}25+4} = 2{,}06$, ambas menores que 3,1 ✓.

Resultado final

Sí: todas las raíces están en $D(-\frac{5}{2}, \frac{31}{10})$ (matriz de Schur definida positiva).

Problema 3: Ragazzini con t_s y ω_n

Enunciado

Diseña un controlador por el método de Ragazzini con $T = 1$ s para la planta $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)}$. Especificaciones: (i) seguimiento exacto de escalones en estacionario; (ii) tiempo de establecimiento menor que 2 s; (iii) frecuencia natural no amortiguada $\omega_n = 5$ rad/s.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Pasos: (1) discretizar la planta con ZOH; (2) traducir las especificaciones a un par de polos en s

($t_s \approx \frac{4{,}6}{\xi\omega_n}$ al 1 %) y llevarlos al plano z con $z = e^{sT}$; (3) elegir $H(z)$ con esos polos, respetando las reglas de Ragazzini y $H(1) = 1$; (4) $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.

Resolución paso a paso

1 Discretiza la planta con ZOH

$G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s(s+1)(s+5)}\right\}$ con $T = 1$:

$$G(z) = 0{,}10837\,\frac{z + 0{,}1588}{(z - 0{,}3679)(z - 0{,}00674)}.$$

Polos e^{-1} y e^{-5}; cero $-0{,}1588$. Todo dentro del disco; grado relativo 1.

2 Traduce las especificaciones

Con $t_s = 2$ y $\omega_n = 5$: $\sigma = \xi\omega_n = \frac{4{,}6}{2} = 2{,}3$, así que $\xi = 0{,}46$ y $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2} = 4{,}4396$ rad/s. Polos en $s = -2{,}3 \pm 4{,}4396j$.

3 Llévalos al plano z

$z = e^{-2{,}3}e^{\pm j4{,}4396}$: módulo 0,1003. El polinomio es $D(z) = z^2 - 2e^{-2{,}3}\cos(4{,}4396)z + e^{-4{,}6} = z^2 + 0{,}0540z + 0{,}01005$, con $D(1) = 1{,}0641$.

Ojo: Con $T = 1$ s la pulsación de muestreo es $\omega_s = 2\pi = 6{,}28$ rad/s y $\omega_d = 4{,}44 > \frac{\omega_s}{2}$: el polo se «pliega» (aliasing) y en z aparece con ángulo $4{,}44 - 2\pi = -1{,}84$ rad. El diseño en z es válido, pero la respuesta real oscilará más despacio de lo que dice ω_d; con estas especificaciones convendría un T menor.

4 Elige $H(z)$

Grado relativo ≥ 1 y $H(1) = 1$: $H = \frac{b_1 z + b_0}{D(z)}$ con $b_1 + b_0 = D(1) = 1{,}0641$. Queda un grado de libertad; tomamos $b_0 = 0$ (no añade ceros): $H = \frac{1{,}0641z}{D(z)}$.

5 Calcula $1 - H$

$1 - H = \frac{z^2+0{,}0540z+0{,}01005-1{,}0641z}{D} = \frac{z^2-1{,}0101z+0{,}01005}{D} = \frac{(z-1)(z-0{,}01005)}{D}$.

6 Calcula el controlador

$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H} = \frac{(z-0{,}3679)(z-0{,}00674)}{0{,}10837(z+0{,}1588)} \cdot \frac{1{,}0641z}{(z-1)(z-0{,}01005)}$:

$$G_c(z) = 9{,}819\,\frac{z(z - 0{,}3679)(z - 0{,}00674)}{(z - 1)(z + 0{,}1588)(z - 0{,}01005)}.$$

Resultado final

$$G_c(z) = 9{,}819\frac{z(z - 0{,}3679)(z - 0{,}00674)}{(z - 1)(z + 0{,}1588)(z - 0{,}01005)} \text{ con } H = \frac{1{,}0641z}{z^2 + 0{,}0540z + 0{,}01005}.$$

Práctica: valor estacionario con ZOH en la realimentación

Enunciado

Para el diagrama de la figura 2 ($R \to$ sumador $\to \frac{K}{s+1} \to C$, con la salida muestreada y retenida $\frac{1-e^{-Ts}}{s}$ en la realimentación) determina con OCTAVE la secuencia de salida $y[n]$ cuando $T = 0{,}1$ s, $K = 1$ y la entrada es un escalón unitario. ¿Cuál es el valor estacionario $y[\infty]$?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

La entrada R entra en un bloque continuo sin muestrear, así que no hay FdT pulso: hay que calcular $C(z)$ directamente para el escalón. Luego el valor final $y[\infty] = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})C(z)$ y, en Octave, la simulación con `filter`.

Resolución paso a paso

1 Escribe la salida

$C = \frac{K}{s+1}(R - G_{ZOH}C^*)$. Muestreando: $C^* = K\left(\frac{R}{s+1}\right)^* - K\left(\frac{G_{ZOH}}{s+1}\right)^* C^*$.

2 Calcula los dos términos con $a = e^{-T}$

Con $R = \frac{1}{s}$: $\left(\frac{1}{s(s+1)}\right)^* = \frac{(1-a)z}{(z-1)(z-a)}$. Y $\left(\frac{G_{ZOH}}{s+1}\right)^* = \frac{1-a}{z-a}$.

3 Despeja $C(z)$ **con** $K = 1$

$C\left(1 + \frac{1-a}{z-a}\right) = \frac{(1-a)z}{(z-1)(z-a)} \Rightarrow C(z) = \frac{(1-a)z}{(z-1)(z-2a+1)}$. Con $T = 0{,}1$: $a = 0{,}9048$, polo en $2a - 1 = 0{,}8097$ (estable).

4 Aplica el valor final

$y[\infty] = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})C(z) = \lim_{z\to 1} \frac{1-a}{z-2a+1} = \frac{1-a}{2-2a} = \frac{1}{2}$. Es la ganancia estática $\frac{K}{1+K}$ del lazo.

5 Simula en Octave

`T=0.1; a=exp(-T); num=[0 1-a 0]; den=conv([1 -1],[1 -(2*a-1)]); n=0:60; y=filter(num,den,[1 zeros(1,60)]); stem(n,y)`. Primeras muestras 0; 0,095; 0,172; 0,235, y tiende a 0,5.

Resultado final

$$C(z) = \frac{(1-a)z}{(z-1)(z-2a+1)} \text{ con } a = e^{-0{,}1};\ y[\infty] = \frac{1}{2}.$$

2019-20 · Junio (22-06-2020) Parcial 24 ejercicios

3 problemas + práctica

Problema 1 (3 puntos): segundo orden y respuesta muestreada

Enunciado

Un sistema de segundo orden estable tiene una ganancia en continua que es un 20 % menos que el valor del pico de la señal de salida frente a un escalón. Determina el porcentaje de sobreimpulso del sistema. Si la ganancia en continua del sistema es $\frac{4}{3}$, determina el amortiguamiento ξ_0. La región $\Omega = \{s : \omega_n < \omega_{n_0},\ \xi > \xi_0\}$ tiene área 4,9376. Escribe la función de transferencia $H(s)$ para $T = 2$ s y calcula la respuesta escalón $y[n]$ (con la integral de contorno de Jury, expresada como señal real).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Fórmulas del segundo orden subamortiguado $H(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$: polos $-\sigma \pm j\omega_d$ con $\sigma = \xi\omega_n$, $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2}$; sobreimpulso $M_p = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}}$.
La región $\omega_n < \omega_{n_0}$, $\xi > \xi_0$ es un sector circular del semiplano izquierdo: los polos con $\xi > \xi_0$ forman un ángulo con el eje real negativo menor que $\arccos\xi_0$.
Jury: $Y(z) = \sum \text{Res}\left(\frac{Y(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}\right)$ sobre los polos de $Y(s) = H(s)/s$.

Resolución paso a paso

1 Calcula el sobreimpulso

La ganancia en continua es el valor final $y(\infty)$, y es un 20 % menor que el pico: $y(\infty) = 0{,}8\,y(t_p)$. Sobreimpulso relativo: $\frac{y(t_p)-y(\infty)}{y(\infty)} = \frac{1}{0{,}8} - 1 = 0{,}25$, un **25 %**.

2 Saca ξ_0

Siguiendo la solución de referencia, se iguala el exceso absoluto $y(t_p) - y(\infty) = \frac{4}{3}\cdot 0{,}25 = \frac{1}{3}$ a $e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}}$. Tomando logaritmos: $\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} = \ln 3 = 1{,}0986$, de donde $\xi_0 = \frac{\ln 3}{\sqrt{\pi^2+\ln^2 3}} = 0{,}3301$.

3 Usa el área del sector para sacar ω_{n_0}

$\xi > \xi_0$ significa ángulo respecto al eje real negativo menor que $\phi_0 = \arccos\xi_0$: el sector abarca $2\phi_0 =$

$\pi - 2\arcsin\xi_0$ radianes. Área de un sector: $\frac{1}{2}\omega_{n_0}^2 \cdot 2\phi_0$. Con $\arcsin 0{,}3301 = 0{,}3364$: $\frac{\omega_{n_0}^2(\pi - 0{,}6728)}{2} = 4{,}9376 \Rightarrow \omega_{n_0}^2 = 4 \Rightarrow \omega_{n_0} = 2$ rad/s.

4 **Escribe $H(s)$ con ξ_0 y ω_{n_0}**

$\sigma = \xi\omega_n = 0{,}6602$, $\omega_d = 2\sqrt{1 - 0{,}3301^2} = 1{,}8879$:

$$H(s) = \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{s^2 + 1{,}3204s + 4} = \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{(s + 0{,}6602)^2 + 1{,}8879^2}.$$

5 **Plantea Jury para la respuesta al escalón**

$Y(s) = \frac{H(s)}{s}$ tiene tres polos simples: 0, $p = -0{,}6602 + 1{,}8879j$ y $\bar{p}$. El residuo en 0 es $H(0) = \frac{4}{3}$; en p, $\frac{4}{3} \cdot \frac{4}{p(p - \bar{p})} = \frac{4}{3}B$ con $|B| = 0{,}5297$, $\arg B = 2{,}805$ rad.

6 **Escribe $Y(z)$**

$$Y(z) = \frac{4}{3}\left[\frac{1}{1 - z^{-1}} + \frac{B}{1 - e^{pT}z^{-1}} + \frac{\bar{B}}{1 - e^{\bar{p}T}z^{-1}}\right].$$

Con $T = 2$: $e^{pT} = e^{-1{,}3204}e^{j3{,}7758}$.

7 **Invierte y pasa a señal real**

Cada término $\frac{B}{1 - e^{pT}z^{-1}} \leftrightarrow Be^{pTn}$; la pareja conjugada da $2|B|e^{-1{,}3204n}\cos(3{,}7758n + 2{,}805)$:

$$y[n] = \tfrac{4}{3}\big(1 + 1{,}0594\, e^{-1{,}3204n}\cos(3{,}7758n + 2{,}8052)\big),\ n \geq 0.$$

8 **Comprueba**

$y[0] = \frac{4}{3}(1 + 1{,}0594\cos 2{,}805) = \frac{4}{3}(1 - 1) = 0$ ✓ (la salida parte de cero). Siguientes: 1,694; 1,273; 1,333, que tiende a $\frac{4}{3}$.

Ojo: Con la definición habitual (sobreimpulso relativo del 25 %, $M_p = 0{,}25$) sería $\xi_0 = 0{,}4037$ y $\omega_{n_0} = 2{,}067$. Di en el examen qué interpretación usas.

Resultado final

25 % de sobreimpulso; $\xi_0 = 0{,}3301$, $\omega_{n_0} = 2$; $y[n] = \frac{4}{3}(1 + 1{,}0594e^{-1{,}3204n}\cos(3{,}7758n + 2{,}8052))$.

Problema 2 (3 puntos): reconstrucción y respuesta escalón

Enunciado

Un sistema de segundo orden estable críticamente amortiguado con ganancia en continua 4 es muestreado y reconstruido con un filtro paso bajo ideal. La respuesta impulsiva se representa como serie cardinal $h(t) = \sum a_k f_k(t)$, donde f_k es un seno cardinal. Si $f_0(1) = -\frac{T}{\pi}$, donde T es el período tomado en la frecuencia de Nyquist, obtén la respuesta escalón $Y(z)$ por el método de muestreo de la señal $y(t)$ e indica su ROC (sin integral de contorno).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Serie cardinal: $h(t) = \sum h(kT)\,\mathrm{sinc}\frac{t - kT}{T}$, con $\mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$; aquí $f_0(t) = \mathrm{sinc}\frac{t}{T}$. Muestrear «en la frecuencia de Nyquist» significa $\omega_s = 2 \cdot BW$, es decir $T = \frac{\pi}{BW}$.

Críticamente amortiguado: $\xi = 1$, $H(s) = \frac{K\omega_n^2}{(s + \omega_n)^2}$, y su ancho de banda es $BW = \omega_n\sqrt{\sqrt{2} - 1}$.

Método de muestreo: $Y(z) = \sum y(kT)z^{-k}$, sumando series conocidas.

Resolución paso a paso

1 **Saca T de la condición sobre f_0**

$f_0(1) = \frac{\sin(\pi/T)}{\pi/T} = \frac{T}{\pi}\sin\frac{\pi}{T}$. Igualando a $-\frac{T}{\pi}$: $\sin\frac{\pi}{T} = -1 \Rightarrow \frac{\pi}{T} = \frac{3\pi}{2}$ (la primera solución con $T > 0$ razonable), así que $T = \frac{2}{3}$ s.

2 Saca ω_n del ancho de banda

En Nyquist, $BW = \frac{\omega_s}{2} = \frac{\pi}{T} = \frac{3\pi}{2} = 4{,}712$ rad/s. Con $\xi = 1$, $|H(j\omega)|^2 = \frac{K^2\omega_n^4}{(\omega^2+\omega_n^2)^2} = \frac{K^2}{2} \Rightarrow \omega = \omega_n\sqrt{\sqrt{2}-1}$. Así $\omega_n = \frac{4{,}712}{0{,}6436} = 7{,}322$ rad/s y $H(s) = \frac{4\omega_n^2}{(s+\omega_n)^2}$.

3 Calcula la respuesta al escalón en continuo

$Y(s) = \frac{4\omega_n^2}{s(s+\omega_n)^2} = 4\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+\omega_n} - \frac{\omega_n}{(s+\omega_n)^2}\right)$, así que $y(t) = 4[1 - e^{-\omega_n t}(1+\omega_n t)]$.

4 Muestrea

Con $a = e^{-\omega_n T} = e^{-4{,}881} = 0{,}00759$: $y(kT) = 4[1 - a^k - \omega_n T\, k\, a^k]$.

5 Suma cada serie

$\sum_k z^{-k} = \frac{z}{z-1}$, $\sum a^k z^{-k} = \frac{z}{z-a}$ y, derivando la geométrica, $\sum k a^k z^{-k} = \frac{az}{(z-a)^2}$.

6 Escribe $Y(z)$ y su ROC

$$Y(z) = \frac{4z}{z-1} - \frac{4z}{z-a} - \frac{4\omega_n T\, a\, z}{(z-a)^2}.$$

Las tres series convergen a la vez si $|z| > 1$ y $|z| > a$: ROC $|z| > 1$.

Resultado final

$T = \frac{2}{3}$ s, $\omega_n = 7{,}322$; $Y(z) = \frac{4z}{z-1} - \frac{4z}{z-a} - \frac{4\omega_n T a z}{(z-a)^2}$ con $a = e^{-\omega_n T}$, ROC $|z| > 1$.

Problema 3 (3 puntos): identificar la planta por el lugar de las raíces

Enunciado

Una planta de tercer orden discreta $G(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$ se sitúa en un lazo cerrado con un controlador proporcional $G_c = K_c$ y realimentación unitaria (sin retenedor). Suponemos $D(0) = 1$, $\mathrm{gr}(N) = 0$ y ganancia en continua de G igual a 2. Si los polos en lazo cerrado cruzan la circunferencia unidad con $K = 6$ formando un ángulo $\Omega = \frac{\pi}{3}$ con el eje real: (i) determina la planta; (ii) decide si es estable Schur.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Ecuación característica del lazo: $D(z) + K\,N(z) = 0$. Que un polo cruce la circunferencia en $e^{j\pi/3}$ con $K = 6$ significa que $z = e^{j\pi/3}$ es raíz para ese K. Al ser una ecuación compleja, da dos ecuaciones reales (parte real e imaginaria).

Resolución paso a paso

1 Plantea la planta con sus incógnitas

$D(0) = 1$ y grado 3 (mónico): $D = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + 1$. N de grado 0: $N = K_p$ (constante). Ganancia en continua: $G(1) = \frac{K_p}{D(1)} = 2$ con $D(1) = a_2 + a_1 + 2$, así que $K_p = 2(a_2 + a_1 + 2)$.

2 Evalúa en $z = e^{j\pi/3}$

$z = \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$, $z^2 = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$, $z^3 = -1$. Así $D = -1 + a_2(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}) + a_1(\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}) + 1$.

3 Separa parte real e imaginaria

Imaginaria: $\frac{\sqrt{3}}{2}(a_2 + a_1) = 0 \Rightarrow a_1 = -a_2$. Real: $\frac{a_1 - a_2}{2} + 6K_p = 0$.

4 Resuelve

Con $a_1 = -a_2$: $K_p = 2(0+2) = 4$ y $\frac{-2a_2}{2} + 24 = 0 \Rightarrow a_2 = 24$, $a_1 = -24$.

$$G(z) = \frac{4}{z^3 + 24z^2 - 24z + 1}.$$

5 (ii) Decide si es Schur

Primera condición de Schur-Cohn: $|a_0/a_3| = 1$, que no es menor que 1: **no es estable**. Lo confirman las raíces: hay una en $z \approx -24{,}96$, claramente fuera del disco.

Resultado final

$G(z) = \dfrac{4}{z^3 + 24z^2 - 24z + 1}$; no es estable Schur.

Práctica: formas directas

Enunciado

Un sistema discreto tiene respuesta impulsiva $h[n] = (\frac{1}{2^n}\cos(3\Omega n) + \frac{1}{3})1[n]$ con $\Omega = \frac{\pi}{4}$. Dibuja la forma directa I, II y II traspuesta.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Para dibujar las formas directas hace falta $H(z) = \frac{\sum b_k z^{-k}}{1+\sum a_k z^{-k}}$.
Transformadas: $\mathcal{Z}\{a^n\cos(\theta n)u[n]\} = \frac{1-a\cos\theta\, z^{-1}}{1-2a\cos\theta\, z^{-1}+a^2z^{-2}}$ y $\mathcal{Z}\{u[n]\} = \frac{1}{1-z^{-1}}$.
Forma directa I: primero los ceros (con M retardos) y después los polos (con N). Forma directa II: se intercambian y se comparten los retardos ($\max(M,N)$). II traspuesta: se invierte el grafo (es la de `filter`).

Resolución paso a paso

1 Transforma el coseno amortiguado

$a = \frac{1}{2}$, $\theta = \frac{3\pi}{4}$, $\cos\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$: $H_1 = \frac{1+0{,}3536z^{-1}}{1+0{,}7071z^{-1}+0{,}25z^{-2}}$.

2 Transforma el término constante

$\frac{1}{3}u[n] \leftrightarrow \frac{1/3}{1-z^{-1}}$.

3 Suma con denominador común

$H = H_1 + \frac{1/3}{1-z^{-1}}$. Denominador $(1+0{,}7071z^{-1}+0{,}25z^{-2})(1-z^{-1}) = 1 - 0{,}2929z^{-1} - 0{,}4571z^{-2} - 0{,}25z^{-3}$. Numerador $(1+0{,}3536z^{-1})(1-z^{-1}) + \frac{1}{3}(1+0{,}7071z^{-1}+0{,}25z^{-2})$:

$$H(z) = \frac{\frac{4}{3} - 0{,}4107z^{-1} - 0{,}2702z^{-2}}{1 - 0{,}2929z^{-1} - 0{,}4571z^{-2} - 0{,}25z^{-3}}.$$

4 Escribe la ecuación en diferencias

$y[n] = 0{,}2929\,y[n-1] + 0{,}4571\,y[n-2] + 0{,}25\,y[n-3] + \frac{4}{3}x[n] - 0{,}4107x[n-1] - 0{,}2702x[n-2]$.

5 Dibuja las tres formas

DF-I: una línea de 2 retardos para x (coeficientes b) y otra de 3 para y (coeficientes $-a$): 5 retardos. **DF-II**: una sola línea de 3 retardos $w[n] = x[n] + 0{,}2929w[n-1] + \ldots$, y $y = \frac{4}{3}w[n] - 0{,}4107w[n-1] - 0{,}2702w[n-2]$. **DF-II traspuesta**: el mismo grafo con las flechas invertidas, sumadores entre retardos. En MATLAB: `b=[4/3 -0.4107 -0.2702]; a=[1 -0.2929 -0.4571 -0.25]; y=filter(b,a,x)`.

Ojo: En la solución de referencia falta el factor $1 - a\cos\theta\, z^{-1}$ del numerador del coseno.

Resultado final

$H(z) = \dfrac{\frac{4}{3} - 0{,}4107z^{-1} - 0{,}2702z^{-2}}{1 - 0{,}2929z^{-1} - 0{,}4571z^{-2} - 0{,}25z^{-3}}$; DF-I con 5 retardos, DF-II y DF-II traspuesta con 3.

2018-19 · Septiembre (04-09-2019) Parciales 1 y 27 ejercicios 4 de teoría + 2 problemas + práctica

T.1 (1 punto): muestreo y Fourier de una exponencial

Enunciado

Desarrolla: (i) el proceso de muestreo (0,5 puntos); (ii) la transformada de Fourier de $e^{jk\omega_0 t}$ (0,5 puntos).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es teoría: hay que dar la definición y deducir las fórmulas, no solo escribirlas. Herramientas: la propiedad de selección del impulso $x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0)$ y la transformada inversa de Fourier $x(t) = \frac{1}{2\pi}\int X(\omega)e^{j\omega t}d\omega$.

Resolución paso a paso

1 (i) Modela el muestreo ideal

Un interruptor que se cierra un instante cada T segundos equivale a multiplicar por el tren de impulsos $p(t) = \sum_k \delta(t-kT)$: $x^*(t) = x(t)p(t) = \sum_k x(kT)\delta(t-kT)$.

2 (i) Describe el espectro

Desarrollando $p(t)$ en serie de Fourier ($c_k = \frac{1}{T}$) y usando la modulación: $X^*(\omega) = \frac{1}{T}\sum_k X(\omega - k\omega_s)$, con $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$. En Laplace: $X^*(s) = \sum x(kT)e^{-skT}$, que con $z = e^{sT}$ es la transformada Z.

3 (ii) Calcula la inversa de un impulso en frecuencia

$\mathcal{F}^{-1}\{2\pi\delta(\omega - k\omega_0)\} = \frac{1}{2\pi}\int 2\pi\delta(\omega-k\omega_0)e^{j\omega t}d\omega = e^{jk\omega_0 t}$.

4 (ii) Concluye

Por unicidad de la transformada: $e^{jk\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - k\omega_0)$. Una exponencial pura tiene toda su energía en una sola frecuencia.

Resultado final

$x^*(t) = \sum x(kT)\delta(t-kT)$, $X^*(\omega) = \frac{1}{T}\sum X(\omega - k\omega_s)$; $e^{jk\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - k\omega_0)$.

T.2 (1 punto): tren de impulsos y modulación

Enunciado

Desarrolla: (i) la transformada de Fourier de un tren de impulsos (0,5 puntos); (ii) la propiedad de modulación de la transformada de Fourier (0,5 puntos).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

(i) Un tren de impulsos es periódico: se desarrolla en serie de Fourier y se transforma término a término. (ii) Modulación: producto en el tiempo ↔ convolución en frecuencia (dividida por 2π). Se demuestra sustituyendo una de las señales por su transformada inversa.

Resolución paso a paso

1 (i) Calcula los coeficientes del tren

$c_k = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}\delta(t)e^{-jk\omega_s t}dt = \frac{1}{T}$, así $\sum_k \delta(t-kT) = \frac{1}{T}\sum_k e^{jk\omega_s t}$.

2 (i) Transforma término a término

Con el T.1(ii): $\mathcal{F}\{\sum\delta(t-kT)\} = \frac{2\pi}{T}\sum_k \delta(\omega - k\omega_s)$. Otro tren de impulsos, separados ω_s.

3 (ii) Sustituye una señal por su inversa

$\mathcal{F}\{xy\} = \int x(t)y(t)e^{-j\omega t}dt$ con $y(t) = \frac{1}{2\pi}\int Y(\nu)e^{j\nu t}d\nu$.

4 (ii) Intercambia integrales

$= \frac{1}{2\pi}\int Y(\nu)\left[\int x(t)e^{-j(\omega-\nu)t}dt\right]d\nu = \frac{1}{2\pi}\int Y(\nu)X(\omega-\nu)d\nu = \frac{1}{2\pi}(X*Y)(\omega).$

Resultado final

$\sum \delta(t-kT) \leftrightarrow \frac{2\pi}{T}\sum\delta(\omega-k\omega_s)$; $x(t)y(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi}(X*Y)(\omega)$.

T.3 (1 punto): suma de secuencias periódicas

se repite en 2013-14 · Primer control (18-11-2013)

Enunciado

Sean $x_1[n]$ y $x_2[n]$ secuencias periódicas con períodos fundamentales N_1 y N_2. ¿Bajo qué condiciones es la suma $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$ periódica? ¿Cuál es el período fundamental de $x[n]$ si es periódica?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Una secuencia de período N_1 también es periódica con cualquier múltiplo mN_1. La suma se repite cuando las dos se repiten a la vez, es decir, con un múltiplo común de N_1 y N_2.
Diferencia clave con el caso continuo: los períodos discretos son enteros, y dos enteros siempre tienen múltiplos comunes; dos reales no necesariamente (por ejemplo 1 y $\sqrt{2}$).

Resolución paso a paso

1 Escribe qué tiene que cumplir N

$x[n+N] = x_1[n+N] + x_2[n+N]$. Si N es múltiplo de N_1 y de N_2 ($N = mN_1 = kN_2$), cada sumando vuelve a su valor y $x[n+N] = x[n]$.

2 Demuestra que ese N siempre existe

$N = N_1N_2$ es múltiplo de los dos. Por tanto la suma de dos secuencias periódicas es **siempre periódica**, sin ninguna condición.

3 Da el período

El menor múltiplo común: $N = \text{mcm}(N_1, N_2) = \frac{N_1N_2}{\text{mcd}(N_1,N_2)}$.

4 Matiza el «fundamental»

El mcm es un período, pero el fundamental puede ser menor si al sumar se cancelan componentes (ejemplo extremo: $x_2 = -x_1$ da $x = 0$, de período 1). En general, y es lo que se pide, $N = \text{mcm}(N_1, N_2)$.

5 Ejemplo

$e^{j\frac{2\pi}{3}n}$ ($N_1 = 3$) más $e^{j\frac{3\pi}{4}n}$ ($N_2 = 8$): $N = \text{mcm}(3, 8) = 24$.

Resultado final

Siempre periódica; período $\text{mcm}(N_1, N_2)$ (el fundamental puede ser un divisor si hay cancelaciones).

T.4 (1 punto): región de estabilidad

Enunciado

Dado un sistema causal descrito por $y[n] = -a_1y[n-1] - a_2y[n-2] + b_0x[n]$, determina y dibuja la región de estabilidad en el plano de coeficientes (a_1, a_2).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Sistema causal estable $\iff$ las raíces del polinomio característico están dentro del disco unidad. Para grado 2 se usa Schur-Cohn (o Jury): $|a_0| < |a_n|$ y después la condición del polinomio reducido.

Resolución paso a paso

1 Escribe el polinomio característico

Transformando: $Y(1+a_1z^{-1}+a_2z^{-2})=b_0X$, así $H=\frac{b_0z^2}{z^2+a_1z+a_2}$ y $p(z)=z^2+a_1z+a_2$.

2 Primera condición de Schur-Cohn

$|a_2|<1$.

3 Reduce el polinomio

$p^*=a_2z^2+a_1z+1$. $p_1=\frac{1}{z}(p-a_2p^*)=(1-a_2^2)z+a_1(1-a_2)$. Condición: $\frac{|a_1|(1-a_2)}{1-a_2^2}=\frac{|a_1|}{1+a_2}<1$.

4 Escribe las tres desigualdades

$-1<a_2<1$, $a_2>a_1-1$, $a_2>-a_1-1$. (Equivalen a $p(1)>0$, $p(-1)>0$ y $|a_2|<1$, las condiciones de Jury de grado 2.)

5 Dibuja la región

Triángulo de vértices $(a_1,a_2)=(-2,1)$, $(2,1)$ y $(0,-1)$. Dentro, por encima de la parábola $a_2=\frac{a_1^2}{4}$ los polos son complejos (oscilación amortiguada); por debajo, reales distintos; sobre ella, dobles.

Resultado final

Estable $\iff |a_2|<1$ y $|a_1|<1+a_2$: el triángulo $(0,-1)$, $(2,1)$, $(-2,1)$.

P.1 (3 puntos): filtro RC con entrada retenida

se repite en 2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)

Enunciado

Dado un filtro pasivo RC con resistencia R y capacidad C, supongamos que la entrada de tensión $v_i(t)$ es constante entre muestras (para un T), es decir, $v_i(t)=v_i(kT)$ para $kT\le t<(k+1)T$. (i) Determina la función de transferencia $G(s)=\frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ y, para el período de muestreo T dado, calcula $V_o^*(s)$. ¿Cuánto valdría $V_o(z)$? (ii) Determina la ecuación en diferencias que relaciona $v_o[n]$ con $v_i[n]$. (iii) Si la entrada es una rampa, $v_i(t)=t$, determina la salida en los instantes de muestreo (por fracciones parciales).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Una entrada «constante entre muestras» es exactamente la salida de un retenedor de orden cero: equivale a muestrear y retener. Así que la relación discreta entre $v_i[n]$ y $v_o[n]$ es $(G_{ZOH}G)(z)=(1-z^{-1})\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$.
Transformada de la rampa muestreada: $\frac{Tz}{(z-1)^2}$.

Resolución paso a paso

1 (i) Calcula $G(s)$

Divisor de tensión con la impedancia del condensador $\frac{1}{Cs}$: $G(s)=\frac{1/(Cs)}{R+1/(Cs)}=\frac{1}{1+RCs}=\frac{1/RC}{s+1/RC}$.

2 (i) Discretiza con el retenedor

$\frac{G(s)}{s}=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1/RC}$, así $\mathcal{Z}\{G/s\}=\frac{z}{z-1}-\frac{z}{z-a}$ con $a=e^{-T/RC}$. Multiplicando por $1-z^{-1}=\frac{z-1}{z}$: $(G_{ZOH}G)(z)=1-\frac{z-1}{z-a}=\frac{1-a}{z-a}$.

3 (i) Escribe la salida

$V_o(z)=\frac{1-a}{z-a}V_i(z)$, y $V_o^*(s)$ es la misma expresión con $z=e^{sT}$: $V_o^*(s)=\frac{1-e^{-T/RC}}{e^{sT}-e^{-T/RC}}V_i^*(s)$.

4 (ii) Pasa a ecuación en diferencias

$(z-a)V_o=(1-a)V_i$; volviendo al tiempo ($zV\leftrightarrow v[n+1]$):

$$v_o[n+1]=a\,v_o[n]+(1-a)\,v_i[n].$$

Es la carga exacta del condensador durante un período con entrada constante.

5 (iii) Plantea la rampa

$V_i = \frac{Tz}{(z-1)^2}$, así $V_o = \frac{T(1-a)z}{(z-a)(z-1)^2}$ y $\frac{V_o}{z} = \frac{T(1-a)}{(z-a)(z-1)^2}$.

6 (iii) Fracciones parciales

$\frac{V_o}{z} = \frac{A}{z-a} + \frac{B}{z-1} + \frac{C}{(z-1)^2}$. $C = \left.\frac{T(1-a)}{z-a}\right|_{z=1} = T$. $A = \left.\frac{T(1-a)}{(z-1)^2}\right|_{z=a} = \frac{T}{1-a}$. $B = -A$ (para que el coeficiente de z^2 del numerador total sea cero).

7 (iii) Invierte

$\frac{z}{z-a} \leftrightarrow a^n$, $\frac{z}{z-1} \leftrightarrow 1$, $\frac{z}{(z-1)^2} \leftrightarrow n$: $v_o[n] = \frac{T}{1-a}a^n - \frac{T}{1-a} + Tn$, es decir

$$v_o[n] = T\left[n - \frac{1-a^n}{1-a}\right]u[n].$$

8 (iii) Comprueba

$v_o[0] = 0$, $v_o[1] = T(1-1) = 0$, $v_o[2] = T(2-(1+a)) = T(1-a)$. Con la recursión: $v_o[1] = a\cdot 0 + (1-a)v_i[0] = 0$ y $v_o[2] = (1-a)T$ ✓. Para n grande, $v_o \approx Tn - \frac{T}{1-a}$: sigue a la rampa con un retraso constante.

Resultado final

$V_o(z) = \frac{1-a}{z-a}V_i(z)$ con $a = e^{-T/RC}$; $v_o[n+1] = av_o[n] + (1-a)v_i[n]$; con rampa, $v_o[n] = T[n - \frac{1-a^n}{1-a}]$.

P.2 (3 puntos): los cinco esquemas clásicos

Enunciado

Según los esquemas de la figura 2, calcula $C(z)$ e indica en cada caso si existe la función de transferencia pulso. (1) Muestreador en el error, G directo, H en la realimentación. (2) Igual, pero con la salida muestreada antes de H. (3) Muestreadores en el error y entre G_1 y G_2. (4) G_1 antes del único muestreador. (5) Muestreador solo en la realimentación.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Método: escribe la señal que llega a cada muestreador, muestrea con $(GX^*)^* = G^*X^*$ y despeja. Bloques en serie sin muestreador entre ellos se discretizan juntos: $GH(z) = \mathcal{Z}\{G(s)H(s)\} \neq G(z)H(z)$.
Hay FdT pulso si R llega a un muestreador sin pasar antes por un bloque continuo.

Resolución paso a paso

1 (1) Muestreador en el error

$E = R - HC$, $C = GE^*$. Muestreando E: $E^* = R^* - GH^*E^* \Rightarrow E^* = \frac{R^*}{1+GH^*}$. Salida: $C(z) = \frac{G(z)R(z)}{1+GH(z)}$.
Sí existe.

2 (2) Salida muestreada antes de H

Ahora H recibe C^*: $E = R - HC^*$ y $C = GE^*$. $C^* = G^*(R^* - H^*C^*) \Rightarrow C(z) = \frac{G(z)R(z)}{1+G(z)H(z)}$. **Sí**.

3 (3) Dos muestreadores en la cadena directa

$C = G_2M^*$, $M = G_1E^*$, $E = R - HC$. $M^* = G_1^*E^*$ y $E^* = R^* - (G_2H)^*M^*$: $C(z) = \frac{G_1(z)G_2(z)R(z)}{1+G_1(z)G_2H(z)}$.
Sí.

4 (4) G_1 antes del muestreador

Llega G_1E al muestreador, con $E = R - HC$: $C = G_2(G_1R - G_1HC)^*$. Aparece $(G_1R)^*$: $C(z) = \frac{G_2(z)G_1R(z)}{1+G_2(z)G_1H(z)}$. **No** existe FdT pulso (depende de cómo sea R, no solo de $R(z)$).

5 (5) Muestreador solo en la realimentación

$C = G(R - HC^*)$: $C^* = (GR)^* - (GH)^*C^* \Rightarrow C(z) = \dfrac{GR(z)}{1+GH(z)}$. **No.**

Resultado final

Existen en (1), (2) y (3); no en (4) ni (5), donde R pasa por un bloque continuo antes de muestrearse.

Práctica: condiciones iniciales adaptadas

Enunciado

Dada la ecuación $y[n] = \frac{1}{4^n}1[n] + \frac{3}{2}y[n-1] - \frac{1}{2}y[n-2]$, $n \geq 0$, con $y[-2] = 10$ e $y[-1] = 4$, calcula las condiciones iniciales adaptadas. Indica los comandos de MATLAB para resolverla y representar la secuencia.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

`filter(b,a,x,zi)` implementa la forma directa II traspuesta y sus condiciones iniciales no son $y[-1], y[-2]$ sino los **estados** internos z_i en $n = -1$. `filtic(b,a,[y(-1) y(-2)])` hace esa conversión.
Ecuación de partida: $y[n] - \frac{3}{2}y[n-1] + \frac{1}{2}y[n-2] = x[n]$, así $b = (1, 0, 0)$, $a = (1, -\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$.

Resolución paso a paso

1 Escribe las ecuaciones de estado de la DF-II traspuesta

$y[n] = b_0x[n] + z_1[n-1]$; $z_1[n] = b_1x[n] - a_1y[n] + z_2[n-1]$; $z_2[n] = b_2x[n] - a_2y[n]$. Con $a_1 = -\frac{3}{2}$, $a_2 = \frac{1}{2}$, $b_1 = b_2 = 0$.

2 Evalúa en $n = -2$ y $n = -1$ (sin entrada)

$z_2[-2] = -\frac{1}{2}y[-2] = -5$. $z_1[-1] = -a_1y[-1] + z_2[-2] = \frac{3}{2}\cdot 4 - 5 = 1$. $z_2[-1] = -\frac{1}{2}y[-1] = -2$. Condiciones adaptadas: zi = $(1, -2)$.

3 Escribe el código

`b=[1 0 0]; a=[1 -1.5 0.5]; ic=filtic(b,a,[4 10]); n=0:20; x=(1/4).^n; y=filter(b,a,x,ic); stem(n,y)`. `filtic` devuelve `[1 -2]`, lo mismo que a mano.

4 Comprueba con la solución analítica

Transformada unilateral: $Y(1 - \frac{3}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}) = X + \frac{3}{2}y[-1] - \frac{1}{2}(y[-2] + y[-1]z^{-1})$. Resolviendo por fracciones simples: $y[n] = \frac{2}{3} + \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n$. Primeras muestras 2; 1,25; 0,9375; 0,797 (igual que `filter`), y tiende a $\frac{2}{3}$.

Resultado final

Estados iniciales $(1, -2)$; $y[n] = \frac{2}{3} + (\frac{1}{2})^n + \frac{1}{3}(\frac{1}{4})^n$.

2018-19 · Julio (13-07-2019) Parciales 1 y 27 ejercicios

4 de teoría + 2 problemas + práctica

T.1 (1 punto): señales analógicas que dan la misma secuencia

Enunciado

Dada $x[n] = 3\cos\frac{4}{3}\pi n$ y $f_s = 75$ Hz, determina todas las posibles señales analógicas de las que procede. ¿Cuál es la frecuencia fundamental y cuáles los alias?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Muestrear $A\cos(2\pi f t)$ con f_s da $A\cos(2\pi F n)$ con $F = \frac{f}{f_s}$. La secuencia no cambia si se suma un entero a F ni si se cambia de signo (el coseno es par). Así, todas las $f = \pm f_0 + k f_s$ dan la misma secuencia: son alias unas de otras.

Resolución paso a paso

1 Lee la frecuencia normalizada

$\frac{4}{3}\pi n = 2\pi F n \Rightarrow F = \frac{2}{3}$.

2 Redúcela al intervalo $[0, \frac{1}{2}]$

$F = \frac{2}{3}$ es mayor que $\frac{1}{2}$: $\cos(2\pi\frac{2}{3}n) = \cos(2\pi(\frac{2}{3}-1)n) = \cos(2\pi\cdot\frac{1}{3}n)$. La frecuencia normalizada «verdadera» es $F_0 = \frac{1}{3}$.

3 Pasa a hercios

$f_0 = F_0 f_s = 25$ Hz. Es la única por debajo de $\frac{f_s}{2} = 37{,}5$ Hz: la señal fundamental (sin aliasing) es $3\cos(2\pi\cdot 25t)$.

4 Escribe todas las señales

$x(t) = 3\cos(2\pi(\pm 25 + 75k)t)$, $k \in \mathbb{Z}$: 25, 50, 100, 125, 175, ... Hz. Todas salvo 25 Hz son alias. La de 50 Hz es la que sale «leyendo» directamente $F = \frac{2}{3}$.

Resultado final

$x(t) = 3\cos(2\pi(75k \pm 25)t)$; fundamental 25 Hz; alias $50, 100, 125, 175, \ldots$ Hz.

T.2 (1 punto): K que pone raíces sobre el círculo

Enunciado

Para $p(z;K) = z^3 - \frac{1}{4}z + K$, determina los valores de K que sitúan raíces sobre la circunferencia unidad.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Con Schur-Cohn se obtiene la región de K en la que todas las raíces están dentro; en el borde de esa región alguna raíz está justo sobre $|z| = 1$. Cada reducción: $p_{k+1} = \frac{1}{z}\left(p_k - \frac{a_0}{a_n}p_k^*\right)$, con la condición $|a_0| < |a_n|$.

Resolución paso a paso

1 Primera condición

$a_3 = 1$, $a_0 = K$: $|K| < 1$.

2 Primera reducción

$p^* = Kz^3 - \frac{1}{4}z^2 + 1$. $p_1 = \frac{1}{z}(p - Kp^*) = \frac{1}{z}\left[(1-K^2)z^3 + \frac{K}{4}z^2 - \frac{1}{4}z\right] = (1-K^2)z^2 + \frac{K}{4}z - \frac{1}{4}$.

3 Segunda condición

$\left|\frac{-1/4}{1-K^2}\right| < 1 \iff 1 - K^2 > \frac{1}{4} \iff |K| < \frac{\sqrt{3}}{2}$.

4 Segunda reducción y tercera condición

Con $p_1 = az^2 + bz + c$ ($a = 1-K^2$, $b = \frac{K}{4}$, $c = -\frac{1}{4}$): $p_2 \propto (a^2 - c^2)z + b(a-c)$, y la condición es $\frac{|b|}{|a+c|} < 1$: $\frac{|K|/4}{\frac{3}{4}-K^2} < 1 \iff 4K^2 + |K| - 3 < 0 \iff |K| < \frac{3}{4}$.

5 Concluye

Todas las raíces dentro si $|K| < \frac{3}{4}$. En $K = \pm\frac{3}{4}$ hay raíz sobre la circunferencia: $p(\mp 1) = \mp 1 \pm \frac{1}{4} \pm \frac{3}{4} = 0$, es decir $z = -1$ para $K = \frac{3}{4}$ y $z = 1$ para $K = -\frac{3}{4}$. Las otras dos raíces tienen módulo 0,866 (comprobado numéricamente).

Resultado final

$K = \pm\frac{3}{4}$ (raíz en $z = \mp 1$); estable para $|K| < \frac{3}{4}$.

T.3 (1 punto): ancho de banda y período máximo

Enunciado

Para $G(s) = \frac{7}{s^2+2s+7}$ determina el ancho de banda y el período de muestreo máximo que permite reconstruir exactamente con un filtro paso bajo ideal.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Ancho de banda: la frecuencia en la que $|G(j\omega)|$ cae a $\frac{1}{\sqrt{2}}$ de su valor en continua. Para un segundo orden: $BW = \omega_n\sqrt{1-2\xi^2+\sqrt{4\xi^4-4\xi^2+2}}$.
Shannon: para reconstruir hay que muestrear a $f_s > 2f_{BW}$, es decir $T < \frac{\pi}{\omega_{BW}}$ (tomando el ancho de banda como la frecuencia máxima significativa).

Resolución paso a paso

1 Identifica ω_n y ξ

$\omega_n^2 = 7 \Rightarrow \omega_n = 2{,}646$; $2\xi\omega_n = 2 \Rightarrow \xi = \frac{1}{\sqrt{7}} = 0{,}378$. Ganancia en continua $G(0) = 1$.

2 Calcula el ancho de banda

$1-2\xi^2 = 0{,}714$; $4\xi^4-4\xi^2+2 = 1{,}510$, raíz 1,229; suma 1,943, raíz 1,394. $\omega_{BW} = 2{,}646 \cdot 1{,}394 = 3{,}688$ rad/s, es decir 0,587 Hz.

3 Aplica Shannon

$f_s \geq 2 \cdot 0{,}587 = 1{,}174$ Hz $\Rightarrow T \leq \frac{1}{1{,}174} = 0{,}852$ s.

Ojo: Estrictamente G no es de banda limitada (su módulo nunca es cero): el resultado es una aproximación que toma el ancho de banda como frecuencia máxima.

Resultado final

$\omega_{BW} = 3{,}688$ rad/s (0,587 Hz); $T_{\max} = 0{,}852$ s.

T.4 (1 punto): cancelación de un cero inestable en Ragazzini

Enunciado

En Ragazzini, si un polo de la planta se cancela con un cero del controlador y ese cero está fuera del círculo unidad, ¿cómo garantizarías la estabilidad en lazo cerrado?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

La cancelación polo-cero nunca es exacta en la práctica y, aunque lo fuera, el modo cancelado sigue existiendo dentro del lazo: no se ve en $H(z)$, pero aparece en otras funciones (por ejemplo, de la perturbación a la salida o de la referencia a la señal de control).

Resolución paso a paso

1 Escribe la ecuación característica

Con $G_p = \frac{N_p}{D_p}$ y $G_c = \frac{N_c}{D_c}$, los polos en lazo cerrado son las raíces de $D_cD_p + N_cN_p$.

2 Mira qué pasa con la cancelación

Si a es raíz de D_p (polo de la planta) y de N_c (cero del controlador), $(z-a)$ divide a $D_cD_p + N_cN_p$: $z = a$ es polo en lazo cerrado.

3 Concluye sobre la estabilidad

Si $|a| \geq 1$, ese polo hace inestable el lazo aunque $H(z)$ parezca estable: **no se puede cancelar**.

4 Da la solución

Como $G_c = \frac{D_p}{N_p}\frac{N}{D-N}$, el factor $(z-a)$ de D_p solo desaparece del controlador si también es raíz de $D-N$, es decir, si a es cero de $1-H$: $H(a) = 1$. Es la regla 2 de Ragazzini.

Resultado final

Imponiendo $1 - H(a) = 0$: el polo inestable se «absorbe» en $1 - H$ y el controlador no tiene que cancelarlo.

P.1 (3 puntos): antena de rastreo de satélites

Enunciado

$G_p(s) = \dfrac{0{,}02}{s(s+0{,}2)}$. La constante de tiempo equivalente en lazo cerrado es $\tau_{eq} = 2\xi/\omega_n$ y $T = \tau_{eq}/5$. Diseña un compensador para tiempo de subida 10 s, sobreimpulso máximo 10 % y $K_v = 2$. Usa $t_r = \dfrac{0{,}8+2{,}5\xi}{\omega_n}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Pasos: (1) elegir T con el lazo continuo sin compensar; (2) discretizar la planta con ZOH; (3) traducir M_p y t_r a ξ, ω_n y a polos en z; (4) Ragazzini con $H(1) = 1$ y $H'(1) = -\dfrac{1}{K_v T}$.

$M_p = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} \Rightarrow \xi = \dfrac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}}$.

Resolución paso a paso

1 Calcula T con el lazo sin compensar

$\dfrac{G_p}{1+G_p} = \dfrac{0{,}02}{s^2+0{,}2s+0{,}02}$: $\omega_n^2 = 0{,}02$, $2\xi\omega_n = 0{,}2$. $\tau_{eq} = \dfrac{2\xi}{\omega_n} = \dfrac{0{,}2}{0{,}02} = 10$ s, así $T = 2$ s.

2 Discretiza la planta con ZOH

$G(z) = \dfrac{0{,}03516z + 0{,}03078}{(z-1)(z-0{,}6703)}$. Polos 1 y $e^{-0{,}4}$; cero $-0{,}875$ (dentro). Grado relativo 1.

3 Traduce las especificaciones

$M_p = 0{,}1 \Rightarrow \xi = \dfrac{2{,}303}{\sqrt{9{,}870+5{,}302}} = 0{,}5912$. $t_r = 10 \Rightarrow \omega_n = \dfrac{0{,}8+2{,}5\cdot 0{,}5912}{10} = 0{,}2278$. $\sigma = \xi\omega_n = 0{,}1347$, $\omega_d = 0{,}1837$.

4 Lleva los polos a z

$z = e^{-\sigma T} e^{\pm j\omega_d T} = 0{,}7640 e^{\pm j 0{,}3674} = 0{,}7129 \pm 0{,}2744j$; $D(z) = z^2 - 1{,}4258z + 0{,}5835$.

5 Revisa las reglas de Ragazzini

El polo $z = 1$ de la planta está sobre la circunferencia: debe ser cero de $1 - H$, cosa que ya garantiza $H(1) = 1$. El cero está dentro. $H = \dfrac{b_1 z + b_0}{D}$.

6 Impón $H(1) = 1$ y la constante de velocidad

$b_1 + b_0 = D(1) = 0{,}1577$. Truxal: $H'(1) = \dfrac{b_1 - D'(1)}{D(1)} = -\dfrac{1}{K_v T} = -\dfrac{1}{4}$, con $D'(1) = 0{,}5742$: $b_1 = 0{,}5742 - 0{,}0394 = 0{,}5348$, $b_0 = -0{,}3770$.

7 Calcula el controlador

$1 - H = \dfrac{(z-1)(z-0{,}9606)}{D}$. El $(z-1)$ de $1 - H$ se simplifica con el polo $z = 1$ de la planta:

$$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H} = 15{,}21\,\frac{(z-0{,}6703)(z-0{,}7050)}{(z+0{,}8753)(z-0{,}9606)}.$$

8 Comprueba simulando

Error a la rampa unitaria: $0{,}5 = \dfrac{1}{K_v}$ ✓. El sobreimpulso real sale del 29 %: el cero de H en 0,705 lo aumenta, porque las fórmulas de ξ solo valen para un segundo orden sin ceros.

Resultado final

$T = 2$ s; $H = \dfrac{0{,}5348z - 0{,}3770}{z^2 - 1{,}4258z + 0{,}5835}$; $G_c = 15{,}21\dfrac{(z-0{,}6703)(z-0{,}7050)}{(z+0{,}8753)(z-0{,}9606)}$.

P.2 (3 puntos): lazo con dos retenedores

Enunciado

Esquema: $R \to \Sigma \to$ muestreo, ZOH, $G_c \to \Sigma \to$ muestreo, ZOH, $G_1 \to G_2 \to Y$; la salida de G_1 vuelve con ganancia 0,1 al segundo sumador y Y al primero. $G_c = \frac{0{,}4(5s+1)}{s}$, $G_1 = \frac{0{,}1}{s+0{,}2}$, $G_2 = \frac{0{,}8}{s+1}$. (a) Halla $G(z) = Y/E$ y $G_{lc} = Y/R$ en función de T. (b) Haz $T \to 0$ y comprueba que salen las del sistema continuo.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Hay dos muestreadores, uno en cada sumador. Se resuelve de dentro afuera: primero el lazo interno, luego el externo.
Discretización con retenedor: $(G_{ZOH}F)(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{F/s\}$; con polos simples, $\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s+p}\right\} = \frac{1}{1-e^{-pT}z^{-1}}$.

Resolución paso a paso

1 Resuelve el lazo interno

Llama U^* a la salida del segundo muestreador y $V^* = (G_cG_{ZOH})^*E^*$ a la del controlador. La realimentación interna es $0{,}1(G_1G_{ZOH})^*U^*$: $U^* = V^* - 0{,}1(G_1G_{ZOH})^*U^* \Rightarrow U^* = \frac{(G_cG_{ZOH})^*}{1+0{,}1(G_1G_{ZOH})^*}E^*$.

2 Escribe el lazo abierto

$Y^* = (G_1G_2G_{ZOH})^*U^*$, así

$$G(z) = \frac{Y}{E} = (G_1G_2G_{ZOH})(z) \cdot \frac{(G_cG_{ZOH})(z)}{1+0{,}1(G_1G_{ZOH})(z)}, \qquad G_{lc} = \frac{G}{1+G}.$$

3 Calcula $(G_1G_2G_{ZOH})$

$\frac{G_1G_2}{s} = \frac{0{,}08}{s(s+0{,}2)(s+1)}$, residuos 0,4 en 0, −0,5 en −0,2 y 0,1 en −1: $(1 - z^{-1})\left[\frac{0{,}4}{1-z^{-1}} - \frac{0{,}5}{1-e^{-0{,}2T}z^{-1}} + \frac{0{,}1}{1-e^{-T}z^{-1}}\right]$.

4 Calcula los otros dos

$\frac{G_1}{s} = \frac{0{,}1}{s(s+0{,}2)}$: $(G_1G_{ZOH}) = \frac{0{,}5(1-e^{-0{,}2T})}{z-e^{-0{,}2T}}$. Y $G_c = 2 + \frac{0{,}4}{s}$ (un PI): $(G_cG_{ZOH}) = 2 + \frac{0{,}4T}{z-1}$.

5 (b) Toma el límite $T \to 0$ con polos simples

Con $z = e^{sT}$: $(1 - e^{-sT})\frac{1}{1-e^{-(s+p)T}} \to \frac{sT}{(s+p)T} = \frac{s}{s+p}$. Cada término $\frac{c}{s+p}$ de $\frac{F}{s}$ vuelve a dar $\frac{cs}{s+p}$, y la suma es $s \cdot \frac{F}{s} = F(s)$: $(G_{ZOH}F)(z) \to F(s)$.

6 (b) Revisa el polo doble del PI

$(G_cG_{ZOH}) = 2 + \frac{0{,}4T}{e^{sT}-1} \to 2 + \frac{0{,}4}{s} = G_c(s)$. Así $G(z) \to G_1G_2\frac{G_c}{1+0{,}1G_1}$, que es el lazo abierto del sistema continuo ✓.

Resultado final

$G = (G_1G_2G_{ZOH})\frac{(G_cG_{ZOH})}{1+0{,}1(G_1G_{ZOH})}$, $G_{lc} = \frac{G}{1+G}$; con $T \to 0$ se recupera el sistema continuo.

Práctica: condiciones iniciales adaptadas en MATLAB

Enunciado

Dada $y[n] = \frac{1}{4^n}1[n] + \frac{3}{2}y[n-1] - \frac{1}{2}y[n-2]$ con $y[-2] = 10$ y $y[-1] = 4$, calcula las condiciones iniciales adaptadas e indica los comandos para resolver y representar.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es el mismo ejercicio que la práctica de septiembre de 2019: `filter` usa la forma directa II

traspuesta y necesita los estados internos, que se calculan con `filtic` o a mano.

Resolución paso a paso

1 Escribe la forma directa II traspuesta

$y[n] = x[n] + z_1[n-1]$, $z_1[n] = b_1 x[n] - a_1 y[n] + z_2[n-1]$, $z_2[n] = b_2 x[n] - a_2 y[n]$, con $a_1 = -\frac{3}{2}$, $a_2 = \frac{1}{2}$, $b_1 = b_2 = 0$.

2 Evalúa en $n = -2$ y $n = -1$

$z_2[-2] = -\frac{1}{2} \cdot 10 = -5$; $z_1[-1] = \frac{3}{2} \cdot 4 - 5 = 1$; $z_2[-1] = -\frac{1}{2} \cdot 4 = -2$.

3 Escribe los comandos

`num=[1,0,0]; den=[1,-1.5,0.5]; ic=filtic(num,den,[4,10]); n=0:20; x=(1/4).^n; y=filter(num,den,x,ic); stem(n,y)`. Primeras muestras: 2; 1,25; 0,9375; 0,797.

Resultado final

Estados iniciales $(1, -2)$; $y \to \frac{2}{3}$.

2018-19 · Enero (31-01-2019) Parciales 1 y 27 ejercicios

4 de teoría + 2 problemas + práctica

T.1 (1 punto): identificar un LTI

Enunciado

Un sistema LTI causal en tiempo discreto es tal que frente a la entrada $x[n] = \frac{1}{2^n}1[n] - \frac{1}{4}\frac{1}{2^{n-1}}1[n-1]$ responde con $y[n] = \frac{1}{3^n}1[n]$. Se pide: (i) la respuesta impulsiva $h[n]$; (ii) la ecuación en diferencias; (iii) si el sistema es estable.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Si conoces una pareja entrada-salida de un LTI, la función de transferencia es $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$ (la convolución pasa a producto). De $H(z)$ sale todo: $h[n]$ por fracciones simples, la ecuación en diferencias leyendo coeficientes y la estabilidad mirando los polos (causal: estable si todos están dentro del disco).
Transformadas: $a^n u[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-a}$ y el desplazamiento $x[n-1] \leftrightarrow z^{-1}X(z)$.

Resolución paso a paso

1 Transforma la entrada

$\frac{1}{2^n}1[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-\frac{1}{2}}$. El segundo término es el mismo desplazado una muestra y multiplicado por $\frac{1}{4}$: $\frac{1}{4}z^{-1}\frac{z}{z-\frac{1}{2}} = \frac{1/4}{z-\frac{1}{2}}$. Así $X(z) = \frac{z-\frac{1}{4}}{z-\frac{1}{2}}$.

2 Transforma la salida

$Y(z) = \frac{z}{z-\frac{1}{3}}$.

3 Divide para obtener $H(z)$

$H = \frac{Y}{X} = \frac{z(z-\frac{1}{2})}{(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{4})}$. Es causal (mismo grado arriba y abajo).

4 Descompón $H(z)/z$ en fracciones

$\frac{H}{z} = \frac{z-\frac{1}{2}}{(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{4})} = \frac{A}{z-\frac{1}{3}} + \frac{B}{z-\frac{1}{4}}$. $A = \frac{\frac{1}{3}-\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}-\frac{1}{4}} = \frac{-1/6}{1/12} = -2$; $B = \frac{\frac{1}{4}-\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}-\frac{1}{3}} = \frac{-1/4}{-1/12} = 3$.

5 (i) Invierte

$H = -2\frac{z}{z-\frac{1}{3}} + 3\frac{z}{z-\frac{1}{4}}$ y, al ser causal:

$$h[n] = \left[3\left(\tfrac{1}{4}\right)^n - 2\left(\tfrac{1}{3}\right)^n\right]1[n].$$

Comprobación: $h[0] = 1$, coherente con $H(\infty) = 1$.

6 (ii) Saca la ecuación en diferencias

Divide por z^2: $H = \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{7}{12}z^{-1}+\frac{1}{12}z^{-2}}$ (porque $(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{4}) = z^2 - \frac{7}{12}z + \frac{1}{12}$). Cruzando y volviendo al tiempo:

$$y[n] - \frac{7}{12}y[n-1] + \frac{1}{12}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1].$$

7 (iii) Estudia la estabilidad

Causal con polos $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{4}$, los dos dentro del disco: **estable**. También: $\sum|h| \le 3\sum 4^{-n} + 2\sum 3^{-n} = 4+3 < \infty$.

Resultado final

$h[n] = [3(\frac{1}{4})^n - 2(\frac{1}{3})^n]1[n]$; $y[n] - \frac{7}{12}y[n-1] + \frac{1}{12}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$; estable.

T.2 (1 punto): ROC y respuestas impulsivas

Enunciado

Sistema LTI con $Z = \{1\}$ y $P = \{-3, -\frac{1}{2}, 2\}$. (i) ROC si es estable. (ii) ¿Puede ser causal y estable? (iii) ¿Cuántos sistemas hay? Calcula explícitamente la respuesta impulsiva e indica en cada caso la ROC y si es causal y/o estable.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Cada ROC posible (anillo sin polos) da un sistema distinto. En fracciones simples, un término $\frac{c}{z-p} = cz^{-1}\frac{z}{z-p}$ se invierte como secuencia **derecha** $c\,p^{n-1}1[n-1]$ si la ROC está fuera de $|p|$, y como **izquierda** $-c\,p^{n-1}1[-n]$ si está dentro.
Estable $\iff$ la ROC contiene $|z| = 1$.

Resolución paso a paso

1 Escribe $H(z)$ con el patrón dado

$H(z) = \frac{z-1}{(z+3)(z+\frac{1}{2})(z-2)}$ (salvo una constante, que tomamos 1).

2 Descompón en fracciones simples

$H = \frac{c_1}{z+3} + \frac{c_2}{z+\frac{1}{2}} + \frac{c_3}{z-2}$. Residuos: $c_1 = \frac{-4}{(-2{,}5)(-5)} = -0{,}32$; $c_2 = \frac{-1{,}5}{(2{,}5)(-2{,}5)} = 0{,}24$; $c_3 = \frac{1}{5\cdot 2{,}5} = 0{,}08$.

3 (iii) Enumera las ROC

Módulos $\frac{1}{2}$, 2, 3: cuatro anillos, cuatro sistemas.

4 ROC $|z| < \frac{1}{2}$

Todos los términos izquierdos: $h = -[-0{,}32(-3)^{n-1} + 0{,}24(-\frac{1}{2})^{n-1} + 0{,}08\cdot 2^{n-1}]1[-n]$. Anticausal; no contiene $|z| = 1$: inestable.

5 ROC $\frac{1}{2} < |z| < 2$

El polo $-\frac{1}{2}$ da término derecho y los otros dos izquierdos: $h = 0{,}24(-\frac{1}{2})^{n-1}1[n-1] + [0{,}32(-3)^{n-1} - 0{,}08\cdot 2^{n-1}]1[-n]$. Contiene $|z| = 1$: el único **estable** (i). Bilateral.

6 ROC $2 < |z| < 3$ y $|z| > 3$

$2 < |z| < 3$: solo el de -3 izquierdo: $h = [0{,}24(-\frac{1}{2})^{n-1} + 0{,}08\cdot 2^{n-1}]1[n-1] + 0{,}32(-3)^{n-1}1[-n]$; inestable. $|z| > 3$: todo derecho, $h = [-0{,}32(-3)^{n-1} + 0{,}24(-\frac{1}{2})^{n-1} + 0{,}08\cdot 2^{n-1}]1[n-1]$; causal e inestable.

7 (ii) Responde

Causal y estable no es posible: la ROC causal es $|z| > 3$ y no contiene $|z| = 1$ (hay polos fuera del disco).

Resultado final

4 sistemas; el estable tiene ROC $\frac{1}{2} < |z| < 2$; ninguno es causal y estable a la vez.

T.3 (1 punto): BIBO implica sumabilidad

Enunciado

Si un sistema LTI es estable BIBO, demuestra que su respuesta impulsiva es absolutamente sumable.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Estable BIBO: toda entrada acotada ($|x[n]| \le M$) da salida acotada. Hay que demostrar que eso obliga a $\sum |h[k]| < \infty$. La técnica es construir una entrada acotada concreta que «saque» $\sum |h|$ en la salida.

Resolución paso a paso

1 Elige una entrada acotada concreta

Define $x[n] = \operatorname{sgn}(h[-n])$, que vale 1, -1 o 0. Está acotada: $|x[n]| \le 1$.

2 Calcula la salida en $n = 0$

$y[0] = \sum_k h[k]x[-k] = \sum_k h[k]\operatorname{sgn}(h[k]) = \sum_k |h[k]|$.

3 Concluye

Como el sistema es BIBO y la entrada está acotada, $y[0]$ debe ser finito. Por tanto $\sum_k |h[k]| < \infty$. (Si h es compleja se usa $x[n] = \frac{\overline{h[-n]}}{|h[-n]|}$.)

Resultado final

BIBO $\Rightarrow \sum |h[k]| < \infty$, usando la entrada $x[n] = \operatorname{sgn}(h[-n])$.

T.4 (1 punto): periodicidad de una exponencial muestreada

Enunciado

Dada $x(t) = e^{j\omega_0 t}$ con periodo $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ y $x[n] = e^{j\omega_0 nT}$: (i) demostrad que $x[n]$ es periódica si y solo si $\frac{T}{T_0} \in \mathbb{Q}$; (ii) determina el periodo y la pulsación fundamental de $x[n]$ (escribe Ω_0 como fracción de $\omega_0 T$); (iii) si es periódica, ¿cuántos periodos de $x(t)$ hacen falta para un periodo de $x[n]$?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

$x[n]$ es periódica de período N si $x[n+N] = x[n]$ para todo n. Para la exponencial eso equivale a $e^{j\omega_0 NT} = 1$, es decir, $\omega_0 NT$ múltiplo de 2π. Y $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$.

Resolución paso a paso

1 (i) Plantea la periodicidad

$x[n+N] = x[n]e^{j\omega_0 NT}$. Es igual a $x[n]$ si y solo si $\omega_0 NT = 2\pi k$, es decir $\frac{2\pi}{T_0} NT = 2\pi k \iff \frac{T}{T_0} = \frac{k}{N}$.

2 (i) Concluye

Existe un entero N así si y solo si $\frac{T}{T_0}$ es racional. (Necesario: si existe N, el cociente es k/N. Suficiente: si es k/N, ese N funciona.)

3 (ii) Saca el período fundamental

Escribe $\frac{T}{T_0} = \frac{p}{q}$ irreducible. La condición $N\frac{p}{q} \in \mathbb{Z}$ con $\operatorname{mcd}(p,q) = 1$ exige $q \mid N$: el menor es $N_0 = q$.

4 (ii) Saca la pulsación fundamental

$\Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0} = \frac{2\pi}{q}$. Como $\omega_0 T = 2\pi\frac{p}{q}$: $\Omega_0 = \frac{\omega_0 T}{p}$ (la pulsación de la secuencia dividida entre p).

5 (iii) Cuenta periodos continuos

Un período discreto dura $N_0 T = qT$ segundos, que son $\frac{qT}{T_0} = q\frac{p}{q} = p$ períodos de $x(t)$.

Resultado final

Periódica $\iff T/T_0 = p/q \in \mathbb{Q}$; $N_0 = q$, $\Omega_0 = \frac{\omega_0 T}{p}$; un período de $x[n]$ abarca p períodos de $x(t)$.

P.1 (3 puntos): Ragazzini con tiempo de pico y sobreimpulso

Enunciado

Considera una planta con función de transferencia pulso $G(z) = \frac{0{,}025(z+0{,}816)}{z^2-1{,}48z+0{,}5026}$ y período $T = 0{,}25$ s. Especificaciones: (i) tiempo de pico $t_p = 1$ s; (ii) sobreimpulso máximo 0,1024; (iii) error nulo ante escalón; (iv) constante de velocidad $K_v = \frac{10}{T}$. Diseña un controlador por el método directo de Ragazzini.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Traducción de especificaciones (segundo orden, polos $-\sigma \pm j\omega_d$): $t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$ y $M_p = e^{-\pi\sigma/\omega_d} = e^{-\sigma t_p}$. En z: $z = e^{-\sigma T}e^{\pm j\omega_d T}$.
Ragazzini: $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$, con $H(1) = 1$ (escalón) y la fórmula de Truxal para la rampa: $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$.

Resolución paso a paso

1 Saca ω_d y σ

$\omega_d = \frac{\pi}{t_p} = \pi$ rad/s. $M_p = e^{-\sigma t_p} = 0{,}1024 \Rightarrow \sigma = -\ln 0{,}1024 = 2{,}279$.

2 Lleva los polos a z

$e^{-\sigma T} = e^{-0{,}570} = 0{,}5657$ y $\omega_d T = \frac{\pi}{4}$: $z = 0{,}5657e^{\pm j\pi/4} = 0{,}4 \pm 0{,}4j$. Así $D(z) = z^2 - 0{,}8z + 0{,}32$.

3 Revisa la planta

Polos 0,952 y 0,528, cero $-0{,}816$: todo dentro, no hay restricciones de estabilidad. Grado relativo 1.

4 Propón H

Dos condiciones (escalón y K_v) $\Rightarrow$ dos incógnitas: $H = \frac{b_1 z + b_0}{D(z)}$, grado relativo 1 ✓.

5 Impón $H(1) = 1$

$b_1 + b_0 = D(1) = 1 - 0{,}8 + 0{,}32 = 0{,}52$.

6 Impón la condición de velocidad

$H'(1) = \frac{b_1 D(1) - (b_1+b_0)D'(1)}{D(1)^2} = \frac{b_1 - D'(1)}{D(1)}$ (usando $b_1 + b_0 = D(1)$), con $D'(1) = 2 - 0{,}8 = 1{,}2$. Igualando a $-\frac{1}{K_v T} = -\frac{1}{10}$: $b_1 = 1{,}2 - 0{,}052 = 1{,}148$, y $b_0 = 0{,}52 - 1{,}148 = -0{,}628$.

7 Calcula $1 - H$

$1 - H = \frac{z^2-0{,}8z+0{,}32-1{,}148z+0{,}628}{D} = \frac{z^2-1{,}948z+0{,}948}{D} = \frac{(z-1)(z-0{,}948)}{D}$.

8 Calcula el controlador

$G_c = \frac{(z-0{,}9521)(z-0{,}5279)}{0{,}025(z+0{,}816)} \cdot \frac{1{,}148(z-0{,}5470)}{(z-1)(z-0{,}948)}$:

$$G_c(z) = 45{,}92\,\frac{(z-0{,}5470)(z-0{,}9521)(z-0{,}5279)}{(z+0{,}816)(z-1)(z-0{,}948)}.$$

Ojo: El cero de H en 0,547 aumenta algo el sobreimpulso real respecto al 10 % teórico, que solo vale para un segundo orden sin ceros.

Resultado final

$H = \frac{1{,}148z-0{,}628}{z^2-0{,}8z+0{,}32}$ y $G_c = 45{,}92\frac{(z-0{,}5470)(z-0{,}9521)(z-0{,}5279)}{(z+0{,}816)(z-1)(z-0{,}948)}$.

P.2 (3 puntos): FdT del lazo con realimentación interior

se repite en 2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)

Enunciado

Encontrad la función de transferencia $\frac{C(z)}{R(z)}$ para el sistema de control de la figura: $R - C \to$ ganancia 2 $\to$ sumador que resta 2×(salida de $\frac{1}{s(s+1)}$) $\to$ muestreador $T \to$ Hold $\to \frac{1}{s(s+1)} \to \frac{1}{s} \to C$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Solo hay un muestreador. Todo lo que hay detrás (Hold y bloques continuos) se discretiza junto hasta cada punto donde se toma una señal: la realimentación interior se toma a la salida de $\frac{1}{s(s+1)}$ y la exterior a la salida de $\frac{1}{s}$. Cada camino da su propia transformada.

Resolución paso a paso

1 Nombra las dos transformadas

$G_p = \frac{1}{s(s+1)}$. Camino hasta la realimentación interior: $Q_1(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p\}$. Camino hasta la salida: $Q_2(z) = \mathcal{Z}\left\{G_{ZOH}\frac{G_p}{s}\right\}$.

2 Escribe lo que entra al muestreador

Llama U a la señal muestreada. La señal antes del muestreador es $2E-2\cdot$(salida de G_p), con $E = R-C$. Muestreando: $U = 2E - 2Q_1U$ y $C = Q_2U$, $E = R - Q_2U$.

3 Despeja U

$U(1+2Q_1) = 2(R - Q_2U) \Rightarrow U(1+2Q_1+2Q_2) = 2R$.

4 Escribe la función de transferencia

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{2Q_2(z)}{1+2[Q_1(z)+Q_2(z)]}.$$

5 Calcula los bloques con $T = 1$

$Q_1 = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s^2(s+1)}\right\} = \frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$. $Q_2 = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s^3(s+1)}\right\} = \frac{0{,}1321z^2+0{,}4197z+0{,}0803}{(z-1)^2(z-0{,}3679)}$.

6 Estudia la estabilidad con $T = 1$

Denominador de $\frac{C}{R}$: $(z-1)^2(z-0{,}3679)+2[(0{,}3679z+0{,}2642)(z-1)+0{,}1321z^2+0{,}4197z+0{,}0803]$. Sus raíces: $0{,}5 \pm 1{,}323j$ (módulo 1,41) y 0,368: **inestable** con $T = 1$; habría que reducir T o las ganancias.

Resultado final

$\frac{C}{R} = \frac{2Q_2}{1+2(Q_1+Q_2)}$ con $Q_1 = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p\}$, $Q_2 = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p/s\}$; con $T = 1$ es inestable.

Práctica: formas directas

Enunciado

Determina la realización en forma directa I, II y II traspuesta para el sistema del ejercicio T.1.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Se parte de $H(z) = \frac{b_0+b_1 z^{-1}+\dots}{1+a_1 z^{-1}+\dots}$. DF-I: los ceros y luego los polos, cada uno con su línea de retardos. DF-II: polos primero y se comparte una sola línea de retardos (forma canónica, mínimo número de retardos). DF-II traspuesta: se invierte el sentido de todas las flechas y se intercambian entrada y salida; es la que implementa `filter`.

Resolución paso a paso

1 Escribe H en potencias de z^{-1}

Del T.1: $H = \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{7}{12}z^{-1}+\frac{1}{12}z^{-2}}$; $b = (1, -\frac{1}{2})$, $a = (1, -\frac{7}{12}, \frac{1}{12})$.

2 Dibuja la DF-I

$y[n] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1] + \frac{7}{12}y[n-1] - \frac{1}{12}y[n-2]$: una cadena de 1 retardo sobre x (peso $-\frac{1}{2}$), un sumador, y una cadena de 2 retardos sobre y (pesos $\frac{7}{12}$ y $-\frac{1}{12}$). Total: 3 retardos.

3 Dibuja la DF-II

Variable intermedia w: $w[n] = x[n] + \frac{7}{12}w[n-1] - \frac{1}{12}w[n-2]$ y $y[n] = w[n] - \frac{1}{2}w[n-1]$. Una sola cadena de 2 retardos sobre w.

4 Dibuja la DF-II traspuesta

Estados s_1, s_2: $y[n] = x[n] + s_1[n-1]$; $s_1[n] = -\frac{1}{2}x[n] + \frac{7}{12}y[n] + s_2[n-1]$; $s_2[n] = -\frac{1}{12}y[n]$. 2 retardos, sumadores entre ellos.

Resultado final

DF-I con 3 retardos; DF-II y DF-II traspuesta con 2 (forma canónica).

2017-18 · Febrero (09-02-2018) Parciales 1 y 27 ejercicios

4 de teoría + 2 problemas + práctica

T.1 (1 punto): estabilidad en la circunferencia unidad

Enunciado

Analiza la estabilidad sobre la circunferencia unidad de un sistema causal (indicación: considera polos múltiples).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Un sistema causal es BIBO estable si y solo si todos sus polos están estrictamente dentro del disco unidad. La pregunta es qué pasa si hay polos justo **sobre** $|z| = 1$.
Herramienta: el término de un polo p de multiplicidad k en $h[n]$ es del tipo $\binom{n-1}{k-1}p^{n-k}$, es decir, un polinomio de grado $k-1$ en n por p^n.

Resolución paso a paso

1 Polo simple sobre la circunferencia

$p = e^{j\theta}$ da un término $c\,e^{j\theta n}$, de módulo constante $|c|$: no decae ni crece. $\sum |h[n]| = \infty$, así que no es BIBO estable; se dice **marginalmente estable** (la respuesta libre queda acotada).

2 Ejemplo que lo demuestra

$H = \frac{z}{z-1}$ (polo simple en 1, un acumulador): $h[n] = u[n]$ está acotada, pero ante el escalón (entrada acotada) la salida es $y[n] = n+1$, que crece sin límite.

3 Polo múltiple sobre la circunferencia

Con multiplicidad $k \geq 2$ el término es $\binom{n-1}{k-1}|p|^{n-k}$, que con $|p| = 1$ crece como n^{k-1}. Ejemplo: $\frac{z}{(z-1)^2} \leftrightarrow n\,u[n]$. La respuesta impulsiva no está acotada: **inestable**.

Resultado final

Polo simple en $|z| = 1$: marginalmente estable (no BIBO). Polo múltiple en $|z| = 1$: inestable.

T.2 (1 punto): Schur-Cohn de tercer orden

Enunciado

Determina las condiciones de estabilidad del polinomio característico $p(z) = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$ (aplica el método de Schur-Cohn).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Schur-Cohn: en cada paso, condición $|a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$ y reducción $p_{k+1} = \frac{1}{z}\left(p_k - \frac{a_0^{(k)}}{a_{n-k}^{(k)}} p_k^*\right)$, con $p^*(z) = z^n p(1/z)$ (coeficientes invertidos). Para grado 3 hay tres condiciones.

Resolución paso a paso

1 Paso 0: condición necesaria

$a_3 = 1$: $|a_0| < 1$.

2 Paso 0: reduce

$p^* = a_0 z^3 + a_1 z^2 + a_2 z + 1$. $p - a_0 p^* = (1 - a_0^2) z^3 + (a_2 - a_0 a_1) z^2 + (a_1 - a_0 a_2) z$. Dividiendo por z: $p_1 = (1 - a_0^2) z^2 + (a_2 - a_0 a_1) z + (a_1 - a_0 a_2)$.

3 Paso 1: segunda condición

Término independiente menor que el principal: $|a_1 - a_0 a_2| < 1 - a_0^2$.

4 Paso 1: reduce y tercera condición

Con $p_1 = Az^2 + Bz + C$ ($A = 1 - a_0^2$, $B = a_2 - a_0 a_1$, $C = a_1 - a_0 a_2$), la siguiente reducción da la condición $|B| < |A + C|$ (igual que en el grado 2 general):

$$|a_2 - a_0 a_1| < 1 + a_1 - a_0^2 - a_0 a_2.$$

5 Resume

Estable $\iff |a_0| < 1, |a_1 - a_0 a_2| < 1 - a_0^2$ y $|a_2 - a_0 a_1| < 1 - a_0^2 + a_1 - a_0 a_2$. Comprobado numéricamente con 20 000 polinomios aleatorios.

Resultado final

$|a_0| < 1$; $|a_1 - a_0 a_2| < 1 - a_0^2$; $|a_2 - a_0 a_1| < 1 + a_1 - a_0^2 - a_0 a_2$.

T.3 (1 punto): reconstrucción canónica en serie cardinal

se repite en 2016-17 · Primer control (24-11-2016)

Enunciado

Dada una señal continua $x(t)$ con espectro limitado en banda (ancho de banda ω_B), desarrolla: (i) Calcula la transformada inversa de un pulso en frecuencia de anchura ω_B y altura T; escríbelo según $\text{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$ (2 puntos). (ii) Determina la transformada inversa de Fourier del producto de dos espectros $X(\omega)$ e $Y(\omega)$ (2 puntos). (iii) Calcula la transformada inversa de Fourier del filtrado mediante un filtro paso bajo de la señal de datos muestreados $x^*(t)$, es decir de $X^*(\omega) H_{LPF}(\omega)$, siendo H_{LPF} el pulso de (i) (1 punto).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es la demostración de la fórmula de reconstrucción de Shannon en tres pasos: (i) la respuesta impulsiva del filtro ideal es una sinc; (ii) un producto en frecuencia es una convolución en el tiempo; (iii) convolucionar los impulsos de x^* con la sinc da la serie cardinal.
Transformada inversa: $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$.

Resolución paso a paso

1 (i) Plantea la inversa del pulso

$H(\omega) = T$ para $|\omega| < \omega_B$ y 0 fuera: $h(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_B}^{\omega_B} T e^{j\omega t} d\omega$.

2 (i) Integra

$\frac{T}{2\pi}\cdot\frac{e^{j\omega_B t}-e^{-j\omega_B t}}{jt} = \frac{T}{2\pi}\cdot\frac{2\sin\omega_B t}{t} = \frac{T\sin\omega_B t}{\pi t}$.

3 (i) Escríbelo con la sinc

Multiplica y divide por ω_B: $h(t) = \frac{T\omega_B}{\pi}\cdot\frac{\sin\omega_B t}{\omega_B t} = \frac{\omega_B T}{\pi}\operatorname{sinc}\frac{\omega_B t}{\pi}$. Vale $\frac{\omega_B T}{\pi}$ en $t = 0$ y se anula en $t = \frac{k\pi}{\omega_B}$, $k \neq 0$.

4 (ii) Sustituye uno de los espectros por su definición

$\mathcal{F}^{-1}\{XY\} = \frac{1}{2\pi}\int X(\omega)Y(\omega)e^{j\omega t}d\omega$ con $X(\omega) = \int x(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$.

5 (ii) Intercambia el orden de integración

$= \int x(\tau)\left[\frac{1}{2\pi}\int Y(\omega)e^{j\omega(t-\tau)}d\omega\right]d\tau = \int x(\tau)y(t-\tau)d\tau = (x*y)(t)$. Producto en frecuencia = convolución en el tiempo.

6 (iii) Aplica (ii) a X^*H_{LPF}

$\mathcal{F}^{-1}\{X^*H\} = x^* * h$, con $x^*(t) = \sum_k x(kT)\delta(t-kT)$.

7 (iii) Convoluciona impulso a impulso

$\delta(t-kT) * h(t) = h(t-kT)$, así que

$$x_r(t) = \sum_k x(kT)h(t-kT) = \frac{\omega_B T}{\pi}\sum_k x(kT)\operatorname{sinc}\frac{\omega_B(t-kT)}{\pi}.$$

Con $\omega_B = \frac{\omega_s}{2} = \frac{\pi}{T}$ queda $x_r(t) = \sum x(kT)\operatorname{sinc}\frac{t-kT}{T}$: la serie cardinal, que reconstruye x exactamente si no hay aliasing.

Resultado final

(i) $h(t) = \frac{\omega_B T}{\pi}\operatorname{sinc}\frac{\omega_B t}{\pi}$. (ii) $\mathcal{F}^{-1}\{XY\} = x * y$. (iii) $\frac{\omega_B T}{\pi}\sum x(kT)\operatorname{sinc}\frac{\omega_B(t-kT)}{\pi}$.

T.4 (1 punto): lugar de ξ constante

Enunciado

Determina el lugar geométrico transformado por invarianza al impulso para la restricción ξ constante (0,5 puntos). Demuestra por qué sólo es necesario representar una parte de la curva transformada cuando se realiza muestreo, es decir, determina el rango del parámetro de la curva (0,5 puntos).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

La invarianza al impulso lleva los polos con $z = e^{sT}$. Los polos de ξ constante están en una recta que sale del origen formando el ángulo $\arccos\xi$ con el eje real negativo. Al transformar, el módulo depende de la parte real ($|z| = e^{\sigma T}$) y el ángulo de la imaginaria ($\arg z = \omega T$).

Resolución paso a paso

1 Parametriza la recta

Con ω_d como parámetro: $s = -\sigma + j\omega_d$ y, como $\frac{\sigma}{\omega_d} = \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}$, $s = \omega_d\left(-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} + j\right)$.

2 Transforma con $z = e^{sT}$

$z = \exp\left(-\frac{\xi\,\omega_d T}{\sqrt{1-\xi^2}}\right)e^{j\omega_d T}$. Llamando $\theta = \omega_d T$: $|z| = e^{-\theta\xi/\sqrt{1-\xi^2}}$, $\arg z = \theta$. Es una **espiral logarítmica** que sale de $z = 1$ y gira hacia el origen; cuanto mayor ξ, más rápido se cierra.

3 Limita el parámetro

$e^{j\theta}$ es 2π-periódico: puntos con ω_d separados $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ caen en el mismo ángulo (aliasing). Por Shannon solo tiene sentido $\omega_d < \frac{\omega_s}{2}$, es decir $\theta \in [0, \pi]$. La otra mitad ($\theta \in [-\pi, 0]$) es la simétrica respecto del eje real (polos conjugados).

Resultado final

Espiral $|z| = e^{-\theta\xi/\sqrt{1-\xi^2}}$, $\arg z = \theta$, con $\theta = \omega_d T \in [0, \pi]$ (más su simétrica).

P.1 (3 puntos): deadbeat general

Enunciado

(i) (2 puntos) Dada una planta $G(z) = \frac{N_p(z)}{D_p(z)} = \frac{\sum_{i=0}^{M} b_i z^i}{\sum_{i=0}^{N} a_i z^i}$, se desea diseñar un sistema deadbeat. Prueba que el controlador se puede escribir como $G_c(z) = \frac{D_p(z)K}{z^m - KN_p(z)}$, con $K = \frac{1}{\sum b_i}$ y $m = \text{gr}(D_p)$ (comprueba que $N(z) = M(z)N_p(z)$ y usa las restricciones 1 y 3 de Ragazzini). (ii) (1 punto) Usa (i) para diseñar un regulador para $G(z) = \frac{b_0 z + b_1}{z - a}$ que alcance el estacionario en el menor número de periodos. Determina ese número.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Deadbeat: todos los polos en lazo cerrado en el origen, $H(z) = \frac{N(z)}{z^m}$. Ragazzini: $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$. Restricción 1 (causalidad): el grado relativo de H es al menos el de G. Restricción 3 (escalón): $H(1) = 1$.
La pista $N = MN_p$ dice: para no tener que cancelar los ceros de la planta con polos del controlador, H los conserva.

Resolución paso a paso

1 (i) Fija la forma de H

Tomamos $N(z) = KN_p(z)$ (la forma más simple de $N = MN_p$, con $M = K$ constante) y $m = \text{gr}(D_p)$. Así $H = \frac{KN_p(z)}{z^m}$ tiene el mismo grado relativo que G: cumple la restricción 1.

2 (i) Impón la restricción 3

$H(1) = \frac{KN_p(1)}{1} = 1 \Rightarrow K = \frac{1}{N_p(1)} = \frac{1}{\sum_i b_i}$.

3 (i) Calcula el controlador

$1 - H = \frac{z^m - KN_p}{z^m}$. Entonces $G_c = \frac{D_p}{N_p} \cdot \frac{KN_p/z^m}{(z^m - KN_p)/z^m} = \frac{KD_p(z)}{z^m - KN_p(z)}$. N_p se simplifica sin que el controlador lo cancele ✓.

4 (ii) Particulariza

$N_p = b_0 z + b_1$, $D_p = z - a$, $m = 1$, $K = \frac{1}{b_0 + b_1}$: $G_c = \frac{K(z-a)}{z - K(b_0 z + b_1)} = \frac{K(z-a)}{(1 - Kb_0)z - Kb_1}$.

5 (ii) Simplifica

Como $1 - Kb_0 = K(b_0 + b_1) - Kb_0 = Kb_1$: denominador $Kb_1(z-1)$, y

$$G_c(z) = \frac{z - a}{b_1(z-1)}.$$

Tiene integrador ($z = 1$) y cancela el polo a (válido si $|a| < 1$).

6 (ii) Cuenta los periodos

$H = K\frac{b_0 z + b_1}{z} = K(b_0 + b_1 z^{-1})$: $y[n] = K(b_0 r[n] + b_1 r[n-1])$. Al escalón: $y[0] = Kb_0$ y $y[n] = K(b_0 + b_1) = 1$ para $n \geq 1$. Llega en **un periodo**.

Resultado final

$G_c = \frac{K D_p}{z^m - K N_p}$ con $K = \frac{1}{\sum b_i}$; en (ii) $G_c = \frac{z-a}{b_1(z-1)}$ y el estacionario se alcanza en un periodo.

P.2 (3 puntos): planta discreta inestable

Enunciado

Consideremos la planta discreta $G(z) = \frac{1}{z+2}$. Diseña un regulador que localice los polos en $z = 0$ y $z = 0{,}8$ y tenga $e(\infty) = 0$ frente a entradas en escalón. Calcula la ecuación en diferencias para la acción de control.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Ragazzini con planta inestable: el polo inestable de G no se puede cancelar con un cero del controlador; tiene que ser cero de $1 - H$ (regla 2). Más $H(1) = 1$ (escalón) y la causalidad.
La ecuación en diferencias del controlador sale de $\frac{U(z)}{E(z)} = G_c(z)$ pasando a potencias de z^{-1}.

Resolución paso a paso

1 Analiza la planta

Polo en $z = -2$, fuera del disco: inestable. Sin ceros. Grado relativo 1.

2 Propón H con los polos pedidos

$H = \frac{b_0 z + b_1}{z(z-0{,}8)}$: grado relativo 1 y dos incógnitas para dos condiciones.

3 Regla 2: el polo inestable en $1 - H$

$H(-2) = 1$: $\frac{-2b_0 + b_1}{(-2)(-2{,}8)} = 1 \Rightarrow -2b_0 + b_1 = 5{,}6$.

4 Regla 3: escalón

$H(1) = 1$: $\frac{b_0 + b_1}{0{,}2} = 1 \Rightarrow b_0 + b_1 = 0{,}2$.

5 Resuelve

Restando: $3b_0 = -5{,}4 \Rightarrow b_0 = -1{,}8$, $b_1 = 2$. $H = \frac{-1{,}8z + 2}{z(z-0{,}8)}$.

6 Calcula $1 - H$ y el controlador

$1 - H = \frac{z^2 - 0{,}8z + 1{,}8z - 2}{z(z-0{,}8)} = \frac{(z-1)(z+2)}{z(z-0{,}8)}$. $G_c = (z+2) \cdot \frac{-1{,}8z+2}{(z-1)(z+2)} = \frac{-1{,}8z+2}{z-1}$. El $(z+2)$ se va entre $\frac{1}{G}$ y $1 - H$, sin cancelación peligrosa.

7 Pasa a ecuación en diferencias

$\frac{U}{E} = \frac{-1{,}8 + 2z^{-1}}{1 - z^{-1}} \Rightarrow U(1 - z^{-1}) = (-1{,}8 + 2z^{-1})E$:

$$u[n] = u[n-1] - 1{,}8e[n] + 2e[n-1].$$

8 Comprueba

Ecuación característica $(z-1)(z+2) + (-1{,}8z + 2) = z^2 - 0{,}8z = z(z - 0{,}8)$ ✓.

Resultado final

$G_c = \frac{-1{,}8z+2}{z-1}$; $u[n] = u[n-1] - 1{,}8e[n] + 2e[n-1]$.

Práctica: condiciones iniciales adaptadas

Enunciado

Para la ecuación en diferencias $y[n] - 0{,}6\,y[n-1] + 0{,}08\,y[n-2] = x[n-1]$ con condiciones iniciales $y[-1] = 2$, $y[-2] = 1$ y excitación $x[n] = 1[n]$, calcula analíticamente las condiciones iniciales adaptadas. ¿Qué comandos utilizarías en MATLAB?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

`filter` implementa la forma directa II traspuesta; sus «condiciones iniciales» son los estados internos en $n=-1$, no los valores pasados de y. Se calculan a mano o con `filtic(b,a,[y(-1) y(-2)],[x(-1) x(-2)])`.

Resolución paso a paso

1 Identifica b y a

$y[n]-0{,}6\,y[n-1]+0{,}08\,y[n-2]=0\cdot x[n]+1\cdot x[n-1]$: $b=(0,1)$, $a=(1,-0{,}6,0{,}08)$.

2 Escribe los estados de la DF-II traspuesta

$y[n]=b_0x[n]+z_1[n-1]$; $z_1[n]=b_1x[n]-a_1y[n]+z_2[n-1]$; $z_2[n]=b_2x[n]-a_2y[n]$.

3 Evalúa con $x=0$ antes de $n=0$

$z_2[-2]=-0{,}08\cdot y[-2]=-0{,}08$. $z_1[-1]=0{,}6\cdot y[-1]+z_2[-2]=1{,}2-0{,}08=1{,}12$. $z_2[-1]=-0{,}08\cdot y[-1]=-0{,}16$. Estados: $(1{,}12;\ -0{,}16)$.

4 Escribe los comandos

`b=[0 1]; a=[1 -0.6 0.08]; zi=filtic(b,a,[2 1]); y=filter(b,a,ones(1,30),zi); stem(0:29,y).`

5 Comprueba

$y[0]=z_1[-1]=1{,}12$; $y[1]=0{,}6\cdot 1{,}12-0{,}08\cdot 2+1=1{,}512$; tiende a $\frac{1}{1-0{,}6+0{,}08}=2{,}083$ (ganancia en continua por el escalón).

Resultado final

Estados iniciales $(1{,}12;\ -0{,}16)$; $y=\{1{,}12;\ 1{,}512;\ 1{,}818;\ldots\}\to 2{,}083$.

2017-18 · Entregable 2 (27-12-2017) Parciales 1 y 23 ejercicios

3 demostraciones · temas 5–6

1: transformada estrella con polos simples

Enunciado

Si $F(s)=\frac{N(s)}{D(s)}$ tiene polos simples $p_1,\ldots,p_n$, prueba que $F(z)=\sum_{k=1}^{n}\frac{N(p_k)}{D'(p_k)}\frac{1}{1-z^{-1}e^{p_kT}}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Dos ideas: (1) fracciones simples de $F(s)$ y transformada de cada término; (2) el residuo de un polo simple de $\frac{N}{D}$ se calcula con L'Hôpital como $\frac{N(p)}{D'(p)}$.
$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-p}\right\}=e^{pt}$, que muestreado da $(e^{pT})^n$ y transformada $\frac{1}{1-e^{pT}z^{-1}}$.

Resolución paso a paso

1 Descompón en fracciones simples

Con polos simples (y $\mathrm{gr}N<\mathrm{gr}D$): $F(s)=\sum_k\frac{C_k}{s-p_k}$, con $C_k=\lim_{s\to p_k}(s-p_k)\frac{N(s)}{D(s)}$.

2 Calcula el coeficiente con L'Hôpital

El límite es $\frac{0}{0}$ en el factor $\frac{s-p_k}{D(s)}$ (porque $D(p_k)=0$): $\lim\frac{s-p_k}{D(s)}=\frac{1}{D'(p_k)}$. Así $C_k=\frac{N(p_k)}{D'(p_k)}$.

3 Muestrea cada término

$\frac{C_k}{s-p_k}\to C_ke^{p_kt}\to C_k(e^{p_kT})^n\to\frac{C_k}{1-e^{p_kT}z^{-1}}$.

4 Suma

Por linealidad: $F(z)=\sum_k\frac{N(p_k)}{D'(p_k)}\frac{1}{1-z^{-1}e^{p_kT}}$. Es lo mismo que da la integral de Jury: cada sumando es el residuo en p_k.

Resultado final

$F(z) = \sum_k \frac{N(p_k)}{D'(p_k)} \frac{1}{1 - z^{-1} e^{p_k T}}$.

2: Schur-Cohn con un factor simétrico

Enunciado

Si $p(z) = q(z)r(z)$ con $q = q^*$ (simétrico), prueba que el algoritmo de Schur-Cohn produce en algún momento un polinomio simétrico y que p no es Schur estable.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Polinomio reflejado: $p^*(z) = z^n p(1/z)$; es multiplicativo, $(qr)^* = q^* r^*$. Un polinomio es simétrico si $q^* = q$; entonces si z_0 es raíz, también lo es $1/\bar{z}_0$ (para coeficientes reales, $1/z_0$).
Schur-Cohn se bloquea cuando $|a_0| = |a_n|$, que es justo lo que pasa con un polinomio simétrico.

Resolución paso a paso

1 Aplica una reducción a $p = qr$

Con $q^* = q$: $p^* = q^* r^* = qr^*$. Los coeficientes extremos de p cumplen $\frac{a_0}{a_n} = \frac{q_0 r_0}{q_m r_s} = \frac{r_0}{r_s}$ (porque $q_0 = q_m$ al ser simétrico). Así $p_1 = \frac{1}{z}\left(qr - \frac{r_0}{r_s} qr^*\right) = q \cdot \frac{1}{z}\left(r - \frac{r_0}{r_s} r^*\right) = q\, r_1$.

2 Itera

El factor q pasa intacto a cada polinomio reducido y solo se va reduciendo r. Cuando r se ha reducido a una constante, queda $p_k = c\, q$: un polinomio **simétrico**.

3 Mira qué pasa al llegar a q

Un simétrico tiene $|a_0| = |a_n|$: la condición $|a_0| < |a_n|$ falla y el algoritmo declara «no estable».

4 Justifica que efectivamente no es estable

Las raíces de q van por parejas z_0 y $1/z_0$. Si una está dentro del disco, la otra está fuera; si no, están sobre $|z| = 1$. En cualquier caso q, y con él $p = qr$, tiene alguna raíz fuera del disco abierto: **no es Schur estable**.

Resultado final

El factor simétrico sobrevive a las reducciones; al quedar solo él, $|a_0| = |a_n|$ y p no es estable.

3 (bonus): matriz de Jury y estabilidad

Enunciado

Con U_m triangular superior de $a_n, \ldots$ y L_m de $a_0, \ldots$, prueba que las submatrices principales de $S_n(p)$ son $U_m^T U_m - L_m^T L_m$ y que p es estable si y solo si los determinantes de $J_n(p) = \begin{pmatrix} U_n & L_n \\ L_n & U_n \end{pmatrix}$ y de todos sus interiores son positivos.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Herramientas: (1) criterio de Schur: p es estable si y solo si la matriz $S_n = U_n^T U_n - L_n^T L_n$ es definida positiva; (2) criterio de Sylvester: una matriz simétrica es definida positiva si y solo si todos sus menores principales son positivos; (3) determinante de una matriz por bloques mediante una factorización triangular.

Resolución paso a paso

1 Identifica las submatrices principales

U_m y L_m son las esquinas $m \times m$ de U_n y L_n (por su estructura triangular de Toeplitz). Tomando las primeras m filas y columnas de S_n se obtiene $U_m^T U_m - L_m^T L_m = S_m$: los menores principales de S_n son $\det S_m$.

2 Factoriza J_m por bloques

Se usa que U_m y L_m conmutan ($U_m^T L_m = L_m^T U_m$, por ser Toeplitz triangulares): $\begin{pmatrix} U_m^T & -L_m^T \\ 0 & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} U_m & L_m \\ L_m & U_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_m^T U_m - L_m^T L_m & 0 \\ L_m & U_m \end{pmatrix}$.

3 Toma determinantes

Izquierda: $\det U_m^T \cdot \det J_m = a_n^m \det J_m$. Derecha: $\det S_m \cdot \det U_m = \det S_m \cdot a_n^m$. Así $\det J_m = \det S_m$.

4 Concluye

p estable $\iff S_n \succ 0 \iff \det S_m > 0$ para todo m (Sylvester) $\iff \det J_m > 0$ para $m = 1, \dots, n$.

Resultado final

$\det J_m = \det S_m$, así que p es estable si y solo si $\det J_m > 0$ para $m = 1, \dots, n$.

2017-18 · Entregable 1 (20-11-2017) Parcial 13 ejercicios

3 problemas · temas 2–3

1: ecuación en diferencias con condición inicial

Enunciado

Sea $y[n+1] + a\,y[n] = x[n]$. (a) Encuentra la solución con $y[0] = y_0$ usando la Z y la propiedad de desplazamiento. (b) Separa la respuesta libre y la forzada.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Transformada Z unilateral con adelanto: $\mathcal{Z}\{y[n+1]\} = zY(z) - z\,y[0]$. Así la condición inicial entra en la ecuación algebraica.
Respuesta forzada: la debida a la entrada con condiciones nulas. Respuesta libre: la debida a la condición inicial con entrada nula.

Resolución paso a paso

1 Transforma la ecuación

$zY(z) - z\,y_0 + aY(z) = X(z)$.

2 (a) Despeja $Y(z)$

$Y(z)(z+a) = X(z) + z\,y_0 \Rightarrow Y(z) = \frac{X(z)}{z+a} + \frac{z}{z+a}y_0$.

3 (b) Identifica los dos términos

Forzada: $Y_f = H(z)X(z)$ con $H(z) = \frac{1}{z+a}$. Libre: $Y_l = \frac{z}{z+a}y_0$.

4 (b) Invierte la libre

$\frac{z}{z+a} \leftrightarrow (-a)^n u[n]$: $y_l[n] = y_0(-a)^n u[n]$.

5 (b) Invierte la respuesta impulsiva

$\frac{1}{z+a} = z^{-1}\frac{z}{z+a} \leftrightarrow (-a)^{n-1}u[n-1]$. Así $y_f[n] = \sum_k x[k](-a)^{n-1-k}u[n-1-k]$, es decir $h[n] = (-a)^{n-1}u[n-1]$.

Resultado final

$Y = \frac{X}{z+a} + \frac{z\,y_0}{z+a}$; $y_l = y_0(-a)^n u[n]$ y $y_f = h * x$ con $h[n] = (-a)^{n-1}u[n-1]$.

Ojo: La forma $h[n] = \frac{1}{a}(\delta[n] - (-a)^n u[n])$ que aparece en la solución de referencia es la misma secuencia escrita de otro modo (vale 0 en $n = 0$ y $(-a)^{n-1}$ después).

2: linealidad e invarianza con condición inicial

Enunciado

Para el sistema anterior demuestra: (a) no es lineal si $y_0 \neq 0$; (b) es lineal si $y_0 = 0$; (c) es invariante si $y_0 = 0$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Un sistema es lineal si $\alpha x_1 + \beta x_2 \mapsto \alpha y_1 + \beta y_2$ (en particular, entrada nula da salida nula). Es invariante si $x[n-N] \mapsto y[n-N]$. Con condición inicial no nula, la salida es $y = y_f + y_l$, y y_l no depende de la entrada.

Resolución paso a paso

1 (a) Prueba con un escalado

Para la entrada αx: salida $\alpha y_f + y_l$. Para que fuera lineal debería ser $\alpha(y_f + y_l)$. Difieren en $(1-\alpha)y_l \neq 0$ si $y_0 \neq 0$. Más simple: con $x = 0$ la salida es $y_l \neq 0$, y un sistema lineal da cero ante entrada cero.

2 (b) Quita la condición inicial

Con $y_0 = 0$: $y = h * x$, y la convolución es lineal: $h * (\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha h * x_1 + \beta h * x_2$.

3 (c) Desplaza la entrada

Con $y_0 = 0$: $h * (x[n-N]) = \sum_k h[k]x[n-N-k] = y[n-N]$: invariante.

4 Comenta el caso $y_0 \neq 0$

La libre $y_0(-a)^n$ arranca siempre en $n = 0$, aunque la entrada se retrase: el sistema deja de ser invariante. Por eso «LTI» exige condiciones iniciales nulas (sistema en reposo).

Resultado final

No lineal si $y_0 \neq 0$; con $y_0 = 0$ es lineal e invariante (es una convolución).

3: muestreo paso banda

Enunciado

$X(f) = 0$ para $|f| < f_1$ y $|f| > f_2$. (a) Representa $X^*(f)$ para $f_1 = 8$ kHz, $f_2 = 10$ kHz y $f_s = 4$ kHz. (b) Con $B = f_2 - f_1$ y $f_c = \frac{f_1+f_2}{2}$, demuestra que si $f_c > \frac{B}{2}$ y f_2 es múltiplo de B no hay aliasing con $f_s = 2B$. (c) Repite (b) si f_2 no es múltiplo de B.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Al muestrear, el espectro se replica: $X^*(f) = \frac{1}{T}\sum_k X(f - kf_s)$. Para una señal paso banda no hace falta $f_s > 2f_2$: basta con que las réplicas de las dos bandas ($[f_1, f_2]$ y $[-f_2, -f_1]$) caigan en los huecos sin solaparse. Esto permite muestrear mucho más despacio.

Resolución paso a paso

1 (a) Dibuja las réplicas

Banda positiva $[8, 10]$ kHz y negativa $[-10, -8]$. Con $f_s = 4$ kHz, la positiva se repite en $[4, 6]$, $[0, 2]$, $[-4, -2]$...; la negativa en $[-6, -4]$, $[-2, 0]$, $[2, 4]$... Llenan todo el eje sin solaparse (se tocan en los bordes): no hay aliasing aunque $f_s = 4 \ll 2f_2 = 20$ kHz.

2 (b) Escribe $f_2 = lB$

Entonces $f_1 = f_2 - B = (l-1)B$: la banda ocupa exactamente el intervalo $[(l-1)B, lB]$.

3 (b) Muestrea con $f_s = 2B$

Las réplicas de la banda positiva caen en $[(l-1)B - 2kB,\ lB - 2kB]$: intervalos de anchura B alineados con la rejilla de paso B. Las de la negativa, en $[-lB + 2kB,\ -(l-1)B + 2kB]$. Una ocupa los intervalos de índice par y la otra los de índice impar (o al revés): nunca coinciden. No hay aliasing.

4 (c) Ensancha la banda hasta un divisor de f_2

Si f_2 no es múltiplo de B, se usa una banda ficticia mayor B' con $f_2 = kB'$: $k = \left\lfloor \frac{f_2}{B} \right\rfloor$ y $B' = \frac{f_2}{k} \geq B$. La banda real está dentro de $[f_2 - B', f_2]$, y se aplica (b) con B':

$$f_s = 2B' = \frac{2f_2}{\lfloor f_2/B \rfloor}.$$

Resultado final

(a) Con $f_s = 4$ kHz no hay aliasing. (b) $f_s = 2B$ si f_2 es múltiplo de B. (c) $f_s = \frac{2f_2}{[f_2/B]}$.

2016-17 · Febrero (14-01-2017) Parciales 1 y 26 ejercicios

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): periodos y cinco secuencias

se repite en 2012-13 · Primer control (19-11-2012)

Enunciado

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuál de las siguientes secuencias es periódica e indica su período fundamental: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6}-\pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Reglas que usas: (1) $e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ tiene período $N_0 = \frac{N}{\text{mcd}(k,N)}$; (2) una senoide o exponencial discreta de pulsación Ω es periódica si y solo si $\frac{\Omega}{2\pi} \in \mathbb{Q}$; (3) toda senoide continua es periódica; (4) la suma de periódicas tiene período el mcm.

Resolución paso a paso

1 Justifica la regla del período

$e^{j2\pi\frac{k}{N}(n+N_0)} = e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ exige $\frac{kN_0}{N} \in \mathbb{Z}$. Con $d = \text{mcd}(k, N)$, $\frac{k}{N} = \frac{k/d}{N/d}$ irreducible, y el menor N_0 es $\frac{N}{d}$.

2 (i) Con $N = 7$

7 es primo: $d = 7$ si $7 \mid k$ ($N_0 = 1$, la secuencia es constante) y $d = 1$ en otro caso ($N_0 = 7$).

3 (i) Con $N = 16$

d es la mayor potencia de 2 que divide a k (hasta 16): $N_0 = 16$ si k es impar; 8 si $d = 2$; 4 si $d = 4$; 2 si $d = 8$; 1 si $16 \mid k$.

4 (ii)(a) Senoide continua

Siempre periódica: $\omega = 5$ rad/s, $T_0 = \frac{2\pi}{5} \approx 1{,}257$ s.

5 (ii)(b) Senoide discreta con $\Omega = 5$

$\frac{5}{2\pi}$ es irracional: **no** periódica. (Misma expresión que (a), pero ahora n es entero.)

6 (ii)(c) Exponencial con $\Omega = \frac{1}{6}$

$\frac{1/6}{2\pi} = \frac{1}{12\pi}$, irracional: **no** periódica. La fase $-\pi$ solo cambia el signo.

7 (ii)(d) Producto

$\cos\frac{n}{8}$ tiene $\Omega = \frac{1}{8}$, $\frac{1}{16\pi}$ irracional: no es periódica. Con la identidad producto-suma, $x = \frac{1}{2}[\cos(\frac{1}{8} + \frac{\pi}{8})n + \cos(\frac{1}{8} - \frac{\pi}{8})n]$: ninguna de las dos pulsaciones da cociente racional. **No** periódica.

8 (ii)(e) Suma de tres periódicas

$\frac{\pi}{2} \to \frac{\Omega}{2\pi} = \frac{1}{4}$, $N = 4$; $\frac{\pi}{8} \to \frac{1}{16}$, $N = 16$; $\frac{\pi}{4} \to \frac{1}{8}$, $N = 8$. Período $\text{mcm}(4, 16, 8) = 16$.

Resultado final

(i) $N = 7$: 7 (1 si $7 \mid k$); $N = 16$: $16/\text{mcd}(k, 16)$. (ii) (a) $T_0 = 2\pi/5$; (b), (c), (d) no periódicas; (e) $N = 16$.

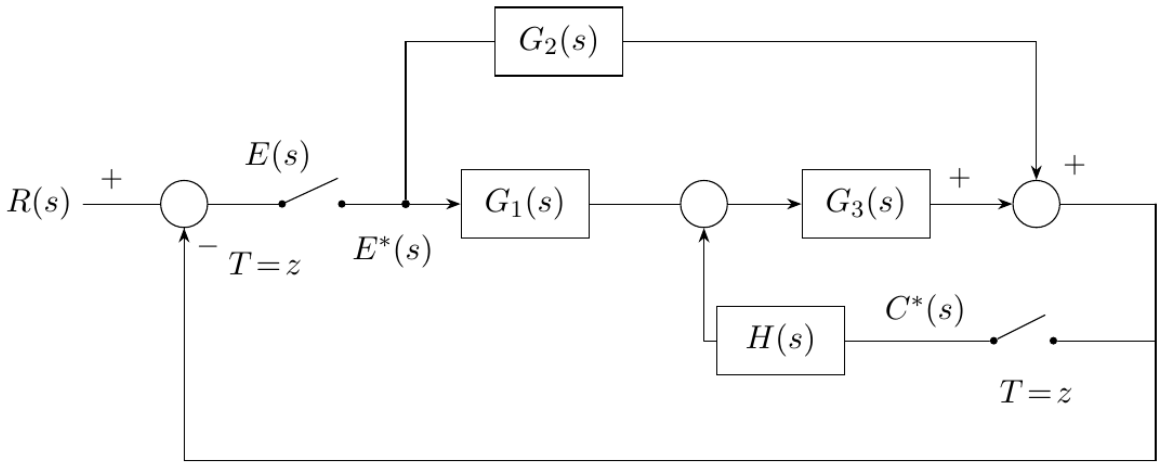
T.2 (1 punto): FdT en lazo cerrado del diagrama con $T = 2$

se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

Enunciado

Calcula la FdT en lazo cerrado $\frac{C^*(s)}{R^*(s)}$ del esquema de la figura 1, utilizando las hipótesis $G_1(s) = 2G_{zoh}$, $G_3(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H(s) = 5G_{zoh}(s)$, con G_{zoh} un retenedor de orden cero. (El reloj de los muestreadores es $T = 2$ s; el sumador interior resta la rama de H, como en las versiones de 2014-15 y 2016-17 del mismo problema.)

Figura 1 del enunciado



Lazo exterior con realimentación unitaria de C. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se resta antes de G_3.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Método para diagramas con muestreadores: (1) escribe la salida continua en función de las señales muestreadas; (2) muestrea la ecuación usando $(GX^*)^* = G^*X^*$ y discretizando juntos los bloques en serie que no tienen muestreador entre ellos; (3) despeja.
Para discretizar un bloque con retenedor: $(G_{zoh}F)(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{F(s)}{s}\right\}$. Y $\frac{1}{s(s+a)} = \frac{1}{a}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a}\right)$, que da $\mathcal{Z} = \frac{1}{a}\left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-aT}}\right)$.

Resolución paso a paso

1 Escribe las ecuaciones en s siguiendo el diagrama

Error: $E = R - C$. Rama superior: G_1E^* entra en el sumador interior, que resta HC^*; el resultado pasa por G_3. Rama inferior: G_2E^*. Salida:

$$C = G_3[G_1E^* - HC^*] + G_2E^*.$$

2 Agrupa los bloques en serie

G_3 va detrás de G_1 y de H sin muestreador intermedio, así que se discretizan juntos: $C = (G_3G_1)E^* - (G_3H)C^* + G_2E^*$.

3 Muestrea la ecuación

$C^* = [(G_1G_3)^* + G_2^*]E^* - (G_3H)^*C^*$. Llama $A = (G_1G_3)^* + G_2^*$ y $B = (G_3H)^*$. Y $E^* = R^* - C^*$.

4 Despeja C^*/R^*

$C^* = A(R^* - C^*) - BC^* \Rightarrow C^*(1 + A + B) = AR^*$:

$$\frac{C^*}{R^*} = \frac{A}{1 + A + B} = \frac{(G_1G_3)(z) + G_2(z)}{1 + (G_1G_3)(z) + G_2(z) + (G_3H)(z)}.$$

5 Discretiza (G_1G_3)

$G_1G_3 = 2G_{zoh}\frac{1}{s+1}$. Con $a = e^{-T}$: $(1 - z^{-1}) \cdot 2\left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-a}\right) = \frac{2(1-a)}{z-a}$.

6 **Discretiza G_2 y (G_3H)**

$G_2 = G_{zoh}\frac{1}{s+2}$: $\dfrac{1-a^2}{2(z-a^2)}$ (polo en $e^{-2T}=a^2$, ganancia $\frac{1}{2}$). $(G_3H) = 5G_{zoh}\frac{1}{s+1}$: $\dfrac{5(1-a)}{z-a}$.

7 **Sustituye $T=2$ y simplifica**

$a = e^{-2} = 0{,}1353$, $a^2 = 0{,}0183$: $(G_1G_3) = \frac{1{,}7293}{z-0{,}1353}$, $G_2 = \frac{0{,}4908}{z-0{,}0183}$, $(G_3H) = \frac{4{,}3233}{z-0{,}1353}$. Poniendo denominador común $(z-0{,}1353)(z-0{,}0183)$ y operando:

$$\frac{C}{R} = \frac{2{,}2202z - 0{,}0981}{z^2 + 6{,}3898z - 0{,}1748}.$$

8 **Comenta la estabilidad**

Polos en lazo cerrado: $-6{,}417$ y $0{,}027$. Uno está fuera del disco: con estas ganancias el sistema es **inestable**. Merece la pena decirlo aunque no lo pidan.

Ojo: Si el sumador interior sumara (en lugar de restar) la rama de H, sale $\frac{A}{1+A-B}$, con denominador $z^2-2{,}2568z-0{,}0164$ para $T=2$: también inestable.

Resultado final

$$\frac{C^*}{R^*} = \frac{(G_1G_3)+G_2}{1+(G_1G_3)+G_2+(G_3H)} = \frac{2{,}2202z-0{,}0981}{z^2+6{,}3898z-0{,}1748} \text{ (inestable).}$$

T.3 (1 punto): explica el método de Ragazzini demostrando cada paso

se repite en 2015-16 · Septiembre (05-09-2016)

Enunciado

Describe el método de Ragazzini.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es un método de diseño directo: en lugar de probar controladores, se fija la función en lazo cerrado deseada $H(z)$ y se despeja el controlador. Hay que justificar cada regla, no solo enunciarla.

Resolución paso a paso

1 **Plantea el lazo**

Realimentación unitaria, controlador G_c y planta discretizada $G = \frac{N_p}{D_p}$: $H = \frac{G_cG}{1+G_cG}$. Despejando:

$$G_c = \frac{1}{G}\cdot\frac{H}{1-H}.$$

2 **Regla 1: causalidad**

El controlador debe ser realizable: su grado relativo $\mu(G_c) = \mu(H) - \mu(G) - \mu(1-H) \geq 0$. Como $\mu(1-H) = 0$ (si H es estrictamente propia), $\mu(H) \geq \mu(G)$: H debe tener al menos el retardo de la planta.

3 **Regla 2: estabilidad**

G_c no puede cancelar polos o ceros de la planta fuera del disco (la cancelación nunca es exacta y deja modos inestables ocultos). Por eso: los ceros de G con $|z| \geq 1$ deben ser ceros de H, y los polos de G con $|z| \geq 1$ deben ser ceros de $1-H$.

4 **Regla 3: régimen estacionario**

Error $E = (1-H)R$. Valor final con escalón: $e(\infty) = 1-H(1)$, así que $H(1) = 1$. Con rampa $R = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$ y L'Hôpital: $e(\infty) = -TH'(1) = \frac{1}{K_v}$, así que $H'(1) = -\frac{1}{K_vT}$ (fórmula de Truxal).

5 Resume el procedimiento

(1) Elegir los polos de H por las especificaciones transitorias. (2) Escribir $H = \frac{N(z)}{D(z)}$ con los ceros obligados y tantas incógnitas como condiciones. (3) Imponer las reglas 2 y 3 y resolver. (4) Calcular G_c y comprobar que $\frac{G_c G}{1+G_c G} = H$.

Resultado final

$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$, con $\mu(H) \geq \mu(G)$, ceros y polos inestables de G en H y $1-H$, y $H(1) = 1$ (y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$).

T.4 (1 punto): teorema de Schur-Cohn

se repite en 2014-15 · Final de febrero (22-01-2015)

Enunciado

Demuestra el teorema de Schur-Cohn mediante el teorema del cruce de la frontera y a partir de aquí deduce el criterio de estabilidad de Schur-Cohn.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Cruce de la frontera: las raíces dependen continuamente de los coeficientes, así que el número de raíces dentro del disco solo cambia si alguna pasa por $|z| = 1$. Reflejado $p^*(z) = z^n p(1/z)$, con $|p^*| = |p|$ sobre $|z| = 1$ (coeficientes reales).

Resolución paso a paso

1 Construye la deformación

$p_t = p - t\frac{a_0}{a_n}p^*$, $t \in [0,1]$. Con $|a_0| < |a_n|$, sobre $|z| = 1$: $|p_t| \geq \left(1 - \left|\frac{a_0}{a_n}\right|\right)|p| > 0$. Ninguna raíz toca la circunferencia.

2 Aplica el cruce de frontera

$p_0 = p$ y p_1 tienen el mismo número de raíces dentro. El término independiente de p_1 es $a_0 - \frac{a_0}{a_n}a_n = 0$: $z = 0$ es raíz.

3 Reduce el grado

$q = \frac{p_1}{z}$ tiene grado $n-1$ y una raíz menos dentro: todas las de p están dentro $\iff$ todas las de q lo están.

4 Escribe el criterio

p es Schur $\iff$ $|a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$ en cada paso de la reducción. Si falla en algún paso, no es Schur (el producto de los módulos de las raíces es ≥ 1).

Resultado final

Schur $\iff$ $|a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$ en todas las reducciones.

P.1 (3 puntos): control de velocidad de un automóvil

Enunciado

Control digital de la velocidad de un automóvil. El controlador (proporcional K_c, con ZOH) controla el acelerador, modelado como una ganancia 0,5. El carburador proporciona un par motor según un sistema de primer orden de constante de tiempo 3 s y ganancia unitaria. La carga total es otro sistema de primer orden con constante de tiempo 3 s y ganancia 100; su salida es la velocidad real. El sensor de velocidad es una ganancia 0,1. Hay una perturbación aditiva d en el par motor y $T = 0{,}8$ s. (i) Dibuja el diagrama de bloques. (ii) Determina la FdT en z entre la velocidad real y la deseada. (iii) Intervalo de $K_c > 0$ para que el sistema sea estable. (iv) Sin consigna, con perturbación escalón unitario y $K_c = \frac{K_{c,mx}}{2}$, calcula $y(\infty)$ y $e(\infty)$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es un problema completo de lazo digital: modelar, discretizar, estudiar estabilidad y calcular el efecto de una perturbación.
Herramientas: (1) discretización con retenedor $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$; (2) condiciones de estabilidad de grado 2 para $z^2 + a_1 z + a_0$: $|a_0| < 1$, $p(1) > 0$, $p(-1) > 0$; (3) teorema del valor final $y(\infty) = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})Y(z)$, aplicable solo si el lazo es estable.
Ojo con la perturbación: entra entre dos bloques continuos, así que no hay FdT pulso desde d; se calcula $Y(z)$ directamente.

Resolución paso a paso

1 (i) Dibuja la cadena de bloques

$r \to$ sumador $(-) \to$ muestreador $\to K_c \to$ ZOH $\to 0{,}5 \to \frac{1}{1+3s} \to$ sumador $(+d) \to \frac{100}{1+3s} \to y$, y la realimentación $0{,}1\,y$ vuelve al primer sumador. El error es $e = r - 0{,}1\,y$ (en voltios del sensor).

2 (ii) Agrupa la planta continua

Entre el ZOH y la salida (sin perturbación): $G(s) = 0{,}5 \cdot \frac{1}{1+3s} \cdot \frac{100}{1+3s} = \frac{50}{(1+3s)^2} = \frac{50/9}{(s+\frac{1}{3})^2}$. Ganancia estática $G(0) = 50$.

3 (ii) Discretiza con ZOH

Con $T = 0{,}8$ y el polo doble $e^{-0{,}8/3} = 0{,}7659$:

$$G(z) = \frac{1{,}491z + 1{,}248}{z^2 - 1{,}532z + 0{,}5866},$$

(el denominador es $(z - 0{,}7659)^2$). Comprobación: $G(1) = \frac{2{,}739}{0{,}0548} = 50$ ✓.

4 (ii) Cierra el lazo

$\frac{Y}{R} = \frac{K_c G}{1+0{,}1K_c G}$. Multiplicando por el denominador de G:

$$\frac{Y}{R} = \frac{K_c(1{,}491z + 1{,}248)}{z^2 + (0{,}1491K_c - 1{,}532)z + (0{,}5866 + 0{,}1248K_c)}.$$

5 (iii) Primera condición: $|a_0| < 1$

$0{,}5866 + 0{,}1248K_c < 1 \Rightarrow K_c < 3{,}31$ (la otra desigualdad, > -1, se cumple siempre con $K_c > 0$).

6 (iii) Condiciones $p(1) > 0$ **y** $p(-1) > 0$

$p(1) = 0{,}0548 + 0{,}2739K_c > 0$ siempre. $p(-1) = 1 + 1{,}532 + 0{,}5866 - 0{,}0243K_c = 3{,}119 - 0{,}0243K_c > 0 \Rightarrow K_c < 128$. La más restrictiva es la primera: $0 < K_c < 3{,}31$. En $K_c = 3{,}31$ los polos complejos tocan $|z| = 1$.

7 (iv) Escribe la salida debida a la perturbación

Con $r = 0$: $y = \frac{100}{1+3s}(d + 0{,}5\frac{1}{1+3s}G_{ZOH}U^*)$ y $U^* = -0{,}1K_c Y^*$. Muestreando: $Y(z) = \mathcal{Z}\left\{\frac{100}{1+3s}D\right\} - 0{,}1K_c G(z)Y(z)$, así

$$Y(z) = \frac{\mathcal{Z}\{\frac{100}{1+3s}D\}}{1 + 0{,}1K_c G(z)}.$$

8 (iv) Comprueba que el lazo es estable con $K_c = 1{,}656$

Polos en lazo cerrado: $0{,}642 \pm 0{,}617j$, de módulo $0{,}891 < 1$. Se puede aplicar el valor final.

9 (iv) Aplica el valor final

Con $D = \frac{1}{s}$, $(1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{100}{s(1+3s)}\right\} \to 100$ cuando $z \to 1$ (ganancia estática del bloque). Y $G(1) = 50$:

$$y(\infty) = \frac{100}{1 + 0{,}1 \cdot 1{,}656 \cdot 50} = \frac{100}{9{,}28} = 10{,}78.$$

10 **(iv) Calcula el error**

$e(\infty) = r - 0{,}1\,y(\infty) = 0 - 1{,}078 = -1{,}078$. El control proporcional no anula el efecto de la perturbación (haría falta un integrador).

Ojo: En la solución de referencia se cierra el lazo con signo + y sale un sistema inestable con $y(\infty) = \infty$; con la realimentación negativa del dibujo el sistema es estable (comprobado simulando).

Resultado final

(ii) $\frac{Y}{R} = \frac{K_c(1{,}491z+1{,}248)}{z^2+(0{,}1491K_c-1{,}532)z+0{,}5866+0{,}1248K_c}$. (iii) $0 < K_c < 3{,}31$. (iv) $y(\infty) = 10{,}78$, $e(\infty) = -1{,}078$.

P.2 (3 puntos): Ragazzini con K_v, ξ y t_s

Enunciado

Consideremos la planta $G(s) = \frac{1}{s(10s+1)}$ y un período de muestreo $T = 1$ s. Diseñad un regulador digital $G_c(z)$ (por el método de Ragazzini) que satisfaga: (i) $K_v \geq 1$; (ii) $\xi = 0{,}5$; (iii) t_s (tolerancia del 2 %) ≤ 8 s.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Pasos: discretizar la planta; traducir ξ y t_s a polos ($t_s \approx \frac{4}{\sigma}$ al 2 %, $\sigma = \xi\omega_n$) y llevarlos a z; plantear $H = \frac{N(z)}{D(z)}$ con $H(1) = 1$ y Truxal $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$; y $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.

Resolución paso a paso

1 **Discretiza la planta con ZOH**

$\frac{G}{s} = \frac{0{,}1}{s^2(s+0{,}1)}$; con $T = 1$:

$$G(z) = 0{,}04837\,\frac{z+0{,}9672}{(z-1)(z-0{,}9048)}.$$

Polo en $z = 1$ (integrador), polo en $e^{-0{,}1}$ y cero en $-0{,}9672$, dentro aunque muy cerca de -1.

2 **Traduce las especificaciones**

$t_s = \frac{4}{\sigma} \leq 8 \Rightarrow \sigma \geq 0{,}5$; tomamos $\sigma = 0{,}5$. Con $\xi = 0{,}5$: $\omega_n = 1$, $\omega_d = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0{,}866$.

3 **Lleva los polos a z**

$z = e^{-0{,}5}e^{\pm j0{,}866} = 0{,}6065(\cos 0{,}866 \pm j \sin 0{,}866) = 0{,}393 \pm 0{,}462j$. $D(z) = z^2 - 0{,}7859z + 0{,}3679$, $D(1) = 0{,}5820$, $D'(1) = 1{,}2141$.

4 **Revisa las reglas**

El polo $z = 1$ de la planta debe ser cero de $1 - H$: lo garantiza $H(1) = 1$. Grado relativo de G: 1. Así $H = \frac{b_1 z + b_0}{D}$.

5 **Impón las dos condiciones**

$H(1) = 1$: $b_1 + b_0 = 0{,}5820$. Truxal: $H'(1) = \frac{b_1 - D'(1)}{D(1)} = -\frac{1}{K_v T} = -1 \Rightarrow b_1 = 1{,}2141 - 0{,}5820 = 0{,}6321$, $b_0 = -0{,}0501$.

6 **Calcula $1 - H$**

$1 - H = \frac{z^2 - 0{,}7859z + 0{,}3679 - 0{,}6321z + 0{,}0501}{D} = \frac{z^2 - 1{,}418z + 0{,}418}{D} = \frac{(z-1)(z-0{,}418)}{D}$.

7 **Calcula el controlador**

$G_c = \frac{(z-1)(z-0{,}9048)}{0{,}04837(z+0{,}9672)} \cdot \frac{0{,}6321(z-0{,}0793)}{(z-1)(z-0{,}418)}$:

$$G_c(z) = 13{,}07\,\frac{(z-0{,}9048)(z-0{,}0793)}{(z+0{,}9672)(z-0{,}418)}.$$

8 Revisa la acción de control

G_c tiene un polo en $-0{,}967$ (cancela el cero de la planta). Está dentro del disco, así que es estable, pero hace que $u[k]$ oscile de signo en cada muestra (*ringing*). Se evitaría incluyendo el cero $-0{,}9672$ en H, a costa de un grado más.

Resultado final

$H = \frac{0{,}6321z-0{,}0501}{z^2-0{,}7859z+0{,}3679}$ y $G_c = 13{,}07\frac{(z-0{,}9048)(z-0{,}0793)}{(z+0{,}9672)(z-0{,}418)}$.

2016-17 · Segundo control (22-12-2016) Parcial 22 ejercicios

temas 5–6

Problema 1 (5 puntos): contorno de Jury por la derecha

Enunciado

Supongamos que en la integral de contorno de Jury tomamos el contorno por la derecha en vez de por la izquierda (seguimos separando los polos de $X(s)$ de los de la exponencial). Deduce $X^*(s)$. ¿Qué relación encuentras con el teorema del muestreo?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

La integral de Jury es $X^*(s) = \frac{1}{2\pi j}\oint \frac{X(p)}{1-e^{-(s-p)T}}dp$. El integrando tiene dos familias de polos: los de $X(p)$ (a la izquierda) y los de $\frac{1}{1-e^{-(s-p)T}}$ (infinitos, alineados verticalmente). Cerrando por la izquierda se suman los residuos de X (la fórmula de siempre). Cerrando por la derecha se suman los de la exponencial, y sale la otra expresión de X^*.

Resolución paso a paso

1 Localiza los polos de la exponencial

$1 - e^{-(s-p)T} = 0 \iff (s-p)T = -j2\pi k \iff p_k = s + jk\omega_s$, con $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$, $k \in \mathbb{Z}$.

2 Calcula el residuo en cada p_k

Polo simple: $\text{Res} = \frac{X(p_k)}{\frac{d}{dp}(1-e^{-(s-p)T})|_{p_k}} = \frac{X(p_k)}{-Te^{-(s-p_k)T}} = -\frac{1}{T}X(p_k)$, porque $e^{-(s-p_k)T} = 1$.

3 Ten en cuenta el sentido del contorno

Cerrar por la derecha recorre esos polos en sentido horario: cada residuo cambia de signo. Queda $+\frac{1}{T}X(s+jk\omega_s)$.

4 Suma todos los residuos

$$X^*(s) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(s+jk\omega_s).$$

5 Relaciónalo con el muestreo

Con $s = j\omega$: $X^*(j\omega) = \frac{1}{T}\sum_k X(j(\omega + k\omega_s))$, el espectro original replicado cada ω_s. Es la base del teorema de Shannon: si X es de banda limitada y ω_s es suficientemente grande, las réplicas no se solapan.

Resultado final

$X^*(s) = \frac{1}{T}\sum_k X(s+jk\omega_s)$: el espectro replicado del teorema del muestreo.

Problema 2 (5 puntos): estabilidad de un sistema de grado 3

Enunciado

Decide la estabilidad del sistema $H(z) = \frac{1}{24z^3-26z^2+9z-1}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Hay que saber si las raíces de $p(z) = 24z^3 - 26z^2 + 9z - 1$ están dentro del disco unidad. Con Schur-Cohn: condición $|a_0| < |a_n|$ y reducción $p_1 = \frac{1}{z}\left(p - \frac{a_0}{a_n}p^*\right)$, repitiendo hasta grado 1.

Resolución paso a paso

1 Paso 0: condición necesaria

$|a_0| = 1 < |a_3| = 24$ ✓.

2 Paso 0: reduce

$\frac{a_0}{a_3} = -\frac{1}{24}$ y $p^* = -z^3 + 9z^2 - 26z + 24$. $p + \frac{1}{24}p^* = \frac{575}{24}z^3 - \frac{615}{24}z^2 + \frac{190}{24}z$. Dividiendo por z: $p_1 = \frac{575}{24}z^2 - \frac{205}{8}z + \frac{95}{12}$.

3 Paso 1: condición

$\left|\frac{95/12}{575/24}\right| = \frac{190}{575} = 0{,}33 < 1$ ✓.

4 Paso 1: reduce

$p_2 = \frac{1}{z}\left(p_1 - \frac{190}{575}p_1^*\right)$. Operando: $p_2 = \frac{3927}{184}z - \frac{3157}{184}$.

5 Paso 2: condición

$\frac{3157}{3927} = 0{,}80 < 1$ ✓. Todas las condiciones se cumplen: **estable**.

6 Comprueba factorizando

$24z^3 - 26z^2 + 9z - 1 = 24(z - \frac{1}{2})(z - \frac{1}{3})(z - \frac{1}{4})$: polos $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, todos dentro ✓.

Resultado final

Estable (polos $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$).

2016-17 · Primer control (24-11-2016) Parcial 12 ejercicios

temas 2–3

Problema 1 (5 puntos): Fourier y filtrado paso bajo

Enunciado

Dada una señal continua $x(t)$ con espectro limitado en banda (ancho de banda ω_B), desarrolla: (i) Calcula la transformada inversa de un pulso en frecuencia de anchura ω_B y altura T; escríbelo según $\text{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$ (2 puntos). (ii) Determina la transformada inversa de Fourier del producto de dos espectros $X(\omega)$ e $Y(\omega)$ (2 puntos). (iii) Calcula la transformada inversa de Fourier del filtrado mediante un filtro paso bajo de la señal de datos muestreados $x^*(t)$, es decir de $X^*(\omega)H_{LPF}(\omega)$, siendo H_{LPF} el pulso de (i) (1 punto).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es la demostración de la fórmula de reconstrucción de Shannon en tres pasos: (i) la respuesta impulsiva del filtro ideal es una sinc; (ii) un producto en frecuencia es una convolución en el tiempo; (iii) convolucionar los impulsos de x^* con la sinc da la serie cardinal.
Transformada inversa: $x(t) = \frac{1}{2\pi}\int X(\omega)e^{j\omega t}d\omega$.

Resolución paso a paso

1 (i) Plantea la inversa del pulso

$H(\omega) = T$ para $|\omega| < \omega_B$ y 0 fuera: $h(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_B}^{\omega_B} T e^{j\omega t}d\omega$.

2 (i) Integra

$\frac{T}{2\pi}\cdot\frac{e^{j\omega_B t} - e^{-j\omega_B t}}{jt} = \frac{T}{2\pi}\cdot\frac{2\sin\omega_B t}{t} = \frac{T\sin\omega_B t}{\pi t}$.

3 **(i) Escríbelo con la sinc**

Multiplica y divide por ω_B: $h(t) = \frac{T\omega_B}{\pi} \cdot \frac{\sin \omega_B t}{\omega_B t} = \frac{\omega_B T}{\pi} \operatorname{sinc} \frac{\omega_B t}{\pi}$. Vale $\frac{\omega_B T}{\pi}$ en $t = 0$ y se anula en $t = \frac{k\pi}{\omega_B}$, $k \neq 0$.

4 **(ii) Sustituye uno de los espectros por su definición**

$\mathcal{F}^{-1}\{XY\} = \frac{1}{2\pi} \int X(\omega) Y(\omega) e^{j\omega t} d\omega$ con $X(\omega) = \int x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$.

5 **(ii) Intercambia el orden de integración**

$= \int x(\tau) \left[\frac{1}{2\pi} \int Y(\omega) e^{j\omega(t-\tau)} d\omega \right] d\tau = \int x(\tau) y(t-\tau) d\tau = (x * y)(t)$. Producto en frecuencia = convolución en el tiempo.

6 **(iii) Aplica (ii) a** $X^* H_{LPF}$

$\mathcal{F}^{-1}\{X^* H\} = x^* * h$, con $x^*(t) = \sum_k x(kT)\delta(t - kT)$.

7 **(iii) Convoluciona impulso a impulso**

$\delta(t - kT) * h(t) = h(t - kT)$, así que

$$x_r(t) = \sum_k x(kT) h(t - kT) = \frac{\omega_B T}{\pi} \sum_k x(kT) \operatorname{sinc} \frac{\omega_B (t - kT)}{\pi}.$$

Con $\omega_B = \frac{\omega_s}{2} = \frac{\pi}{T}$ queda $x_r(t) = \sum x(kT) \operatorname{sinc} \frac{t-kT}{T}$: la serie cardinal, que reconstruye x exactamente si no hay aliasing.

Resultado final

(i) $h(t) = \frac{\omega_B T}{\pi} \operatorname{sinc} \frac{\omega_B t}{\pi}$. (ii) $\mathcal{F}^{-1}\{XY\} = x * y$. (iii) $\frac{\omega_B T}{\pi} \sum x(kT) \operatorname{sinc} \frac{\omega_B (t-kT)}{\pi}$.

Problema 2 (5 puntos): salida de un LTI con entrada periódica

Enunciado

Dado un sistema LTI con respuesta impulsiva $h[n]$ y una entrada $x[n]$ periódica con periodicidad N, decide si la salida $y[n]$ es periódica o no (establece una demostración tanto en caso afirmativo como negativo).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

La salida de un LTI es la convolución $y[n] = \sum_k h[k] x[n-k]$. Basta comparar $y[n+N]$ con $y[n]$ usando que $x[n+N] = x[n]$. Hay que cuidar que la suma tenga sentido (converja).

Resolución paso a paso

1 **Desplaza la salida** N **muestras**

$y[n+N] = \sum_k h[k] x[n+N-k]$.

2 **Usa la periodicidad de la entrada**

$x[(n-k)+N] = x[n-k]$ para todo n y k. Así $y[n+N] = \sum_k h[k] x[n-k] = y[n]$.

3 **Concluye**

La salida es **periódica**, con período N (o un divisor de N: por ejemplo, si el sistema anula alguna armónica, el período puede ser menor).

4 **Comenta la condición de convergencia**

La suma debe existir. Una entrada periódica no decae, así que hace falta que $\sum |h[k]| < \infty$ (sistema BIBO). Contraejemplo si no: un acumulador $h = u[n]$ con $x[n] = 1$ da y infinita.

Resultado final

Sí: $y[n+N] = y[n]$, siempre que la convolución converja (sistema estable).

2015-16 · Septiembre (05-09-2016) Parciales 1 y 26 ejercicios

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): señal que da la misma secuencia

Enunciado

Consideremos la señal analógica $x_a(t) = 3\cos 100\pi t$. Supongamos que se muestrea con $f_s = 75$ Hz produciendo una secuencia. ¿Cuál es la senoidal que produce la misma secuencia? Llamemos $x(t)$ a esta señal. Para la frecuencia de muestreo dada, ¿la señal original qué representa en términos espectrales respecto a $x(t)$?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Muestrear $\cos(2\pi f t)$ a f_s da $\cos(2\pi F n)$ con $F = f/f_s$. Si $F > \frac{1}{2}$ hay aliasing: la secuencia es la misma que la de una frecuencia menor, la que cae en $[0, \frac{f_s}{2}]$. Se obtiene restando a F el entero más cercano (y cambiando el signo si hace falta, porque el coseno es par).

Resolución paso a paso

1 Muestrea la señal

$f = 50$ Hz, $F = \frac{50}{75} = \frac{2}{3}$: $x[n] = 3\cos\left(2\pi\frac{2}{3}n\right) = 3\cos\frac{4\pi n}{3}$.

2 Reduce la pulsación al intervalo $[-\pi, \pi]$

$\frac{4\pi}{3} - 2\pi = -\frac{2\pi}{3}$, y como el coseno es par: $x[n] = 3\cos\frac{2\pi n}{3}$. Frecuencia normalizada $F = \frac{1}{3}$.

3 Pasa a hercios

$f = \frac{1}{3}\cdot 75 = 25$ Hz: la senoidal es $x(t) = 3\cos(2\pi\cdot 25t) = 3\cos 50\pi t$, la única con $f < \frac{f_s}{2} = 37{,}5$ Hz.

4 Interpreta espectralmente

Los 50 Hz de la original están por encima de $\frac{f_s}{2}$: al muestrear, su réplica desplazada $-f_s$ cae en $50 - 75 = -25$ Hz, que se ve como 25 Hz. La señal original es un **alias** de $x(t)$: $50 = 75 - 25$.

Resultado final

$x(t) = 3\cos 50\pi t$ (25 Hz); la original de 50 Hz es un alias suyo con $f_s = 75$ Hz.

T.2 (1 punto): transformada Z de una secuencia periódica

Enunciado

Sea $f : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{R}$ una señal discreta con período fundamental N. Demostrad que su transformada Z viene dada por $F(z) = \frac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}$, donde $P(z^{-1})$ es un polinomio en z^{-1}.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Una señal periódica es la repetición de su primer período. La transformada Z de un desplazamiento de mN muestras multiplica por z^{-mN}, y la suma de todos esos desplazamientos es una serie geométrica.

Resolución paso a paso

1 Escribe la definición

$F(z) = \sum_{n\geq 0} f[n]z^{-n}$.

2 Parte la suma por períodos

Cada $n \geq 0$ se escribe de forma única como $n = k + mN$ con $0 \leq k \leq N-1$ y $m \geq 0$: $F = \sum_{m\geq 0}\sum_{k=0}^{N-1} f[k+mN]z^{-k-mN}$.

3 Usa la periodicidad

$f[k+mN] = f[k]$. Saca factor común: $F = \left(\sum_{k=0}^{N-1} f[k]z^{-k}\right)\left(\sum_{m\geq 0} z^{-mN}\right)$.

4 Suma la geométrica

Para $|z|>1$, $|z^{-N}|<1$ y $\sum_m z^{-mN} = \frac{1}{1-z^{-N}}$. Llamando $P(z^{-1}) = \sum_{k=0}^{N-1} f[k]z^{-k}$ (polinomio de grado $N-1$, la transformada de un período):

$$F(z) = \frac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}, \quad |z|>1.$$

Resultado final

$F(z) = \frac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}$, con P la transformada del primer período.

T.3 (1 punto): muestras por ciclo

Enunciado

Sea $F(z)$ una FdT directa cuyo lazo cerrado (realimentación unitaria) es de segundo orden con polos dominantes complejos $p, \bar{p}$. Si θ es la fase del polo p, demuestra que θ está relacionado con el número de muestras por ciclo según $\frac{2\pi}{\theta}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Un par de polos complejos $p = \rho e^{\pm j\theta}$ da en la respuesta un término $\rho^n \cos(n\theta+\phi)$: una oscilación cuya pulsación discreta es θ radianes por muestra. Un ciclo son 2π radianes.

Resolución paso a paso

1 Escribe la respuesta al escalón

$Y(z) = \frac{H(z)}{1-z^{-1}}$ con $H = \frac{F}{1+F}$. En fracciones simples: $Y = \frac{A}{1-z^{-1}} + \frac{B}{1-pz^{-1}} + \frac{\bar{B}}{1-\bar{p}z^{-1}}$.

2 Invierte

$y[n] = A + Bp^n + \bar{B}\bar{p}^n = A + 2|B|\rho^n \cos(n\theta + \arg B)$.

3 Mide un ciclo

El coseno completa un ciclo cuando $n\theta$ aumenta 2π: hacen falta $n = \frac{2\pi}{\theta}$ muestras. Por ejemplo, $\theta = \frac{\pi}{4}$ da 8 muestras por ciclo.

Resultado final

Muestras por ciclo $= \frac{2\pi}{\theta}$.

T.4 (1 punto): método de Ragazzini

Enunciado

Describe el método de Ragazzini.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es un método de diseño directo: en lugar de probar controladores, se fija la función en lazo cerrado deseada $H(z)$ y se despeja el controlador. Hay que justificar cada regla, no solo enunciarla.

Resolución paso a paso

1 Plantea el lazo

Realimentación unitaria, controlador G_c y planta discretizada $G = \frac{N_p}{D_p}$: $H = \frac{G_c G}{1+G_c G}$. Despejando:

$$G_c = \frac{1}{G} \cdot \frac{H}{1-H}.$$

2 Regla 1: causalidad

El controlador debe ser realizable: su grado relativo $\mu(G_c) = \mu(H) - \mu(G) - \mu(1-H) \geq 0$. Como $\mu(1-H) = 0$ (si H es estrictamente propia), $\mu(H) \geq \mu(G)$: H debe tener al menos el retardo de la planta.

3 Regla 2: estabilidad

G_c no puede cancelar polos o ceros de la planta fuera del disco (la cancelación nunca es exacta y deja modos inestables ocultos). Por eso: los ceros de G con $|z| \geq 1$ deben ser ceros de H, y los polos de G con $|z| \geq 1$ deben ser ceros de $1-H$.

4 Regla 3: régimen estacionario

Error $E = (1-H)R$. Valor final con escalón: $e(\infty) = 1 - H(1)$, así que $H(1) = 1$. Con rampa $R = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$ y L'Hôpital: $e(\infty) = -TH'(1) = \frac{1}{K_v}$, así que $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$ (fórmula de Truxal).

5 Resume el procedimiento

(1) Elegir los polos de H por las especificaciones transitorias. (2) Escribir $H = \frac{N(z)}{D(z)}$ con los ceros obligados y tantas incógnitas como condiciones. (3) Imponer las reglas 2 y 3 y resolver. (4) Calcular G_c y comprobar que $\frac{G_c G}{1+G_c G} = H$.

Resultado final

$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$, con $\mu(H) \geq \mu(G)$, ceros y polos inestables de G en H y $1-H$, y $H(1) = 1$ (y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$).

P.1 (3 puntos): estabilidad con y sin ZOH

Enunciado

Un sistema de control en lazo cerrado presenta una función de transferencia directa (controlador-planta) $G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$. Compara las propiedades de estabilidad del sistema con ZOH y sin ZOH. Hazlo para períodos de muestreo $T = 0{,}4$ s y $T = 1$ s. ¿Qué influencia tiene K sobre el margen de estabilidad?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

«Sin ZOH» significa que la planta recibe directamente los impulsos del muestreador: $G(z) = \mathcal{Z}\{G(s)\}$. «Con ZOH»: $G(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$.
Estabilidad de $z^2 + a_1 z + a_0$: $|a_0| < 1$, $p(1) > 0$, $p(-1) > 0$.

Resolución paso a paso

1 Discretiza sin ZOH

$\frac{K}{s(s+2)} = \frac{K}{2}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2}\right)$, con $b = e^{-2T}$: $G_2(z) = \frac{K}{2}\left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-b}\right) = \frac{K(1-b)z}{2(z-1)(z-b)}$.

2 Discretiza con ZOH

$\frac{G}{s} = \frac{K}{s^2(s+2)} = \frac{K}{4}\left(\frac{2}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+2}\right)$. Operando con $(1-z^{-1})$: $G_1(z) = \frac{K}{4} \cdot \frac{(2T-1+b)z + (1-b-2Tb)}{(z-1)(z-b)}$.

3 Ecuación característica con ZOH

$(z-1)(z-b) + \frac{K}{4}[(2T-1+b)z + (1-b-2Tb)] = 0$. Término independiente: $a_0 = b + \frac{K}{4}(1-b-2Tb)$.

4 Condiciones con ZOH

$a_0 < 1 \Rightarrow K < \frac{4(1-b)}{1-b-2Tb}$. $p(1) = \frac{K}{4} \cdot 2T(1-b) > 0$ siempre. $p(-1)$ da un límite mucho mayor. Resultado: $T = 0{,}4$ ($b = 0{,}449$): $K < 11{,}52$. $T = 1$ ($b = 0{,}135$): $K < 5{,}82$.

5 Condiciones sin ZOH

Ecuación $(z-1)(z-b) + \frac{K(1-b)}{2}z = 0$: $a_0 = b < 1$ siempre; $p(1) = \frac{K(1-b)}{2} > 0$; $p(-1) = 2(1+b) - \frac{K(1-b)}{2} > 0 \Rightarrow K < \frac{4(1+b)}{1-b} = 4\coth T$. Resultado: $T = 0{,}4$: $K < 10{,}53$. $T = 1$: $K < 5{,}25$.

6 Compara y concluye

En continuo el lazo es estable para cualquier $K > 0$ (segundo orden). Al muestrear aparece un K máximo, que baja al aumentar T (más retardo efectivo). Con y sin ZOH los márgenes son parecidos; con T grande el ZOH es algo más favorable aquí. Cuanto mayor es K, menor el margen: los polos se acercan a la circunferencia.

Ojo: En la solución de referencia se concluye que sin ZOH es estable para todo K; la condición $p(-1) > 0$ sí limita K.

Resultado final

Con ZOH: $K < 11{,}52$ ($T = 0{,}4$), $K < 5{,}82$ ($T = 1$). Sin ZOH: $K < 10{,}53$ y $K < 5{,}25$. El K máximo baja al aumentar T.

P.2 (3 puntos): planta con tiempo muerto

Enunciado

Supongamos que un sistema en tiempo continuo está descrito por $G_p(s) = G(s)e^{-\tau_D s}$, donde τ_D es el tiempo muerto y $G(s)$ no contiene ningún tiempo muerto. Si N es el número mínimo de períodos de muestreo que caben en $[0, \tau_D]$, obtén la transformada z de la conexión retenedor-planta. Denotando $m = 1 - \Delta$, donde $\Delta = \frac{\tau_D}{T} - N$, calcula la transformada z del tándem retenedor-planta para $G(s) = \frac{1}{s+a}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Un retardo de un número entero de períodos da z^{-N}. La parte fraccionaria se trata con la **transformada Z modificada**: $\mathcal{Z}_m\{F\} = \mathcal{Z}\{F(s)e^{-(1-m)Ts}\} \cdot z$, que equivale a muestrear la señal adelantada en mT dentro de cada período.
Con $\Delta T = (1-m)T$: un retardo de ΔT es un período completo de retardo (z^{-1}) más un adelanto de mT.

Resolución paso a paso

1 Separa el retardo

$\tau_D = NT + \Delta T$ con $0 \le \Delta < 1$. Escribe $\Delta T = T - mT$: el retardo total es $(N+1)T - mT$.

2 Plantea la transformada con retenedor

$(G_{ZOH}G_p)(z) = (1 - z^{-1})\, z^{-(N+1)}\, \mathcal{Z}_m\left\{\frac{G(s)}{s}\right\}$, donde $\mathcal{Z}_m$ muestrea en los instantes $(k+m)T$.

3 Descompón $\frac{G}{s}$

$\frac{1}{s(s+a)} = \frac{1}{a}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a}\right)$, cuya respuesta temporal es $\frac{1}{a}(1 - e^{-at})$.

4 Aplica la Z modificada

Muestreando en $(k+m)T$: $\sum_k \frac{1}{a}\left(1 - e^{-a(k+m)T}\right) z^{-k} = \frac{1}{a}\left(\frac{z}{z-1} - \frac{e^{-amT}z}{z-e^{-aT}}\right)$.

5 Multiplica por $(1 - z^{-1})z^{-(N+1)}$ y simplifica

$(1 - z^{-1})\frac{1}{a}\left(\frac{z}{z-1} - \frac{e^{-amT}z}{z-e^{-aT}}\right) = \frac{1}{a} \cdot \frac{(1-e^{-amT})z + e^{-amT} - e^{-aT}}{z - e^{-aT}}$. Con el retardo:

$$(G_{ZOH}G_p)(z) = \frac{1}{a\, z^{N+1}} \cdot \frac{(1 - e^{-amT})z + e^{-amT} - e^{-aT}}{z - e^{-aT}}.$$

6 Comprueba los casos límite

$\Delta = 0$ ($m = 1$): queda $\frac{1-e^{-aT}}{a} \cdot \frac{1}{z^N(z-e^{-aT})}$, la planta sin fracción retrasada N períodos ✓. Comprobado además simulando el escalón con $a = 1$, $T = 1$, $\tau_D = 1{,}3$.

Resultado final

$$(G_{ZOH}G_p)(z) = \frac{1}{az^{N+1}} \cdot \frac{(1-e^{-amT})z + e^{-amT} - e^{-aT}}{z - e^{-aT}}.$$

2015-16 · Febrero (14-01-2016) Parciales 1 y 26 ejercicios

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): períodos fundamentales

Enunciado

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuáles son periódicas y su período: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6}-\pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Reglas: (1) $e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ tiene período $N_0 = \frac{N}{\text{mcd}(N,k)}$; (2) una senoide discreta $\cos(\Omega n)$ es periódica si y solo si $\frac{\Omega}{2\pi} \in \mathbb{Q}$; (3) una senoide continua siempre lo es, con $T = \frac{2\pi}{\omega}$; (4) una suma de periódicas tiene período el mcm de los períodos; (5) si un factor de un producto no es periódico, el producto en general tampoco.

Resolución paso a paso

1 **(i)** $N = 7$

7 es primo: mcd$(7, k)$ es 7 si k es múltiplo de 7 (y entonces $x = 1$, período 1) y 1 en otro caso (período 7).

2 **(i)** $N = 16$

mcd$(16, k) \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$ según la potencia de 2 que divida a k: $N_0 = 16$ (k impar), 8 ($k = 2\cdot$impar), 4, 2 o 1 (k múltiplo de 16).

3 **(ii)(a) Continua**

Siempre periódica: $T_0 = \frac{2\pi}{5} = 1{,}257$ s.

4 **(ii)(b) y (c) Comprueba si $\Omega/2\pi$ es racional**

(b) $\Omega = 5$: $\frac{5}{2\pi}$ irracional, no periódica. (c) $\Omega = \frac{1}{6}$: $\frac{1}{12\pi}$ irracional, no periódica (la fase $-\pi$ no influye).

5 **(ii)(d) Producto**

$\cos\frac{n}{8}$ tiene $\frac{1/8}{2\pi}$ irracional: no es periódica. $\cos\frac{\pi n}{8}$ sí (período 16). El producto $= \frac{1}{2}\left[\cos\left(\frac{1}{8} + \frac{\pi}{8}\right)n + \cos\left(\frac{1}{8} - \frac{\pi}{8}\right)n\right]$, con pulsaciones irracionales respecto de 2π: no periódica.

6 **(ii)(e) Suma de periódicas**

$\frac{\pi}{2} \to$ período 4; $\frac{\pi}{8} \to 16$; $\frac{\pi}{4} \to 8$. Período de la suma: mcm$(4, 16, 8) = 16$.

Resultado final

(i) $N = 7$: 7 (o 1); $N = 16$: $16/\text{mcd}(16, k)$. (ii) (a) $2\pi/5$; (b), (c), (d) no periódicas; (e) 16.

T.2 (1 punto): lazo con dos muestreadores

Enunciado

Calcula $C^*(s)/R^*(s)$ (G_{zoh} es un retenedor de orden cero). Esquema: $E = R - C$ se muestrea con $T = 2$; E^* va por dos ramas: $G_2(s)$, directa al sumador de salida, y $G_1(s)$, hacia un sumador intermedio que resta $H(s)C^*(s)$ (C muestreada con $T = 2$); tras ese sumador está $G_3(s)$, y la salida C es la suma de G_3 y G_2.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es el mismo esquema que el problema 3 del examen 2025-26. Método: escribir C en función de E^*

y C^*, muestrear con $(GX^*)^* = G^*X^*$ (los bloques en serie sin muestreador, juntos) y despejar.

Resolución paso a paso

1 Escribe la salida

$C = G_3(G_1E^* - HC^*) + G_2E^* = (G_3G_1)E^* - (G_3H)C^* + G_2E^*$.

2 Muestrea

$C^* = [(G_3G_1)^* + G_2^*]E^* - (G_3H)^*C^*$, con $E^* = R^* - C^*$.

3 Despeja

$C^*(1 + (G_3G_1)^* + G_2^* + (G_3H)^*) = ((G_3G_1)^* + G_2^*)R^*$:

$$\frac{C^*}{R^*} = \frac{G_2^* + (G_3G_1)^*}{1 + G_2^* + (G_3G_1)^* + (G_3H)^*}.$$

Resultado final

$\frac{C^*}{R^*} = \frac{G_2^*+(G_3G_1)^*}{1+G_2^*+(G_3G_1)^*+(G_3H)^*}$.

T.3 (1 punto): método de Ragazzini

se repite en 2015-16 · Septiembre (05-09-2016)

Enunciado

Describe el método de Ragazzini.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es un método de diseño directo: en lugar de probar controladores, se fija la función en lazo cerrado deseada $H(z)$ y se despeja el controlador. Hay que justificar cada regla, no solo enunciarla.

Resolución paso a paso

1 Plantea el lazo

Realimentación unitaria, controlador G_c y planta discretizada $G = \frac{N_p}{D_p}$: $H = \frac{G_cG}{1+G_cG}$. Despejando:

$$G_c = \frac{1}{G} \cdot \frac{H}{1-H}.$$

2 Regla 1: causalidad

El controlador debe ser realizable: su grado relativo $\mu(G_c) = \mu(H) - \mu(G) - \mu(1-H) \geq 0$. Como $\mu(1-H) = 0$ (si H es estrictamente propia), $\mu(H) \geq \mu(G)$: H debe tener al menos el retardo de la planta.

3 Regla 2: estabilidad

G_c no puede cancelar polos o ceros de la planta fuera del disco (la cancelación nunca es exacta y deja modos inestables ocultos). Por eso: los ceros de G con $|z| \geq 1$ deben ser ceros de H, y los polos de G con $|z| \geq 1$ deben ser ceros de $1-H$.

4 Regla 3: régimen estacionario

Error $E = (1-H)R$. Valor final con escalón: $e(\infty) = 1-H(1)$, así que $H(1) = 1$. Con rampa $R = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$ y L'Hôpital: $e(\infty) = -TH'(1) = \frac{1}{K_v}$, así que $H'(1) = -\frac{1}{K_vT}$ (fórmula de Truxal).

5 Resume el procedimiento

(1) Elegir los polos de H por las especificaciones transitorias. (2) Escribir $H = \frac{N(z)}{D(z)}$ con los ceros obligados y tantas incógnitas como condiciones. (3) Imponer las reglas 2 y 3 y resolver. (4) Calcular G_c y comprobar que $\frac{G_cG}{1+G_cG} = H$.

Resultado final

$G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$, con $\mu(H) \geq \mu(G)$, ceros y polos inestables de G en H y $1-H$, y $H(1) = 1$ (y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$).

T.4 (1 punto): Schur-Cohn por cruce de frontera

Enunciado

Demuestra el teorema de Schur-Cohn mediante el teorema del cruce de la frontera y deduce el criterio (lemas y algoritmo en orden).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Teorema del cruce de la frontera: si los coeficientes de un polinomio dependen de forma continua de un parámetro λ, sus raíces también, así que para que el número de raíces dentro del disco cambie, alguna tiene que pasar por $|z| = 1$.
Polinomio reflejado $p^*(z) = z^n p(1/z)$: sobre $|z| = 1$ se cumple $|p^*(z)| = |p(z)|$ (para coeficientes reales).

Resolución paso a paso

1 Lema 1: módulos sobre la circunferencia

Si $|z| = 1$, $\bar{z} = \frac{1}{z}$ y $p^*(z) = z^n\overline{p(z)}$ (coeficientes reales), así $|p^*(z)| = |p(z)|$.

2 Lema 2: una deformación continua

Sea $p_\lambda = p - \lambda\frac{a_0}{a_n}p^*$ con $\lambda \in [0,1]$. Si $|a_0| < |a_n|$, sobre $|z| = 1$: $|p_\lambda| \geq |p| - \left|\frac{a_0}{a_n}\right||p^*| = \left(1 - \left|\frac{a_0}{a_n}\right|\right)|p| > 0$ (si p no se anula en la circunferencia). Ninguna p_λ tiene raíces sobre $|z| = 1$.

3 Aplica el cruce de frontera

Al ir de $\lambda = 0$ (p) a $\lambda = 1$ ninguna raíz cruza la circunferencia: p y $p_1 = p - \frac{a_0}{a_n}p^*$ tienen el mismo número de raíces dentro del disco. p_1 tiene término independiente nulo: una raíz en $z = 0$ (dentro).

4 Reduce el grado

$q(z) = \frac{p_1(z)}{z}$ tiene grado $n-1$ y una raíz menos dentro. Por tanto: p tiene sus n raíces dentro $\iff$ q tiene sus $n-1$ raíces dentro.

5 Escribe el algoritmo

Paso k: si $|a_0^{(k)}| \geq |a_{n-k}^{(k)}|$, no es estable (por Cardano-Vieta, el producto de los módulos de las raíces ya es ≥ 1). Si no, $p_{k+1} = \frac{1}{z}\left(p_k - \frac{a_0^{(k)}}{a_{n-k}^{(k)}}p_k^*\right)$. Se repite hasta grado 0: estable si todas las condiciones se han cumplido.

Resultado final

p es estable $\iff$ $|a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$ en cada reducción $p_{k+1} = \frac{1}{z}(p_k - \frac{a_0^{(k)}}{a_{n-k}^{(k)}}p_k^*)$.

P.1 (3 puntos): control de velocidad de un automóvil

se repite en 2016-17 · Febrero (14-01-2017)

Enunciado

Control digital de la velocidad de un automóvil. El controlador (proporcional K_c, con ZOH) controla el acelerador, modelado como una ganancia 0,5. El carburador proporciona un par motor según un sistema de primer orden de constante de tiempo 3 s y ganancia unitaria. La carga total es otro sistema de primer orden con constante de tiempo 3 s y ganancia 100; su salida es la velocidad real. El sensor de velocidad es una ganancia 0,1. Hay una perturbación aditiva d en el par motor y $T = 0{,}8$ s. (i) Dibuja el diagrama de bloques. (ii) Determina la FdT en z entre la velocidad real y la deseada. (iii) Intervalo de $K_c > 0$ para que el sistema sea estable. (iv) Sin consigna, con perturbación escalón unitario y $K_c = \frac{K_{c,mx}}{2}$, calcula $y(\infty)$ y $e(\infty)$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es un problema completo de lazo digital: modelar, discretizar, estudiar estabilidad y calcular el efecto de una perturbación.
Herramientas: (1) discretización con retenedor $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$; (2) condiciones de estabilidad de grado 2 para $z^2 + a_1 z + a_0$: $|a_0| < 1$, $p(1) > 0$, $p(-1) > 0$; (3) teorema del valor final $y(\infty) = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})Y(z)$, aplicable solo si el lazo es estable.
Ojo con la perturbación: entra entre dos bloques continuos, así que no hay FdT pulso desde d; se calcula $Y(z)$ directamente.

Resolución paso a paso

1 (i) Dibuja la cadena de bloques

$r \to$ sumador $(-) \to$ muestreador $\to K_c \to$ ZOH $\to 0{,}5 \to \frac{1}{1+3s} \to$ sumador $(+d) \to \frac{100}{1+3s} \to y$, y la realimentación $0{,}1\,y$ vuelve al primer sumador. El error es $e = r - 0{,}1\,y$ (en voltios del sensor).

2 (ii) Agrupa la planta continua

Entre el ZOH y la salida (sin perturbación): $G(s) = 0{,}5 \cdot \frac{1}{1+3s} \cdot \frac{100}{1+3s} = \frac{50}{(1+3s)^2} = \frac{50/9}{(s+\frac{1}{3})^2}$. Ganancia estática $G(0) = 50$.

3 (ii) Discretiza con ZOH

Con $T = 0{,}8$ y el polo doble $e^{-0{,}8/3} = 0{,}7659$:

$$G(z) = \frac{1{,}491z + 1{,}248}{z^2 - 1{,}532z + 0{,}5866},$$

(el denominador es $(z - 0{,}7659)^2$). Comprobación: $G(1) = \frac{2{,}739}{0{,}0548} = 50$ ✓.

4 (ii) Cierra el lazo

$\frac{Y}{R} = \frac{K_c G}{1+0{,}1K_c G}$. Multiplicando por el denominador de G:

$$\frac{Y}{R} = \frac{K_c(1{,}491z + 1{,}248)}{z^2 + (0{,}1491K_c - 1{,}532)z + (0{,}5866 + 0{,}1248K_c)}.$$

5 (iii) Primera condición: $|a_0| < 1$

$0{,}5866 + 0{,}1248K_c < 1 \Rightarrow K_c < 3{,}31$ (la otra desigualdad, > -1, se cumple siempre con $K_c > 0$).

6 (iii) Condiciones $p(1) > 0$ **y** $p(-1) > 0$

$p(1) = 0{,}0548 + 0{,}2739K_c > 0$ siempre. $p(-1) = 1 + 1{,}532 + 0{,}5866 - 0{,}0243K_c = 3{,}119 - 0{,}0243K_c > 0 \Rightarrow K_c < 128$. La más restrictiva es la primera: $0 < K_c < 3{,}31$. En $K_c = 3{,}31$ los polos complejos tocan $|z| = 1$.

7 (iv) Escribe la salida debida a la perturbación

Con $r = 0$: $y = \frac{100}{1+3s}(d + 0{,}5\frac{1}{1+3s}G_{ZOH}U^*)$ y $U^* = -0{,}1K_c Y^*$. Muestreando: $Y(z) = \mathcal{Z}\left\{\frac{100}{1+3s}D\right\} - 0{,}1K_c G(z)Y(z)$, así

$$Y(z) = \frac{\mathcal{Z}\{\frac{100}{1+3s}D\}}{1 + 0{,}1K_c G(z)}.$$

8 (iv) Comprueba que el lazo es estable con $K_c = 1{,}656$

Polos en lazo cerrado: $0{,}642 \pm 0{,}617j$, de módulo $0{,}891 < 1$. Se puede aplicar el valor final.

9 (iv) Aplica el valor final

Con $D = \frac{1}{s}$, $(1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{100}{s(1+3s)}\right\} \to 100$ cuando $z \to 1$ (ganancia estática del bloque). Y $G(1) = 50$:

$$y(\infty) = \frac{100}{1 + 0{,}1 \cdot 1{,}656 \cdot 50} = \frac{100}{9{,}28} = 10{,}78.$$

10 **(iv) Calcula el error**

$e(\infty) = r - 0{,}1\,y(\infty) = 0 - 1{,}078 = -1{,}078$. El control proporcional no anula el efecto de la perturbación (haría falta un integrador).

Ojo: En la solución de referencia se cierra el lazo con signo + y sale un sistema inestable con $y(\infty) = \infty$; con la realimentación negativa del dibujo el sistema es estable (comprobado simulando).

Resultado final

(ii) $\frac{Y}{R} = \frac{K_c(1{,}491z+1{,}248)}{z^2+(0{,}1491K_c-1{,}532)z+0{,}5866+0{,}1248K_c}$. (iii) $0 < K_c < 3{,}31$. (iv) $y(\infty) = 10{,}78$, $e(\infty) = -1{,}078$.

P.2 (3 puntos): Ragazzini con K_v, ξ y t_s

se repite en 2016-17 · Febrero (14-01-2017)

Enunciado

Consideremos la planta $G(s) = \frac{1}{s(10s+1)}$ y un período de muestreo $T = 1$ s. Diseñad un regulador digital $G_c(z)$ (por el método de Ragazzini) que satisfaga: (i) $K_v \geq 1$; (ii) $\xi = 0{,}5$; (iii) t_s (tolerancia del 2 %) ≤ 8 s.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Pasos: discretizar la planta; traducir ξ y t_s a polos ($t_s \approx \frac{4}{\sigma}$ al 2 %, $\sigma = \xi\omega_n$) y llevarlos a z; plantear $H = \frac{N(z)}{D(z)}$ con $H(1) = 1$ y Truxal $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$; y $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.

Resolución paso a paso

1 **Discretiza la planta con ZOH**

$\frac{G}{s} = \frac{0{,}1}{s^2(s+0{,}1)}$; con $T = 1$:

$$G(z) = 0{,}04837\,\frac{z+0{,}9672}{(z-1)(z-0{,}9048)}.$$

Polo en $z = 1$ (integrador), polo en $e^{-0{,}1}$ y cero en $-0{,}9672$, dentro aunque muy cerca de -1.

2 **Traduce las especificaciones**

$t_s = \frac{4}{\sigma} \leq 8 \Rightarrow \sigma \geq 0{,}5$; tomamos $\sigma = 0{,}5$. Con $\xi = 0{,}5$: $\omega_n = 1$, $\omega_d = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0{,}866$.

3 **Lleva los polos a z**

$z = e^{-0{,}5}e^{\pm j0{,}866} = 0{,}6065(\cos 0{,}866 \pm j \sin 0{,}866) = 0{,}393 \pm 0{,}462j$. $D(z) = z^2 - 0{,}7859z + 0{,}3679$, $D(1) = 0{,}5820$, $D'(1) = 1{,}2141$.

4 **Revisa las reglas**

El polo $z = 1$ de la planta debe ser cero de $1 - H$: lo garantiza $H(1) = 1$. Grado relativo de G: 1. Así $H = \frac{b_1 z + b_0}{D}$.

5 **Impón las dos condiciones**

$H(1) = 1$: $b_1 + b_0 = 0{,}5820$. Truxal: $H'(1) = \frac{b_1 - D'(1)}{D(1)} = -\frac{1}{K_v T} = -1 \Rightarrow b_1 = 1{,}2141 - 0{,}5820 = 0{,}6321$, $b_0 = -0{,}0501$.

6 **Calcula $1 - H$**

$1 - H = \frac{z^2 - 0{,}7859z + 0{,}3679 - 0{,}6321z + 0{,}0501}{D} = \frac{z^2 - 1{,}418z + 0{,}418}{D} = \frac{(z-1)(z-0{,}418)}{D}$.

7 **Calcula el controlador**

$G_c = \frac{(z-1)(z-0{,}9048)}{0{,}04837(z+0{,}9672)} \cdot \frac{0{,}6321(z-0{,}0793)}{(z-1)(z-0{,}418)}$:

$$G_c(z) = 13{,}07\,\frac{(z-0{,}9048)(z-0{,}0793)}{(z+0{,}9672)(z-0{,}418)}.$$

8 Revisa la acción de control

G_c tiene un polo en $-0{,}967$ (cancela el cero de la planta). Está dentro del disco, así que es estable, pero hace que $u[k]$ oscile de signo en cada muestra (*ringing*). Se evitaría incluyendo el cero $-0{,}9672$ en H, a costa de un grado más.

Resultado final

$H = \frac{0{,}6321z-0{,}0501}{z^2-0{,}7859z+0{,}3679}$ y $G_c = 13{,}07\frac{(z-0{,}9048)(z-0{,}0793)}{(z+0{,}9672)(z-0{,}418)}$.

2015-16 · Trabajo adicional (05-11-2015) Parcial 14 ejercicios

4 demostraciones · temas 3–4

1: respuesta impulsiva del filtro paso bajo ideal

Enunciado

Sea $H_{LPF}(\omega) = 1$ si $|\omega| < \omega_1$ y 0 si $|\omega| > \omega_1$ el espectro de un filtro paso bajo ideal. Determina $h_{LPF}(t)$ mediante la transformada inversa de Fourier.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Transformada inversa de Fourier: $h(t) = \frac{1}{2\pi}\int H(\omega)e^{j\omega t}d\omega$. Euler: $\sin x = \frac{e^{jx}-e^{-jx}}{2j}$. Definición $\mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$.

Resolución paso a paso

1 Escribe la integral

$h(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_1}^{\omega_1} e^{j\omega t}d\omega$ (fuera de la banda el integrando es cero).

2 Integra

$$\frac{1}{2\pi}\left[\frac{e^{j\omega t}}{jt}\right]_{-\omega_1}^{\omega_1} = \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{e^{j\omega_1 t}-e^{-j\omega_1 t}}{jt} = \frac{\sin \omega_1 t}{\pi t}.$$

3 Escríbelo con la sinc

$h(t) = \frac{\omega_1}{\pi}\cdot\frac{\sin \omega_1 t}{\omega_1 t} = \frac{\omega_1}{\pi}\mathrm{sinc}\frac{\omega_1 t}{\pi}$. En $t = 0$ vale $\frac{\omega_1}{\pi}$; se anula en $t = \frac{k\pi}{\omega_1}$.

4 Comenta

$h(t) \neq 0$ para $t < 0$: el filtro ideal es **no causal** (responde antes de que llegue el impulso) y, además, h no es absolutamente integrable. Por eso no se puede construir exactamente; solo aproximar.

Resultado final

$h_{LPF}(t) = \frac{\sin \omega_1 t}{\pi t} = \frac{\omega_1}{\pi}\mathrm{sinc}\frac{\omega_1 t}{\pi}$ (no causal).

2: reconstrucción con series cardinales

Enunciado

A partir de la señal reconstruida en frecuencia, $H_{LPF}(\omega)X_s(\omega)$, determina su representación temporal mediante la transformada inversa de Fourier. (El producto se transforma en una convolución y el resultado son las series cardinales de Whittaker.)

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Tres hechos: (1) producto en frecuencia = convolución en el tiempo; (2) $\delta(t-t_0)*h(t) = h(t-t_0)$; (3) la señal muestreada es $x_s(t) = \sum x(nT)\delta(t-nT)$.
El filtro de reconstrucción tiene ganancia T (para compensar el $\frac{1}{T}$ del muestreo) y corte $\omega_1 = \frac{\omega_s}{2} = \frac{\pi}{T}$.

Resolución paso a paso

1 Fija el filtro de reconstrucción

Con ganancia T y $\omega_1 = \frac{\pi}{T}$, usando el problema 1: $h(t) = T\frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t} = \operatorname{sinc}\frac{t}{T}$. Vale 1 en $t = 0$ y 0 en $t = kT$, $k \neq 0$.

2 Pasa al tiempo

$\mathcal{F}^{-1}\{HX_s\} = h * x_s$.

3 Convoluciona impulso a impulso

$x_r(t) = \sum_n x(nT)\,(\delta(t-nT) * h) = \sum_n x(nT)\,h(t-nT)$.

4 Escribe la serie cardinal

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\,\frac{\sin\left(\pi(t-nT)/T\right)}{\pi(t-nT)/T}.$$

En cada instante de muestreo solo sobrevive su término ($x_r(kT) = x(kT)$); entre muestras, las sincs interpolan. Si x tiene banda limitada a $\frac{\omega_s}{2}$, $x_r = x$ en todo t.

Resultado final

$x_r(t) = \sum_n x(nT)\operatorname{sinc}\frac{t-nT}{T}$ (serie cardinal de Whittaker).

3: ROC de una secuencia derecha

Enunciado

Prueba que para secuencias derechas la región de convergencia es el exterior de un disco.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Secuencia derecha: nula antes de un cierto N_1. La transformada converge en z si $\sum |x[n]||z|^{-n} < \infty$. La idea es comparar: si converge en un radio, converge en cualquier radio mayor, porque $|z|^{-n}$ disminuye al crecer $|z|$ (para $n \geq 0$).

Resolución paso a paso

1 Escribe la transformada

$x[n] = 0$ si $n < N_1$: $X(z) = \sum_{n \geq N_1} x[n]z^{-n}$.

2 Supón que converge en $|z| = r_0$

Es decir, $\sum_{n \geq N_1} |x[n]|r_0^{-n} < \infty$.

3 Compara con un $|z| > r_0$

Para $n \geq 0$: $|x[n]||z|^{-n} \leq |x[n]|r_0^{-n}$. Los términos con $N_1 \leq n < 0$ (si $N_1 < 0$) son un número finito, siempre finitos salvo en $z = \infty$.

4 Concluye

Por comparación, la serie converge para todo $|z| > r_0$. La ROC es entonces $|z| > r$, con r el ínfimo de los radios de convergencia: el módulo del polo más alejado. Si $N_1 < 0$ se excluye $z = \infty$.

Resultado final

ROC de una secuencia derecha: $|z| > r_{\max}$ (exterior del polo más alejado).

4: ROC de una secuencia izquierda

Enunciado

Prueba que para secuencias izquierdas la región de convergencia es el interior de un disco.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es la situación simétrica: con $x[n] = 0$ para $n > N_2$ aparecen potencias positivas de z, que disminuyen al disminuir $|z|$.

Resolución paso a paso

1 Escribe la transformada

$X(z) = \sum_{n \le N_2} x[n] z^{-n}$. Con $m = -n$: $\sum_{m \ge -N_2} x[-m] z^{m}$.

2 Supón que converge en $|z| = r_0$

$\sum_m |x[-m]| r_0^m < \infty$.

3 Compara con un $|z| < r_0$

Para $m \ge 0$: $|x[-m]||z|^m \le |x[-m]| r_0^m$. Los términos con $m < 0$ (si $N_2 > 0$) son finitos salvo en $z = 0$.

4 Concluye

Converge para todo $|z| < r_0$: la ROC es $|z| < r$, el interior del círculo del polo más cercano (excluyendo $z = 0$ si $N_2 > 0$).

Resultado final

ROC de una secuencia izquierda: $|z| < r_{\min}$ (interior del polo más cercano).

Cursos 2012-13 a 2014-15 8

2014-15 · Final de junio (20-06-2015) Parciales 1 y 26 ejercicios 4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): ROC con polos $\{-3, -\frac{1}{2}, 2\}$ se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

Enunciado

Un sistema LTI con FdT $H(z)$ presenta patrón de polos y ceros $P(H) = \{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y $Z(H) = \{1\}$. (i) Determinar la ROC de $H(z)$ si se sabe que el sistema es estable. (ii) ¿Es posible que corresponda a un sistema causal y estable? Si es así, ¿cuál es su ROC? (iii) ¿Cuántos sistemas pueden asociarse a este patrón?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Propiedades de la ROC que usas: (1) es un anillo centrado en el origen; (2) no contiene polos; (3) para una secuencia derecha (sistema causal) es el exterior del polo de mayor módulo; (4) el sistema es estable si y solo si la ROC contiene la circunferencia unidad $|z| = 1$.
Los ceros no influyen en la ROC.

Resolución paso a paso

1 Ordena los polos por su módulo

$|\frac{1}{2}| = 0{,}5$, $|2| = 2$, $|-3| = 3$. Las circunferencias de radios 0,5, 2 y 3 son las únicas fronteras posibles.

2 Enumera las ROC posibles

Un anillo sin polos dentro, limitado por esas circunferencias: (a) $|z| < \frac{1}{2}$; (b) $\frac{1}{2} < |z| < 2$; (c) $2 < |z| < 3$; (d) $|z| > 3$.

3 (i) Elige la que contiene $|z| = 1$

Solo (b): $\frac{1}{2} < 1 < 2$. ROC del sistema estable: $\frac{1}{2} < |z| < 2$.

Interpretación: el polo $\frac{1}{2}$ (dentro de la ROC por fuera) da un término derecho $(\frac{1}{2})^n u[n]$; los polos 2 y -3 (fuera de la ROC por dentro) dan términos izquierdos. El sistema es bilateral.

4 (ii) Comprueba la ROC causal

Causal exige ROC exterior al polo mayor: $|z| > 3$, que no contiene $|z| = 1$. Así que **no puede ser causal y estable** a la vez.

Equivalente: un sistema causal es estable si y solo si todos sus polos están dentro del disco unidad, y aquí hay dos fuera (2 y -3).

5 (iii) Cuenta los sistemas

Cada ROC define una respuesta impulsiva distinta: **4 sistemas**. (a) anticausal e inestable; (b) bilateral y estable; (c) bilateral e inestable; (d) causal e inestable.

Resultado final

(i) $\frac{1}{2} < |z| < 2$. (ii) No es posible. (iii) 4 sistemas.

T.2 (1 punto): tabla de errores

Enunciado

Deduce la tabla de errores de un sistema con realimentación unitaria.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

El error estacionario se calcula con el teorema del valor final, $e_\infty = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})E(z)$, aplicable si el lazo es estable. Con realimentación unitaria $E = \frac{R}{1+G}$.

Entradas de prueba: escalón $\frac{1}{1-z^{-1}}$, rampa $\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$, parábola $\frac{T^2z^{-1}(1+z^{-1})}{2(1-z^{-1})^3}$.

El **tipo** del sistema es el número de polos de $G(z)$ en $z = 1$ (integradores).

Resolución paso a paso

1 Escribe el error

$E = R - Y$ y $Y = GE \Rightarrow E = \frac{R}{1+G}$; $e_\infty = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})\frac{R(z)}{1+G(z)}$.

2 Escalón

$(1 - z^{-1})\frac{1}{1-z^{-1}} = 1$: $e_\infty = \frac{1}{1+\lim_{z\to 1} G} = \frac{1}{1+K_p}$, con $K_p = \lim_{z\to 1} G(z)$.

3 Rampa

$e_\infty = \lim \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})(1+G)} = \lim \frac{T}{(z-1)G} = \frac{1}{K_v}$ (el 1 del denominador es despreciable si $G \to \infty$), con $K_v = \lim_{z\to 1} \frac{(z-1)G(z)}{T}$.

4 Parábola

De forma análoga, $e_\infty = \frac{1}{K_a}$ con $K_a = \lim_{z\to 1} \frac{(z-1)^2G(z)}{T^2}$.

5 Resume la tabla por tipo

Tipo 0 ($G(1)$ finito): $e_{esc} = \frac{1}{1+K_p}$, $e_{ramp} = \infty$, $e_{par} = \infty$. Tipo 1: 0, $\frac{1}{K_v}$, ∞. Tipo 2: 0, 0, $\frac{1}{K_a}$. Cada integrador anula el error de una entrada más.

Resultado final

Tipo 0: $\frac{1}{1+K_p}$, ∞, ∞. Tipo 1: 0, $\frac{1}{K_v}$, ∞. Tipo 2: 0, 0, $\frac{1}{K_a}$; con $K_p = \lim G$, $K_v = \lim \frac{(z-1)G}{T}$, $K_a = \lim \frac{(z-1)^2G}{T^2}$.

T.3 (1 punto): polinomios simétricos Schur

Enunciado

Sea $p \in \mathbb{R}[z]$ de grado n. (i) Si p es simétrico Schur ($p = p^*$), r es el número de raíces en $\partial D(0,1)$ y s el de raíces en el disco cerrado, entonces $r = 2s - n$. (ii) Prueba que $np^*(z) =$

$(p'(z))^* + z(p^*(z))'$. (iii) Si p es simétrico Schur y z_0 es raíz múltiple, también es raíz de $(p')^*$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Reflejado: $p^*(z) = z^n p(1/z)$. Si $p = p^*$ y $z_0 \neq 0$ es raíz, $p(1/z_0) = z_0^{-n} p^*(z_0) = z_0^{-n} p(z_0) = 0$: las raíces van por parejas z_0, $1/z_0$ (inversión respecto de la circunferencia).
Para (ii) basta derivar con la regla del producto y de la cadena; ojo: $(p')^*$ se refleja con grado $n-1$.

Resolución paso a paso

1 (i) Clasifica las raíces

Sea r el número sobre $|z| = 1$. Las demás van por parejas: una dentro y otra fuera. Si hay q dentro (estrictamente), hay q fuera, y $n = 2q + r$.

2 (i) Relaciona con s

El disco cerrado contiene las de dentro y las de la circunferencia: $s = q + r$. Así $q = s - r$ y $n = 2(s-r) + r = 2s - r \Rightarrow r = 2s - n$.

3 (ii) Deriva p^*

$$p^* = z^n p(1/z) \Rightarrow (p^*)' = nz^{n-1} p(1/z) + z^n p'(1/z) \cdot \left(-\tfrac{1}{z^2}\right) = nz^{n-1} p(1/z) - z^{n-2} p'(1/z).$$

4 (ii) Reconoce los reflejados

$nz^{n-1} p(1/z) = \frac{n}{z} p^*(z)$ y $z^{n-2} p'(1/z) = \frac{1}{z}(p')^*(z)$ (reflejado de grado $n-1$). Así $(p^*)' = \frac{n}{z} p^* - \frac{1}{z}(p')^*$; multiplicando por z: $np^* = (p')^* + z(p^*)'$ ✓.

5 (iii) Evalúa en la raíz múltiple

Con $p = p^*$: $p(z_0) = 0$ y $p'(z_0) = 0$ (raíz múltiple), así $p^*(z_0) = 0$ y $(p^*)'(z_0) = p'(z_0) = 0$. Por (ii): $(p')^*(z_0) = np^*(z_0) - z_0 (p^*)'(z_0) = 0$ ✓.

Resultado final

(i) $r = 2s - n$. (ii) $np^* = (p')^* + z(p^*)'$. (iii) $(p')^*(z_0) = 0$.

T.4 (1 punto): polos múltiples en la circunferencia unidad

Enunciado

Demuestra que un sistema (causal) con polos múltiples en $\partial D(0,1)$ nunca es estable.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Estable BIBO $\iff \sum |h[n]| < \infty$. Basta ver que el término del polo múltiple no está acotado. Transformada útil: $\frac{1}{(z-p)^k} \leftrightarrow \binom{n-1}{k-1} p^{n-k} u[n-k]$ (generalización de $\frac{z}{(z-1)^2} \leftrightarrow n\,u[n]$).

Resolución paso a paso

1 Separa el término del polo múltiple

En fracciones simples de H aparece $\frac{C}{(z-p)^k}$ con $|p| = 1$ y $k \geq 2$ (y $C \neq 0$ por ser de multiplicidad k).

2 Invierte

$$\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{C}{(z-p)^k}\right\} = C\binom{n-1}{k-1} p^{n-k} u[n-k].$$

3 Toma módulos

$|p^{n-k}| = 1$ y $\binom{n-1}{k-1} = \frac{(n-1)\cdots(n-k+1)}{(k-1)!}$ es un polinomio de grado $k-1 \geq 1$ en n: crece sin límite.

4 Concluye

Los demás términos (polos simples o dentro del disco) no pueden cancelar un crecimiento polinómico. $h[n]$ no está acotada, así que $\sum |h| = \infty$: **no es estable**.

Resultado final

El término $\binom{n-1}{k-1}p^{n-k}$ crece como n^{k-1}: nunca es BIBO estable.

P.1 (3 puntos): rango de K con retardo

Enunciado

Determina el rango de valores de K para que el sistema de la figura 1 sea estable: realimentación unitaria, muestreador $T = 1$ s, ZOH $\frac{1-e^{-Ts}}{s}$ y planta $\frac{Ke^{-Ts}}{s(s+1)}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Un retardo de exactamente un período, e^{-Ts}, se discretiza como z^{-1}. El resto es la discretización habitual con retenedor y un estudio de estabilidad de grado 3 (Schur-Cohn o Jury).

Resolución paso a paso

1 Discretiza retenedor + planta

$(1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s^2(s+1)}\right\} = \frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$ con $T = 1$. Con el retardo: $G(z) = \frac{K(0{,}3679z+0{,}2642)}{z(z-1)(z-0{,}3679)}$.

2 Escribe la ecuación característica

$z(z-1)(z-0{,}3679) + K(0{,}3679z + 0{,}2642) = 0$:

$$z^3 - 1{,}3679z^2 + (0{,}3679 + 0{,}3679K)z + 0{,}2642K = 0.$$

3 Primera condición

$|a_0| < 1 \Rightarrow 0{,}2642K < 1 \Rightarrow K < 3{,}78$ (con $K > 0$).

4 Condiciones de Schur-Cohn de grado 3

Con $a_2 = -1{,}3679$, $a_1 = 0{,}3679(1+K)$, $a_0 = 0{,}2642K$: $|a_1 - a_0a_2| < 1 - a_0^2$ y $|a_2 - a_0a_1| < 1 + a_1 - a_0^2 - a_0a_2$. La que manda es la segunda; escrita con e (porque $0{,}3679 = e^{-1}$, $0{,}2642 = 1-2e^{-1}$) queda $K^2(e-2)^2 - e^2 + K(e^2-2) + e < 0$.

5 Resuelve la desigualdad

Raíz positiva: $K = 0{,}8047$. Rango: $0 < K < 0{,}8047$ (comprobado: con $K = 0{,}8047$ el polo más externo tiene $|z| = 1{,}000$).

6 Compara con el caso sin retardo

Sin e^{-Ts}, el mismo lazo es estable hasta $K = 2{,}39$. Un retardo de un período reduce el margen a un tercio: el retardo es el peor enemigo de la estabilidad.

Resultado final

$0 < K < 0{,}8047$.

P.2 (3 puntos): constantes de error de un servo

Enunciado

Para el esquema de la figura 5 ($r \to$ sumador $(-\theta) \to K_1 \to$ sumador $(-K_2\dot{\theta}) \to$ muestreador $T \to G_{h0} \to \frac{1}{Js} \to \dot{\theta} \to \frac{1}{s} \to \theta$) encuentra (i) la constante de error de posición K_p, (ii) la de velocidad K_v y (iii) la de aceleración K_a, en términos de K_1, K_2, J y T.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Primero hay que obtener la FdT directa equivalente $G(z) = \frac{\Theta}{E}$ cerrando el lazo interior de velocidad. Transformadas con retenedor: $\left(\frac{G_{h0}}{s}\right)(z) = \frac{T}{z-1}$ y $\left(\frac{G_{h0}}{s^2}\right)(z) = \frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}$.

Constantes: $K_p = \lim G$, $K_v = \lim \frac{(z-1)G}{T}$, $K_a = \lim \frac{(z-1)^2G}{T^2}$.

Resolución paso a paso

1 Escribe la señal que se muestrea

$U = K_1E - K_2\dot{\theta}$. La velocidad es $\dot{\theta} = \frac{1}{Js}G_{h0}U^*$, así $\dot{\theta}^* = \frac{T}{J(z-1)}U^*$.

2 Cierra el lazo de velocidad

$U^* = K_1E^* - K_2\frac{T}{J(z-1)}U^* \Rightarrow U^* = \frac{K_1J(z-1)}{J(z-1)+K_2T}E^*$.

3 Calcula la posición

$\theta = \frac{1}{Js^2}G_{h0}U^* \Rightarrow \theta^* = \frac{T^2(z+1)}{2J(z-1)^2}U^*$.

4 Escribe la FdT directa

$G(z) = \frac{\theta}{E} = \frac{T^2(z+1)}{2J(z-1)^2}\cdot\frac{K_1J(z-1)}{J(z-1)+K_2T} = \frac{K_1T^2(z+1)}{2(z-1)\left[J(z-1)+K_2T\right]}$. Un polo en $z=1$: tipo 1.

5 Calcula las constantes

$K_p = \lim_{z\to1}G = \infty$. $K_v = \lim\frac{(z-1)G}{T} = \frac{K_1T^{2\cdot}2}{2K_2T\cdot T} = \frac{K_1}{K_2}$. $K_a = \lim\frac{(z-1)^2G}{T^2} = 0$.

6 Interpreta

Error nulo al escalón, error $\frac{K_2}{K_1}$ a la rampa unitaria y no sigue la parábola. K_v no depende de T ni de J: coincide con la del servo continuo equivalente.

Ojo: En la solución de referencia aparece $(1+2z^{-1})$ en lugar de $(1+z^{-1})$ y sale $\frac{3}{2}\frac{K_1}{K_2}T$; con la transformada correcta queda $K_v = \frac{K_1}{K_2}$.

Resultado final

$K_p = \infty$, $K_v = \frac{K_1}{K_2}$, $K_a = 0$.

2014-15 · Final de febrero (22-01-2015) Parciales 1 y 26 ejercicios

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): muestreo de una senoide (transformación biyectiva) se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

Enunciado

Se muestrea una señal senoidal analógica $x_a(t) = A\cos(\omega t+\theta)$ con período de muestreo T_s. Determina la señal de datos muestreados así como la secuencia senoidal discreta correspondiente. Busca una condición necesaria y suficiente para que la secuencia sea periódica. ¿Cuál es el rango de frecuencias de la señal analógica para obtener secuencias distintas?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Hay que distinguir dos objetos: la **señal de datos muestreados** $x^*(t)$ (sigue siendo continua: un tren de impulsos) y la **secuencia** $x[n]$ (una lista de números indexada por enteros).
Dos hechos de teoría: una secuencia $x[n]$ es periódica si existe un entero $N>0$ con $x[n+N]=x[n]$ para todo n; y las exponenciales y senoides discretas son 2π-periódicas en la pulsación Ω.

Resolución paso a paso

1 Escribe la señal de datos muestreados

El muestreo ideal multiplica la señal por el tren de impulsos $p(t) = \sum_n \delta(t-nT_s)$. Como $x_a(t)\delta(t-nT_s) = x_a(nT_s)\delta(t-nT_s)$:

$$x^*(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A\cos(\omega nT_s+\theta)\,\delta(t-nT_s).$$

Es una señal continua formada por impulsos cuyas áreas son los valores de la senoide.

2 Quédate con las áreas: la secuencia

$x[n] = x_a(nT_s) = A\cos(\omega T_s n + \theta) = A\cos(\Omega n + \theta)$, con la pulsación discreta $\Omega = \omega T_s = 2\pi\frac{f}{f_s}$ (radianes por muestra) y $f_s = \frac{1}{T_s}$.

3 Plantea la condición de periodicidad

$x[n+N] = A\cos(\Omega n+\Omega N+\theta)$. Es igual a $x[n]$ para todo n si y solo si ΩN es múltiplo de 2π: $\Omega N = 2\pi k$ con k entero.

4 Escríbela como condición sobre las frecuencias

$\Omega N = 2\pi k \iff \frac{\Omega}{2\pi} = \frac{k}{N}$. Por tanto la secuencia es periódica si y solo si

$$\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{f}{f_s} = \frac{T_s}{T} \in \mathbb{Q}.$$

Es necesaria (si es periódica existe ese N) y suficiente (si es racional k/N, ese N sirve). Con k/N irreducible, N es el período fundamental.

5 Contrasta con el caso continuo

La senoide continua siempre es periódica ($T = 2\pi/\omega$). La discreta no: $\cos 5n$ ($\frac{5}{2\pi}$ irracional) nunca se repite.

6 Busca cuándo dos frecuencias dan la misma secuencia

$A\cos((\Omega+2\pi k)n+\theta) = A\cos(\Omega n+\theta+2\pi kn) = A\cos(\Omega n+\theta)$: pulsaciones separadas 2π (frecuencias separadas f_s) dan la misma secuencia.

7 Da el rango de frecuencias

Solo son distintas las pulsaciones en un intervalo de longitud 2π, por ejemplo $-\pi < \Omega \le \pi$, es decir

$$-\frac{f_s}{2} < f \le \frac{f_s}{2}.$$

Para un coseno, f y $-f$ dan la misma secuencia cambiando θ por $-\theta$, así que basta $0 \le f \le \frac{f_s}{2}$. Fuera de ese rango hay aliasing.

Resultado final

$x^*(t) = \sum A\cos(\omega nT_s + \theta)\delta(t - nT_s)$; $x[n] = A\cos(\Omega n + \theta)$; periódica si y solo si $f/f_s \in \mathbb{Q}$; secuencias distintas para $0 \le f \le f_s/2$.

T.2 (1 punto): valor inicial nulo

Enunciado

Sea $X(z) = \frac{K}{\prod_{i=1}^{n}(z-p_i)}$ con polos $p_i \in \mathbb{R}$ simples. Utilizando expansión en fracciones parciales y la fórmula de inversión de la transformada Z, demuestra que $x[0] = 0$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

$X(z)$ es estrictamente propia (numerador de grado 0, denominador de grado $n \ge 1$): eso significa al menos un retardo, y por tanto $x[0] = 0$. Hay que demostrarlo con fracciones simples.
Fórmula de inversión: $x[n] = \frac{1}{2\pi j}\oint X(z)z^{n-1}dz$.

Resolución paso a paso

1 Expande en fracciones simples

Polos simples: $X(z) = \sum_i \frac{C_i}{z-p_i}$, con $C_i = \frac{K}{\prod_{j\neq i}(p_i-p_j)}$.

2 Prepara cada término para invertirlo

$\frac{C_i}{z-p_i} = C_i z^{-1}\frac{z}{z-p_i}$. Como $\frac{z}{z-p_i} \leftrightarrow p_i^n u[n]$ (causal) y z^{-1} retrasa una muestra: $\frac{C_i}{z-p_i} \leftrightarrow C_i p_i^{n-1}u[n-1]$.

3 Evalúa en $n = 0$

$u[-1] = 0$: todos los términos son nulos en $n = 0$, así que $x[0] = 0$.

4 Compruébalo con la fórmula de inversión

$x[0] = \frac{1}{2\pi j} \oint \frac{X(z)}{z} dz$, con el contorno rodeando todos los polos y el origen. Residuos: en $z = 0$, $X(0) = \sum_i \frac{C_i}{-p_i}$; en $z = p_i$, $\frac{C_i}{p_i}$. La suma es 0.

5 Tercera vía: teorema del valor inicial

$x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z) = \lim \frac{K}{z^n} = 0$ ✓.

Resultado final

$x[0] = 0$: cada término es $C_i p_i^{n-1} u[n-1]$, nulo en $n = 0$.

T.3 (1 punto): cadena creciente de coeficientes

Enunciado

Demuestra utilizando el test de estabilidad de Schur que si $a_n > a_{n-1} > \cdots > a_0 > 0$ (propiedad de cadena creciente de coeficientes) entonces $p(z)$ es un polinomio Schur. (Hazlo por inducción sobre los polinomios $p_j(z)$, demostrando que la propiedad se preserva.)

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es el teorema de Eneström-Kakeya. La forma más limpia es multiplicar por $(1 - z)$, porque así aparecen las diferencias $a_k - a_{k-1} > 0$, y acotar el módulo para $|z| \geq 1$.

Resolución paso a paso

1 Multiplica por $(1 - z)$

$(1 - z)p(z) = a_0 + \sum_{k=1}^{n} (a_k - a_{k-1}) z^k - a_n z^{n+1}$. Todas las diferencias $d_k = a_k - a_{k-1}$ son positivas, y $a_0 + \sum d_k = a_n$.

2 Acota para $|z| \geq 1$

$\left|a_0 + \sum d_k z^k\right| \leq a_0 + \sum d_k |z|^k \leq |z|^n (a_0 + \sum d_k) = a_n |z|^n \leq a_n |z|^{n+1}$.

3 Concluye que no hay raíces fuera

Para que $(1-z)p(z) = 0$ con $|z| \geq 1$ todas las desigualdades deberían ser igualdades, lo que solo ocurre en $z = 1$ (todos los z^k alineados y $|z| = 1$). Pero $p(1) = \sum a_k > 0$. Así p no tiene raíces con $|z| \geq 1$: es Schur.

4 Enlaza con Schur-Cohn

En el test de Schur la primera condición es $a_0 < a_n$ ✓, y se puede comprobar que la reducción $p_1 = \frac{1}{z}\left(p - \frac{a_0}{a_n} p^*\right)$ tiene coeficientes que vuelven a formar una cadena creciente positiva. Por inducción, todas las condiciones se cumplen.

Resultado final

Si $a_n > \cdots > a_0 > 0$, todas las raíces están en $|z| < 1$.

T.4 (1 punto): teorema de Schur-Cohn

Enunciado

Demuestra el teorema de Schur-Cohn mediante el teorema del cruce de la frontera y a partir de aquí deduce el criterio de estabilidad de Schur-Cohn.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Cruce de la frontera: las raíces dependen continuamente de los coeficientes, así que el número de raíces dentro del disco solo cambia si alguna pasa por $|z| = 1$. Reflejado $p^*(z) = z^n p(1/z)$, con

$|p^*| = |p|$ sobre $|z| = 1$ (coeficientes reales).

Resolución paso a paso

1 Construye la deformación

$p_t = p - t\frac{a_0}{a_n}p^*$, $t \in [0,1]$. Con $|a_0| < |a_n|$, sobre $|z| = 1$: $|p_t| \geq \left(1 - \left|\frac{a_0}{a_n}\right|\right)|p| > 0$. Ninguna raíz toca la circunferencia.

2 Aplica el cruce de frontera

$p_0 = p$ y p_1 tienen el mismo número de raíces dentro. El término independiente de p_1 es $a_0 - \frac{a_0}{a_n}a_n = 0$: $z = 0$ es raíz.

3 Reduce el grado

$q = \frac{p_1}{z}$ tiene grado $n-1$ y una raíz menos dentro: todas las de p están dentro $\iff$ todas las de q lo están.

4 Escribe el criterio

p es Schur $\iff |a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$ en cada paso de la reducción. Si falla en algún paso, no es Schur (el producto de los módulos de las raíces es ≥ 1).

Resultado final

Schur $\iff |a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$ en todas las reducciones.

P.1 (3 puntos): control del misil

Enunciado

Un misil se controla con un controlador digital (ganancia K), retenedor ZOH y dinámica $\frac{27}{s(s+27)}$, con realimentación unitaria de la aceleración. Encontrad la función de transferencia del sistema y determinad si es estable para $K = 20$ y $K = 100$ con un período de muestreo $T = \frac{1}{10}$ segundos.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Lazo estándar: discretizar retenedor + planta, cerrar el lazo $\frac{KG}{1+KG}$ y estudiar el polinomio característico de grado 2 ($|a_0| < 1$, $p(1) > 0$, $p(-1) > 0$, o calcular las raíces).

Resolución paso a paso

1 Discretiza retenedor + planta

$\frac{27}{s^2(s+27)} = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{27s} + \frac{1}{27(s+27)}$. Con $T = 0{,}1$ ($e^{-2{,}7} = 0{,}0672$): $G(z) = \frac{0{,}06545z + 0{,}02783}{(z-1)(z-0{,}0672)}$.

2 Escribe la FdT en lazo cerrado

$\frac{Y}{R} = \frac{KG}{1+KG} = \frac{K(0{,}06545z + 0{,}02783)}{(z-1)(z-0{,}0672) + K(0{,}06545z + 0{,}02783)}$.

3 Escribe el polinomio característico

$z^2 + (0{,}06545K - 1{,}0672)z + (0{,}0672 + 0{,}02783K)$.

4 Caso $K = 20$

$z^2 + 0{,}2418z + 0{,}6238$. $|a_0| = 0{,}62 < 1$, $p(1) = 1{,}87 > 0$, $p(-1) = 1{,}38 > 0$: **estable** (polos complejos de módulo 0,790).

5 Caso $K = 100$

$z^2 + 5{,}478z + 2{,}850$: $|a_0| = 2{,}85 > 1$. Raíces $-4{,}896$ y $-0{,}582$: **inestable**.

6 Saca el límite

$|a_0| < 1 \Rightarrow 0{,}0672 + 0{,}02783K < 1 \Rightarrow K < 33{,}5$ (comprobado: en $K = 33{,}5$ los polos tocan $|z| = 1$).

Resultado final

$G(z) = \frac{0{,}06545z+0{,}02783}{(z-1)(z-0{,}0672)}$; estable con $K = 20$, inestable con $K = 100$ (límite $K \approx 33{,}5$).

P.2 (3 puntos): salida de un lazo sin FdT pulso

Enunciado

Para el esquema de la figura 2 ($r \to$ sumador $\to G_1 \to y$; y muestreada $\to D_c(z) \to G_0$; la salida de G_0 se suma con y y pasa por G_2 hacia la realimentación) determina si se puede calcular la función de transferencia pulso. Si es así calcúlala; da una expresión para $Y(z)$. Datos: $G_2 = 10$, $G_1 = \frac{1}{s(s+\frac{1}{2})}$, $G_0 = G_{zoh}$, $D_c = \frac{0{,}0384z^2+0{,}17z+0{,}18}{(1{,}786z+1{,}378)(z-1)}$, $T = 1$ s y escalón.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Si la entrada R pasa por un bloque continuo antes de cualquier muestreador, en las ecuaciones aparece $(G_1R)^*$ y no existe FdT pulso. Se resuelve igual: ecuación en s, se despeja la parte continua y se muestrea.

Resolución paso a paso

1 Decide sobre la FdT pulso

R entra en el sumador continuo y luego en G_1, sin muestrear. Aparecerá $(G_1R)^*$: **no existe** FdT pulso; hay que dar $Y(z)$ para el escalón.

2 Escribe la ecuación en s

La realimentación es $G_2(Y + G_0D_c^*Y^*)$. Así $Y = G_1\left[R - G_2Y - G_2G_0D_c^*Y^*\right]$.

3 Despeja la parte continua

$Y(1 + KG_1) = G_1R - KG_1G_0D_c^*Y^*$ con $K = G_2 = 10$: $Y = \frac{G_1}{1+KG_1}R - \frac{KG_1G_0}{1+KG_1}D_c^*Y^*$.

4 Muestrea con $R = \frac{1}{s}$

Llamando $F(s) = \frac{G_1}{s(1+KG_1)} = \frac{2}{s(2s^2+s+20)}$: el primer término muestreado es $F(z)$ y el segundo $K(1-z^{-1})F(z)D_cY$ (porque $G_0 = \frac{1-e^{-sT}}{s}$). Despejando:

$$Y(z) = \frac{F(z)}{1 + K(1-z^{-1})F(z)D_c(z)}.$$

5 Calcula $F(z)$ por Jury

Polos de F: 0 y $-\frac{1}{4} \pm \frac{j}{4}\sqrt{159}$. Sumando residuos con $T = 1$: $F(z) = \frac{0{,}1779z^2+0{,}1385z}{(z-1)(z^2+1{,}5575z+0{,}6065)}$.

6 Saca la secuencia y su límite

Los polos de $Y(z)$ (salvo los que se cancelan) están dentro del disco: estable. $y = \{0;\ 0{,}178;\ 0{,}032;\ 0{,}120;\ 0{,}030; \ldots\} \to 0$. Tiende a cero porque el integrador de D_c está en la realimentación: obliga a que la señal realimentada iguale a la referencia, y eso pasa con $y \to 0$.

Resultado final

No existe FdT pulso; $Y(z) = \frac{F(z)}{1 + 10(1-z^{-1})F(z)D_c(z)}$ con $F = \mathcal{Z}\{\frac{2}{s(2s^2+s+20)}\}$; $y \to 0$.

2014-15 · Segundo control (08-01-2015) Parcial 21 ejercicio 1 problema · tema 5

Problema 2 (5 puntos): FdT en lazo cerrado (con $T = 2$)

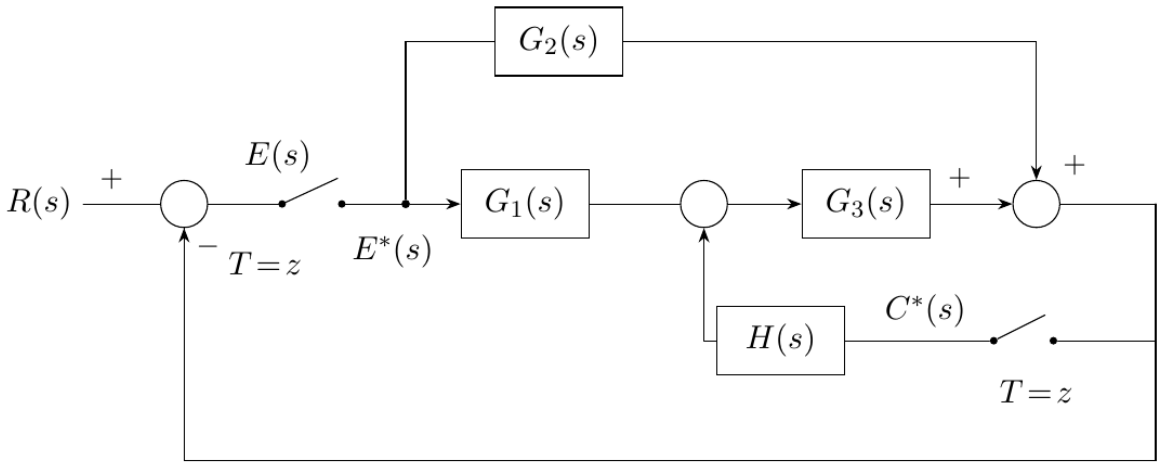
se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

Enunciado

Calcula la FdT en lazo cerrado $\frac{C^*(s)}{R^*(s)}$ del esquema de la figura 1, utilizando las hipótesis $G_1(s) =$

$2G_{zoh}$, $G_3(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H(s) = 5G_{zoh}(s)$, con G_{zoh} un retenedor de orden cero. (El reloj de los muestreadores es $T = 2$ s; el sumador interior resta la rama de H, como en las versiones de 2014-15 y 2016-17 del mismo problema.)

Figura 1 del enunciado



Lazo exterior con realimentación unitaria de C. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se resta antes de G_3.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Método para diagramas con muestreadores: (1) escribe la salida continua en función de las señales muestreadas; (2) muestrea la ecuación usando $(GX^*)^* = G^*X^*$ y discretizando juntos los bloques en serie que no tienen muestreador entre ellos; (3) despeja.
Para discretizar un bloque con retenedor: $(G_{zoh}F)(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{F(s)}{s}\right\}$. Y $\frac{1}{s(s+a)} = \frac{1}{a}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a}\right)$, que da $\mathcal{Z} = \frac{1}{a}\left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-aT}}\right)$.

Resolución paso a paso

1 Escribe las ecuaciones en s siguiendo el diagrama

Error: $E = R - C$. Rama superior: G_1E^* entra en el sumador interior, que resta HC^*; el resultado pasa por G_3. Rama inferior: G_2E^*. Salida:

$$C = G_3[G_1E^* - HC^*] + G_2E^*.$$

2 Agrupa los bloques en serie

G_3 va detrás de G_1 y de H sin muestreador intermedio, así que se discretizan juntos: $C = (G_3G_1)E^* - (G_3H)C^* + G_2E^*$.

3 Muestrea la ecuación

$C^* = [(G_1G_3)^* + G_2^*]E^* - (G_3H)^*C^*$. Llama $A = (G_1G_3)^* + G_2^*$ y $B = (G_3H)^*$. Y $E^* = R^* - C^*$.

4 Despeja C^*/R^*

$C^* = A(R^* - C^*) - BC^* \Rightarrow C^*(1 + A + B) = AR^*$:

$$\frac{C^*}{R^*} = \frac{A}{1 + A + B} = \frac{(G_1G_3)(z) + G_2(z)}{1 + (G_1G_3)(z) + G_2(z) + (G_3H)(z)}.$$

5 Discretiza (G_1G_3)

$G_1G_3 = 2G_{zoh}\frac{1}{s+1}$. Con $a = e^{-T}$: $(1 - z^{-1}) \cdot 2\left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-a}\right) = \frac{2(1-a)}{z-a}$.

6 Discretiza G_2 y (G_3H)

$G_2 = G_{zoh}\frac{1}{s+2}$: $\dfrac{1-a^2}{2(z-a^2)}$ (polo en $e^{-2T}=a^2$, ganancia $\frac{1}{2}$). $(G_3H) = 5G_{zoh}\frac{1}{s+1}$: $\dfrac{5(1-a)}{z-a}$.

7 Sustituye $T=2$ y simplifica

$a = e^{-2} = 0{,}1353$, $a^2 = 0{,}0183$: $(G_1G_3) = \frac{1{,}7293}{z-0{,}1353}$, $G_2 = \frac{0{,}4908}{z-0{,}0183}$, $(G_3H) = \frac{4{,}3233}{z-0{,}1353}$. Poniendo denominador común $(z-0{,}1353)(z-0{,}0183)$ y operando:

$$\frac{C}{R} = \frac{2{,}2202z - 0{,}0981}{z^2 + 6{,}3898z - 0{,}1748}.$$

8 Comenta la estabilidad

Polos en lazo cerrado: $-6{,}417$ y $0{,}027$. Uno está fuera del disco: con estas ganancias el sistema es **inestable**. Merece la pena decirlo aunque no lo pidan.

Ojo: Si el sumador interior sumara (en lugar de restar) la rama de H, sale $\frac{A}{1+A-B}$, con denominador $z^2-2{,}2568z-0{,}0164$ para $T=2$: también inestable.

Resultado final

$$\frac{C^*}{R^*} = \frac{(G_1G_3)+G_2}{1+(G_1G_3)+G_2+(G_3H)} = \frac{2{,}2202z-0{,}0981}{z^2+6{,}3898z-0{,}1748}\ \text{(inestable)}.$$

2013-14 · Final de febrero (04-02-2014) Parciales 1 y 26 ejercicios

4 de teoría + 2 problemas

T.1 (1 punto): conversor A/D de doble pendiente

Enunciado

Explica el conversor A/D de doble pendiente.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es un conversor «integrador»: convierte la tensión en un tiempo y el tiempo se mide contando pulsos de reloj. La pieza básica es el integrador inversor con amplificador operacional: $v_o(t) = -\frac{1}{RC}\int v_i\,dt$.

Resolución paso a paso

1 Describe el circuito

Integrador inversor con un conmutador a la entrada (elige entre la tensión a medir V_x y una referencia $-V_{ref}$ de signo contrario), un comparador que detecta cuándo la salida vuelve a cero y un contador.

2 Primera fase: integra la entrada un tiempo fijo

Durante $T_1 = N_1T_{reloj}$ (fijo, por ejemplo 2^n pulsos) se integra V_x. La salida baja en rampa con pendiente $-\frac{V_x}{RC}$ y al final vale $-\frac{V_xT_1}{RC}$.

3 Segunda fase: integra la referencia hasta volver a cero

Se conmuta a $-V_{ref}$ y la salida sube con pendiente $\frac{V_{ref}}{RC}$. El contador cuenta N_2 pulsos hasta que el comparador detecta cero: $T_2 = N_2T_{reloj}$.

4 Iguala las dos áreas

La salida empieza y acaba en cero: $\frac{V_xT_1}{RC} = \frac{V_{ref}T_2}{RC} \Rightarrow V_x = V_{ref}\frac{T_2}{T_1} = V_{ref}\frac{N_2}{N_1}$.

R, C y la frecuencia del reloj se cancelan: el resultado solo depende de V_{ref} y de contar.

5 Di sus propiedades

Muy preciso y barato (no depende de componentes), pero lento. Además promedia la entrada durante T_1: si T_1 es múltiplo de 20 ms, rechaza el ruido de red de 50 Hz. Por eso se usa en multímetros.

T.2 (1 punto): teorema de Shannon

Enunciado
Enuncia y demuestra el teorema del muestreo de Shannon.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas
Enunciado: una señal de banda limitada a ω_B (su espectro es nulo para $|\omega| > \omega_B$) queda determinada por sus muestras si se toman con $\omega_s = \frac{2\pi}{T} > 2\omega_B$, y se recupera con un filtro paso bajo ideal.
La demostración tiene tres partes: espectro de la señal muestreada, condición de no solape y reconstrucción.

Resolución paso a paso

1 Modela el muestreo como un producto

$x^*(t) = x(t)\,p(t)$ con el tren $p(t) = \sum_k \delta(t - kT)$.

2 Calcula la transformada del tren de impulsos

p es periódica de período T con coeficientes de Fourier $c_k = \frac{1}{T}$: $p(t) = \frac{1}{T}\sum_k e^{jk\omega_s t}$, así que $P(\omega) = \frac{2\pi}{T}\sum_k \delta(\omega - k\omega_s)$.

3 Usa la propiedad de modulación

Un producto en el tiempo es una convolución en frecuencia: $X^*(\omega) = \frac{1}{2\pi} X * P = \frac{1}{T}\sum_k X(\omega - k\omega_s)$. El espectro muestreado son réplicas del original, escaladas por $\frac{1}{T}$, cada ω_s.

4 Impón que las réplicas no se solapen

La réplica $k = 0$ ocupa $[-\omega_B, \omega_B]$ y la $k = 1$ empieza en $\omega_s - \omega_B$. No se tocan si $\omega_s - \omega_B > \omega_B$, es decir $\omega_s > 2\omega_B$ (frecuencia de Nyquist).

5 Reconstruye con el filtro ideal

Un paso bajo de ganancia T y corte ω_c con $\omega_B < \omega_c < \omega_s - \omega_B$ deja solo la réplica central: $X_r(\omega) = X(\omega)$. En el tiempo, la respuesta impulsiva del filtro (con $\omega_c = \omega_s/2$) es una sinc y

$$x(t) = \sum_k x(kT)\,\mathrm{sinc}\frac{t - kT}{T}.$$

T.3 (1 punto): especificaciones en el plano z

Enunciado
Representa gráficamente en el plano z las especificaciones de diseño $1 < t_s, t_r < 2$. Utiliza un período de muestreo $T = 1$ segundo y supón un amortiguamiento $\xi = 0{,}5$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas
Las especificaciones de tiempo se traducen a zonas del plano s con las fórmulas del segundo orden, y se llevan al plano z con $z = e^{sT}$.
Fórmulas (polos $s = -\sigma \pm j\omega_d$): $t_s \approx \frac{4{,}6}{\sigma}$ (1 %), $t_r \approx \frac{1{,}8}{\omega_n}$, $\sigma = \xi\omega_n$, $\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \xi^2}$.
Correspondencias: σ constante → circunferencia de radio $e^{-\sigma T}$; ω_d constante → recta radial de ángulo $\omega_d T$; ξ constante → espiral logarítmica.

Resolución paso a paso

1 Traduce el tiempo de establecimiento

$1 < \frac{4{,}6}{\sigma} < 2 \Rightarrow 2{,}3 < \sigma < 4{,}6$: franja vertical en s.

2 Traduce el tiempo de subida

$1 < \frac{1{,}8}{\omega_n} < 2 \Rightarrow 0{,}9 < \omega_n < 1{,}8$: corona circular en s. Con $\xi = 0{,}5$, sobre la recta de 60°: $0{,}78 < \omega_d < 1{,}56$.

3 **Lleva cada borde al plano z con $T = 1$**

$\sigma = 2{,}3 \to |z| = e^{-2{,}3} = 0{,}100$; $\sigma = 4{,}6 \to |z| = e^{-4{,}6} = 0{,}010$. $\omega_d = 0{,}78 \to$ ángulo 0,78 rad (45°); $\omega_d = 1{,}56 \to 1{,}56$ rad (89°).

4 **Dibuja las regiones**

t_s: corona $0{,}010 < |z| < 0{,}100$. t_r con $\xi = 0{,}5$: el trozo de espiral $|z| = e^{-0{,}577\theta}$ entre los ángulos 0,78 y 1,56 rad (radios entre 0,64 y 0,41). Y sus simétricos respecto del eje real.

5 **Fíjate en la intersección**

Con $\xi = 0{,}5$ fijo, $\sigma = \xi\omega_n$ no puede ser a la vez $> 2{,}3$ y tener $\omega_n < 1{,}8$: las dos regiones no se cortan. Hay que decirlo: con este amortiguamiento no se pueden cumplir las dos a la vez.

T.4 (1 punto): Schur-Cohn y región de estabilidad

Enunciado

(i) Demuestra el teorema de Schur-Cohn y deduce el criterio (0,5 puntos). (ii) Dado el sistema causal $y[n] = -a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] + b_0 x[n]$, determina y dibuja la región de estabilidad en el plano de coeficientes (a_1, a_2) (0,5 puntos).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Schur-Cohn decide si todas las raíces de un polinomio están dentro del disco unidad sin calcularlas, reduciendo el grado paso a paso.
Se usa el polinomio reflejado $p^*(z) = z^n p(1/z)$ (coeficientes en orden inverso), cuyas raíces son las inversas de las de p.

Resolución paso a paso

1 **(i) Construye el polinomio reducido**

Si $|a_0| < |a_n|$: $p_1(z) = \frac{1}{z}\left(p(z) - \frac{a_0}{a_n}p^*(z)\right)$. El término independiente se cancela, por eso se puede dividir por z: p_1 tiene grado $n-1$.

2 **(i) Demuestra que conserva las raíces de dentro**

Sobre $|z| = 1$, $|p^*(z)| = |p(z)|$ y $\left|\frac{a_0}{a_n}\right| < 1$, así que $|p| > \left|\frac{a_0}{a_n}p^*\right|$ en la circunferencia. Por el teorema de Rouché (o del cruce de la frontera), p y $p - \frac{a_0}{a_n}p^*$ tienen el mismo número de raíces dentro. Al dividir por z se pierde la raíz en el origen: p es estable si y solo si p_1 lo es.

3 **(i) Escribe el criterio**

p es estable (Schur) si y solo si $|a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$ en cada reducción $k = 0, 1, \ldots, n-1$. Si alguna falla, es inestable.

4 **(ii) Saca el polinomio característico**

Con $\mathcal{Z}$: $Y(1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}) = b_0 X$, así que $H = \frac{b_0 z^2}{z^2 + a_1 z + a_2}$ y $p(z) = z^2 + a_1 z + a_2$.

5 **(ii) Primera condición**

$|a_0/a_2| = |a_2| < 1$.

6 **(ii) Reduce y aplica la segunda**

$p^* = a_2 z^2 + a_1 z + 1$; $p_1 = \frac{1}{z}(p - a_2 p^*) = (1 - a_2^2)z + a_1(1 - a_2)$. Condición: $\left|\frac{a_1(1-a_2)}{1-a_2^2}\right| = \frac{|a_1|}{1+a_2} < 1$, es decir $|a_1| < 1 + a_2$.

7 **(ii) Dibuja la región**

$-1 < a_2 < 1$, $a_2 > a_1 - 1$ y $a_2 > -a_1 - 1$: el triángulo de vértices $(a_1, a_2) = (0, -1)$, $(2, 1)$, $(-2, 1)$. Dentro, por encima de la parábola $a_2 = a_1^2/4$ los polos son complejos (respuesta oscilante amortiguada) y por debajo, reales.

P.1 (3 puntos): transformada Z de una parábola

Enunciado

Si el período de muestreo es T, calcula la transformada $\mathcal{Z}$ de una señal parabólica $x(t) = \frac{t^2}{2}$: (i) utiliza el método de señales muestreadas (1,5 puntos); (ii) utiliza el método de la integral de contorno de Jury (1,5 puntos).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Dos caminos al mismo resultado. (i) Señales muestreadas: muestrear, escribir la serie $\sum x(kT)z^{-k}$ y sumarla. (ii) Jury: $X(z) = \sum_{\text{polos de } X(s)} \text{Res}\left(\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}\right)$, con $X(s) = \mathcal{L}\{x\} = \frac{1}{s^3}$.
Herramienta para (i): derivar la serie geométrica. Para (ii): residuo de un polo de orden m, $\frac{1}{(m-1)!}\lim \frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}}[(s-p)^m f(s)]$.

Resolución paso a paso

1 (i) Muestrea y escribe la serie

$x(kT) = \frac{k^2T^2}{2}$ para $k \geq 0$: $X(z) = \frac{T^2}{2}\sum_{k\geq 0} k^2 z^{-k}$.

2 (i) Primera derivada de la geométrica

$\sum_{k\geq 0} \alpha^k = \frac{1}{1-\alpha}$; derivando y multiplicando por α: $\sum k\alpha^k = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$.

3 (i) Segunda derivada

Repite: deriva $\frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$ y multiplica por α: $\sum k^2\alpha^k = \frac{\alpha(1+\alpha)}{(1-\alpha)^3}$.

4 (i) Sustituye $\alpha = z^{-1}$ y simplifica

$\frac{z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3} = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$ (multiplica arriba y abajo por z^3). Así

$$X(z) = \frac{T^2}{2}\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}, \quad |z| > 1.$$

5 (ii) Plantea el residuo

$X(s) = \frac{1}{s^3}$ tiene un polo triple en 0. $f(s) = \frac{1}{s^3}\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}}$ y Res $= \frac{1}{2}\lim_{s\to 0}\frac{d^2}{ds^2}\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}}$.

6 (ii) Deriva dos veces

Con $u = z^{-1}e^{sT}$ ($u' = Tu$): primera derivada $\frac{Tu}{(1-u)^2}$; segunda $\frac{T^2u(1+u)}{(1-u)^3}$.

7 (ii) Evalúa en $s = 0$

$u \to z^{-1}$: $X(z) = \frac{1}{2}\cdot\frac{T^2z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3} = \frac{T^2}{2}\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$, igual que en (i) ✓.

Resultado final

$X(z) = \frac{T^2}{2}\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$ por los dos métodos.

P.2 (3 puntos): FdT de dos esquemas

Enunciado

(i) Encontrad la función de transferencia $\frac{Y(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 3: $r \to H_1 \to$ sumador $(-y) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to$ sumador $(+H_2 r) \to G_p \to y$ (1,5 puntos). (ii) Encontrad $\frac{Y(z)}{R(z)}$ y $\frac{X(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 4: $r \to$ sumador $(-y) \to$ sumador $(-x) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to G_1 \to x \to G_2 \to y$ (1,5 puntos). Si no existe la FdT pulso, da explícitamente la salida.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Método general: (1) nombra la señal tras cada muestreador; (2) escribe cada señal continua en función de las muestreadas; (3) muestrea las ecuaciones con $(GX^*)^* = G^*X^*$ (bloques en serie entre muestreadores se discretizan juntos); (4) despeja.
Solo hay FdT pulso si R llega muestreada sin pasar antes por un bloque continuo. Si pasa por uno, aparece $(GR)^*$, que no se puede separar.

Resolución paso a paso

1 (i) Mira por dónde entra R

R entra por H_1 (antes del muestreador) y por H_2 (directamente a G_p). En ninguna de las dos llega muestreada: **no existe FdT pulso**. Hay que dar Y^*.

2 (i) Escribe las ecuaciones

Error continuo $E = H_1R - Y$; tras el muestreador y D: $U^* = D^*E^*$; salida $Y = G_p(G_{h0}U^* + H_2R)$.

3 (i) Muestrea la salida

$Y^* = (G_pG_{h0})^*U^* + (G_pH_2R)^* = (G_pG_{h0})^*D^*E^* + (G_pH_2R)^*$, y $E^* = (H_1R)^* - Y^*$.

4 (i) Despeja Y^*

$Y^*(1 + (G_pG_{h0})^*D^*) = (G_pG_{h0})^*D^*(H_1R)^* + (G_pH_2R)^*$:

$$Y^* = \frac{(G_pG_{h0})^*D^*(H_1R)^* + (G_pH_2R)^*}{1 + (G_pG_{h0})^*D^*}.$$

5 (ii) Escribe las ecuaciones de los dos lazos

El error que se muestrea es $E = R - Y - X$; $X = G_1G_{h0}D^*E^*$; $Y = G_2X = G_2G_1G_{h0}D^*E^*$.

6 (ii) Muestrea

$X^* = (G_1G_{h0})^*D^*E^*$, $Y^* = (G_2G_1G_{h0})^*D^*E^*$, $E^* = R^* - Y^* - X^*$.

7 (ii) Despeja E^*

$E^*(1 + (G_1G_{h0})^*D^* + (G_2G_1G_{h0})^*D^*) = R^*$.

8 (ii) Da las dos funciones

Aquí R entra sin bloques delante, así que sí existen:

$$\frac{Y}{R} = \frac{(G_2G_1G_{h0})D}{1 + (G_1G_{h0})D + (G_2G_1G_{h0})D}, \qquad \frac{X}{R} = \frac{(G_1G_{h0})D}{1 + (G_1G_{h0})D + (G_2G_1G_{h0})D}.$$

Ojo: $(G_2G_1G_{h0})(z) \neq G_2(z)\,(G_1G_{h0})(z)$ porque entre G_1 y G_2 no hay muestreador.

2013-14 · Segundo control (13-01-2014) Parcial 22 ejercicios

teoría + 1 problema · temas 3–5

Problema 1 (5 puntos): teoría de la integral de contorno

Enunciado

(i) Deduce la propiedad de modulación de la transformada de Laplace como integral compleja de línea. (ii) Utilizando (i) deduce $G^*(s)$ a partir de la función racional $G(s)$ mediante la integral de contorno. Si el contorno separa polos, indica la localización de los mismos en términos de regiones del plano complejo. (iii) Determina $G(z)$ mediante la integral de contorno.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Es la deducción completa de la integral de Jury. Ideas: (1) el muestreo es un producto $g(t)\cdot p(t)$ con el tren de impulsos; (2) el producto en el tiempo es una convolución compleja en s (modulación); (3) la integral se calcula por residuos, cerrando el contorno a un lado o al otro.
Inversa de Laplace: $y(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} Y(p)e^{pt}dp$.

Resolución paso a paso

1 (i) Plantea la transformada del producto

$\mathcal{L}\{x(t)\,y(t)\}(s) = \int_0^\infty x(t)\,y(t)e^{-st}\,dt.$

2 (i) Sustituye y por su inversa e intercambia

$= \int_0^\infty x(t)\left[\frac{1}{2\pi j}\int Y(p)e^{pt}\,dp\right]e^{-st}\,dt = \frac{1}{2\pi j}\int Y(p)\left[\int_0^\infty x(t)e^{-(s-p)t}\,dt\right]dp.$

3 (i) Reconoce la transformada de x

El corchete es $X(s-p)$: $\mathcal{L}\{x\,y\} = \frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} X(s-p)Y(p)\,dp$ (o, cambiando de variable, $\frac{1}{2\pi j}\int X(p)Y(s-p)dp$).

4 (ii) Aplícalo al muestreo

$g^*(t) = g(t)\,p(t)$ con $p(t) = \sum_k \delta(t-kT)$, cuya transformada es $P(s) = \sum e^{-skT} = \frac{1}{1-e^{-sT}}$. Así

$$G^*(s) = \frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} \frac{G(p)}{1-e^{-(s-p)T}}\,dp.$$

5 (ii) Localiza los dos grupos de polos

Los de $G(p)$ están a la izquierda de la recta de integración ($\mathrm{Re}\,p < c$). Los de $\frac{1}{1-e^{-(s-p)T}}$ están en $p = s + jk\omega_s$, alineados a la derecha ($\mathrm{Re}\,p = \mathrm{Re}\,s > c$). La recta separa las dos regiones.

6 (ii) Cierra el contorno a cada lado

Por la izquierda: $G^*(s) = \sum_{\text{polos de } G} \mathrm{Res}\left[\frac{G(p)}{1-e^{-(s-p)T}}\right]$. Por la derecha (sentido horario, residuos $-\frac{1}{T}G$): $G^*(s) = \frac{1}{T}\sum_k G(s+jk\omega_s)$, la forma del teorema del muestreo.

7 (iii) Pasa a z

Con $z = e^{sT}$, $e^{-(s-p)T} = z^{-1}e^{pT}$. Renombrando la variable:

$$G(z) = \sum_{p\in\mathcal{P}(G)} \mathrm{Res}\left[\frac{G(s)}{1-z^{-1}e^{sT}},\,p\right].$$

Para un polo simple, cada residuo es $\frac{N(p)}{D'(p)}\frac{1}{1-z^{-1}e^{pT}}$.

Resultado final

$\mathcal{L}\{x\,y\} = \frac{1}{2\pi j}\int X(s-p)Y(p)dp$; $G^*(s) = \frac{1}{2\pi j}\int \frac{G(p)}{1-e^{-(s-p)T}}dp$; $G(z) = \sum \mathrm{Res}\frac{G(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}$.

Problema 2 (5 puntos): salida con sensor integrador

Enunciado

Considerad un sistema de control realimentado con un controlador digital con ganancia unidad, planta $G_p(s) = \frac{1}{s+1}$ y sensor $H(s) = \frac{1}{s}$. Encuentra la secuencia de salida $y[n]$ cuando $r(t)$ es un escalón unitario y $T = 1$ segundo. Observación: el sensor es continuo y recibe la señal continua de salida de la planta.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

El sensor recibe la señal continua de la planta, así que planta y sensor van en serie sin muestreador: en la realimentación aparece $(G_{ZOH}G_pH)(z)$, no $G_p(z)H(z)$.
Para la inversa con polos complejos: fracciones de Y/z y juntar la pareja conjugada en un seno o coseno.

Resolución paso a paso

1 Escribe las ecuaciones

El controlador (ganancia 1) actúa sobre E^* y va seguido de un ZOH. Salida: $Y = G_pG_{ZOH}E^*$. Realimentación: $HY = HG_pG_{ZOH}E^*$. Error: $E = R - HY$.

2 **Muestrea y despeja**

$E^* = R^* - (G_{ZOH}G_pH)^*E^* \Rightarrow E^* = \frac{R^*}{1+(G_{ZOH}G_pH)^*}$ y $Y^* = (G_{ZOH}G_p)^*E^*$:

$$Y(z) = \frac{(G_{ZOH}G_p)(z)}{1+(G_{ZOH}G_pH)(z)}R(z).$$

3 **Discretiza los dos bloques con $T = 1$**

Con $a = e^{-1} = 0{,}3679$: $(G_{ZOH}G_p) = \frac{1-a}{z-a}$. $(G_{ZOH}G_pH) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s^2(s+1)}\right\} = \frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-a)}$.

4 **Sustituye el escalón y simplifica**

$R = \frac{z}{z-1}$. El denominador queda $(z-1)(z-a)+0{,}3679z+0{,}2642 = z^2 - z + 0{,}6321$ (los términos se ordenan así porque $1+a = 1{,}3679$). Los factores $(z-1)$ y $(z-a)$ se cancelan:

$$Y(z) = \frac{(1-e^{-1})z}{z^2 - z + (1-e^{-1})}.$$

5 **Calcula los polos en polar**

$z = 0{,}5 \pm 0{,}6182j$, $|p| = \sqrt{0{,}6321} = 0{,}7951$, $\arg p = 51{,}03°$ (0,8907 rad). Dentro del disco: estable.

6 **Invierte**

$\frac{Y}{z} = \frac{0{,}6321}{(z-p)(z-\bar{p})}$; residuo en p: $\frac{0{,}6321}{p-\bar{p}} = \frac{0{,}6321}{1{,}2363j} = -0{,}5113j$. Juntando la pareja: $y[n] = 2\,\mathrm{Re}(-0{,}5113j\,p^n) = 1{,}0226\,(0{,}7951)^n \sin(51{,}03°n)$.

7 **Comprueba y explica el límite**

$y = \{0;\ 0{,}632;\ 0{,}632;\ 0{,}233;\ -0{,}167;\ -0{,}314; \ldots\}$ (coincide con la recursión). Tiende a 0: el sensor integra la salida, y en régimen permanente la integral solo se mantiene igual a la referencia si $y \to 0$.

Resultado final

$Y(z) = \frac{(1-e^{-1})z}{z^2-z+1-e^{-1}}$; $y[n] = 1{,}0226(0{,}7951)^n \sin(51{,}03°n) \to 0$.

2013-14 · Primer control (18-11-2013) Parcial 12 ejercicios

temas 1–2

Problema 2 (i) (2,5 puntos): las cinco secuencias

se repite en 2012-13 · Primer control (19-11-2012)

Enunciado

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuál de las siguientes secuencias es periódica e indica su período fundamental: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6}-\pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Reglas que usas: (1) $e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ tiene período $N_0 = \frac{N}{\mathrm{mcd}(k,N)}$; (2) una senoide o exponencial discreta de pulsación Ω es periódica si y solo si $\frac{\Omega}{2\pi} \in \mathbb{Q}$; (3) toda senoide continua es periódica; (4) la suma de periódicas tiene período el mcm.

Resolución paso a paso

1 **Justifica la regla del período**

$e^{j2\pi\frac{k}{N}(n+N_0)} = e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ exige $\frac{kN_0}{N} \in \mathbb{Z}$. Con $d = \mathrm{mcd}(k,N)$, $\frac{k}{N} = \frac{k/d}{N/d}$ irreducible, y el menor N_0 es $\frac{N}{d}$.

2 **(i) Con $N = 7$**

7 es primo: $d = 7$ si $7 \mid k$ ($N_0 = 1$, la secuencia es constante) y $d = 1$ en otro caso ($N_0 = 7$).

3 (i) Con $N = 16$

d es la mayor potencia de 2 que divide a k (hasta 16): $N_0 = 16$ si k es impar; 8 si $d = 2$; 4 si $d = 4$; 2 si $d = 8$; 1 si $16 \mid k$.

4 (ii)(a) Senoide continua

Siempre periódica: $\omega = 5$ rad/s, $T_0 = \frac{2\pi}{5} \approx 1{,}257$ s.

5 (ii)(b) Senoide discreta con $\Omega = 5$

$\frac{5}{2\pi}$ es irracional: **no** periódica. (Misma expresión que (a), pero ahora n es entero.)

6 (ii)(c) Exponencial con $\Omega = \frac{1}{6}$

$\frac{1/6}{2\pi} = \frac{1}{12\pi}$, irracional: **no** periódica. La fase $-\pi$ solo cambia el signo.

7 (ii)(d) Producto

$\cos\frac{n}{8}$ tiene $\Omega = \frac{1}{8}$, $\frac{1}{16\pi}$ irracional: no es periódica. Con la identidad producto-suma, $x = \frac{1}{2}[\cos(\frac{1}{8} + \frac{\pi}{8})n + \cos(\frac{1}{8} - \frac{\pi}{8})n]$: ninguna de las dos pulsaciones da cociente racional. **No** periódica.

8 (ii)(e) Suma de tres periódicas

$\frac{\pi}{2} \to \frac{\Omega}{2\pi} = \frac{1}{4}$, $N = 4$; $\frac{\pi}{8} \to \frac{1}{16}$, $N = 16$; $\frac{\pi}{4} \to \frac{1}{8}$, $N = 8$. Período $\mathrm{mcm}(4, 16, 8) = 16$.

Resultado final

(i) $N = 7$: 7 (1 si $7 \mid k$); $N = 16$: $16/\mathrm{mcd}(k, 16)$. (ii) (a) $T_0 = 2\pi/5$; (b), (c), (d) no periódicas; (e) $N = 16$.

Problema 2 (ii) (2,5 puntos): suma de secuencias periódicas

Enunciado

Sean $x_1[n]$ y $x_2[n]$ secuencias periódicas con períodos fundamentales N_1 y N_2. ¿Bajo qué condiciones es la suma $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$ periódica? ¿Cuál es el período fundamental de $x[n]$ si es periódica?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Una secuencia de período N_1 también es periódica con cualquier múltiplo mN_1. La suma se repite cuando las dos se repiten a la vez, es decir, con un múltiplo común de N_1 y N_2.
Diferencia clave con el caso continuo: los períodos discretos son enteros, y dos enteros siempre tienen múltiplos comunes; dos reales no necesariamente (por ejemplo 1 y $\sqrt{2}$).

Resolución paso a paso

1 Escribe qué tiene que cumplir N

$x[n+N] = x_1[n+N] + x_2[n+N]$. Si N es múltiplo de N_1 y de N_2 ($N = mN_1 = kN_2$), cada sumando vuelve a su valor y $x[n+N] = x[n]$.

2 Demuestra que ese N siempre existe

$N = N_1 N_2$ es múltiplo de los dos. Por tanto la suma de dos secuencias periódicas es **siempre periódica**, sin ninguna condición.

3 Da el período

El menor múltiplo común: $N = \mathrm{mcm}(N_1, N_2) = \frac{N_1 N_2}{\mathrm{mcd}(N_1, N_2)}$.

4 Matiza el «fundamental»

El mcm es un período, pero el fundamental puede ser menor si al sumar se cancelan componentes (ejemplo extremo: $x_2 = -x_1$ da $x = 0$, de período 1). En general, y es lo que se pide, $N = \mathrm{mcm}(N_1, N_2)$.

5 Ejemplo

$e^{j\frac{2\pi}{3}n}$ ($N_1 = 3$) más $e^{j\frac{3\pi}{4}n}$ ($N_2 = 8$): $N = \mathrm{mcm}(3, 8) = 24$.

Resultado final

Siempre periódica; período $\mathrm{mcm}(N_1, N_2)$ (el fundamental puede ser un divisor si hay cancelaciones).

2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013) Parciales 1 y 22 ejercicios

2 problemas · temas 4–5

P.1 (3 puntos): filtro RC con entrada retenida

Enunciado

Dado un filtro pasivo RC con resistencia R y capacidad C, supongamos que la entrada de tensión $v_i(t)$ es constante entre muestras (para un T), es decir, $v_i(t) = v_i(kT)$ para $kT \le t < (k+1)T$. (i) Determina la función de transferencia $G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ y, para el período de muestreo T dado, calcula $V_o^*(s)$. ¿Cuánto valdría $V_o(z)$? (ii) Determina la ecuación en diferencias que relaciona $v_o[n]$ con $v_i[n]$. (iii) Si la entrada es una rampa, $v_i(t) = t$, determina la salida en los instantes de muestreo (por fracciones parciales).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Una entrada «constante entre muestras» es exactamente la salida de un retenedor de orden cero: equivale a muestrear y retener. Así que la relación discreta entre $v_i[n]$ y $v_o[n]$ es $(G_{ZOH}G)(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$.
Transformada de la rampa muestreada: $\frac{Tz}{(z-1)^2}$.

Resolución paso a paso

1 **(i) Calcula** $G(s)$

Divisor de tensión con la impedancia del condensador $\frac{1}{Cs}$: $G(s) = \frac{1/(Cs)}{R+1/(Cs)} = \frac{1}{1+RCs} = \frac{1/RC}{s+1/RC}$.

2 **(i) Discretiza con el retenedor**

$\frac{G(s)}{s} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1/RC}$, así $\mathcal{Z}\{G/s\} = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-a}$ con $a = e^{-T/RC}$. Multiplicando por $1 - z^{-1} = \frac{z-1}{z}$: $(G_{ZOH}G)(z) = 1 - \frac{z-1}{z-a} = \frac{1-a}{z-a}$.

3 **(i) Escribe la salida**

$V_o(z) = \frac{1-a}{z-a}V_i(z)$, y $V_o^*(s)$ es la misma expresión con $z = e^{sT}$: $V_o^*(s) = \frac{1-e^{-T/RC}}{e^{sT}-e^{-T/RC}}V_i^*(s)$.

4 **(ii) Pasa a ecuación en diferencias**

$(z-a)V_o = (1-a)V_i$; volviendo al tiempo ($zV \leftrightarrow v[n+1]$):

$$v_o[n+1] = a\,v_o[n] + (1-a)\,v_i[n].$$

Es la carga exacta del condensador durante un período con entrada constante.

5 **(iii) Plantea la rampa**

$V_i = \frac{Tz}{(z-1)^2}$, así $V_o = \frac{T(1-a)z}{(z-a)(z-1)^2}$ y $\frac{V_o}{z} = \frac{T(1-a)}{(z-a)(z-1)^2}$.

6 **(iii) Fracciones parciales**

$\frac{V_o}{z} = \frac{A}{z-a} + \frac{B}{z-1} + \frac{C}{(z-1)^2}$. $C = \left.\frac{T(1-a)}{z-a}\right|_{z=1} = T$. $A = \left.\frac{T(1-a)}{(z-1)^2}\right|_{z=a} = \frac{T}{1-a}$. $B = -A$ (para que el coeficiente de z^2 del numerador total sea cero).

7 **(iii) Invierte**

$\frac{z}{z-a} \leftrightarrow a^n$, $\frac{z}{z-1} \leftrightarrow 1$, $\frac{z}{(z-1)^2} \leftrightarrow n$: $v_o[n] = \frac{T}{1-a}a^n - \frac{T}{1-a} + Tn$, es decir

$$v_o[n] = T\left[n - \frac{1-a^n}{1-a}\right]u[n].$$

8 (iii) Comprueba

$v_o[0] = 0$, $v_o[1] = T(1-1) = 0$, $v_o[2] = T(2-(1+a)) = T(1-a)$. Con la recursión: $v_o[1] = a\cdot 0 + (1-a)v_i[0] = 0$ y $v_o[2] = (1-a)T$ ✓. Para n grande, $v_o \approx Tn - \frac{T}{1-a}$: sigue a la rampa con un retraso constante.

Resultado final

$V_o(z) = \frac{1-a}{z-a}V_i(z)$ con $a = e^{-T/RC}$; $v_o[n+1] = av_o[n] + (1-a)v_i[n]$; con rampa, $v_o[n] = T[n - \frac{1-a^n}{1-a}]$.

P.2 (3 puntos): FdT de un lazo con realimentación interior

Enunciado

Encontrad la función de transferencia $\frac{C(z)}{R(z)}$ para el sistema de control de la figura: $R - C \to$ ganancia 2 $\to$ sumador que resta 2×(salida de $\frac{1}{s(s+1)}$) $\to$ muestreador $T \to$ Hold $\to \frac{1}{s(s+1)} \to \frac{1}{s} \to C$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Solo hay un muestreador. Todo lo que hay detrás (Hold y bloques continuos) se discretiza junto hasta cada punto donde se toma una señal: la realimentación interior se toma a la salida de $\frac{1}{s(s+1)}$ y la exterior a la salida de $\frac{1}{s}$. Cada camino da su propia transformada.

Resolución paso a paso

1 Nombra las dos transformadas

$G_p = \frac{1}{s(s+1)}$. Camino hasta la realimentación interior: $Q_1(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p\}$. Camino hasta la salida: $Q_2(z) = \mathcal{Z}\left\{G_{ZOH}\frac{G_p}{s}\right\}$.

2 Escribe lo que entra al muestreador

Llama U a la señal muestreada. La señal antes del muestreador es $2E - 2\cdot$(salida de G_p), con $E = R - C$. Muestreando: $U = 2E - 2Q_1U$ y $C = Q_2U$, $E = R - Q_2U$.

3 Despeja U

$U(1+2Q_1) = 2(R - Q_2U) \Rightarrow U(1+2Q_1+2Q_2) = 2R$.

4 Escribe la función de transferencia

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{2Q_2(z)}{1+2[Q_1(z)+Q_2(z)]}.$$

5 Calcula los bloques con $T = 1$

$Q_1 = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s^2(s+1)}\right\} = \frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$. $Q_2 = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s^3(s+1)}\right\} = \frac{0{,}1321z^2+0{,}4197z+0{,}0803}{(z-1)^2(z-0{,}3679)}$.

6 Estudia la estabilidad con $T = 1$

Denominador de $\frac{C}{R}$: $(z-1)^2(z-0{,}3679)+2[(0{,}3679z+0{,}2642)(z-1)+0{,}1321z^2+0{,}4197z+0{,}0803]$. Sus raíces: $0{,}5 \pm 1{,}323j$ (módulo 1,41) y 0,368: **inestable** con $T = 1$; habría que reducir T o las ganancias.

Resultado final

$\frac{C}{R} = \frac{2Q_2}{1+2(Q_1+Q_2)}$ con $Q_1 = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p\}$, $Q_2 = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p/s\}$; con $T = 1$ es inestable.

2012-13 · Primer control (19-11-2012) Parcial 11 ejercicio 1 problema · temas 1–2

Problema 2 (5 puntos): periodos de secuencias

Enunciado

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuál de las siguientes secuencias es periódica e indica su período fundamental: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6} - \pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Reglas que usas: (1) $e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$ tiene período $N_0 = \frac{N}{\text{mcd}(k,N)}$; (2) una senoide o exponencial discreta de pulsación Ω es periódica si y solo si $\frac{\Omega}{2\pi} \in \mathbb{Q}$; (3) toda senoide continua es periódica; (4) la suma de periódicas tiene período el mcm.

Resolución paso a paso

1 Justifica la regla del período

$e^{j2\pi \frac{k}{N}(n+N_0)} = e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$ exige $\frac{kN_0}{N} \in \mathbb{Z}$. Con $d = \text{mcd}(k, N)$, $\frac{k}{N} = \frac{k/d}{N/d}$ irreducible, y el menor N_0 es $\frac{N}{d}$.

2 (i) Con $N = 7$

7 es primo: $d = 7$ si $7 \mid k$ ($N_0 = 1$, la secuencia es constante) y $d = 1$ en otro caso ($N_0 = 7$).

3 (i) Con $N = 16$

d es la mayor potencia de 2 que divide a k (hasta 16): $N_0 = 16$ si k es impar; 8 si $d = 2$; 4 si $d = 4$; 2 si $d = 8$; 1 si $16 \mid k$.

4 (ii)(a) Senoide continua

Siempre periódica: $\omega = 5$ rad/s, $T_0 = \frac{2\pi}{5} \approx 1{,}257$ s.

5 (ii)(b) Senoide discreta con $\Omega = 5$

$\frac{5}{2\pi}$ es irracional: **no** periódica. (Misma expresión que (a), pero ahora n es entero.)

6 (ii)(c) Exponencial con $\Omega = \frac{1}{6}$

$\frac{1/6}{2\pi} = \frac{1}{12\pi}$, irracional: **no** periódica. La fase $-\pi$ solo cambia el signo.

7 (ii)(d) Producto

$\cos\frac{n}{8}$ tiene $\Omega = \frac{1}{8}$, $\frac{1}{16\pi}$ irracional: no es periódica. Con la identidad producto-suma, $x = \frac{1}{2}[\cos(\frac{1}{8} + \frac{\pi}{8})n + \cos(\frac{1}{8} - \frac{\pi}{8})n]$: ninguna de las dos pulsaciones da cociente racional. **No** periódica.

8 (ii)(e) Suma de tres periódicas

$\frac{\pi}{2} \to \frac{\Omega}{2\pi} = \frac{1}{4}$, $N = 4$; $\frac{\pi}{8} \to \frac{1}{16}$, $N = 16$; $\frac{\pi}{4} \to \frac{1}{8}$, $N = 8$. Período $\text{mcm}(4, 16, 8) = 16$.

Resultado final

(i) $N = 7$: 7 (1 si $7 \mid k$); $N = 16$: $16/\text{mcd}(k, 16)$. (ii) (a) $T_0 = 2\pi/5$; (b), (c), (d) no periódicas; (e) $N = 16$.

Exámenes antiguos 2004–2011 · bancos sin repeticiones 2

2004–2011 · Exámenes antiguos: banco de problemas Parciales 1 y 212 ejercicios convocatorias 12 problemas de 14

1 (ene 2004): dos retenedores y realimentación por un integrador

Enunciado

Lazo con $T = 2$ s: $r \to \Sigma \to$ muestreo $\to$ ZOH $\to \frac{1}{s+1} \to$ muestreo $\to$ ZOH $\to y$; y vuelve al sumador a través de $\frac{1}{s}$. Calcula el error estacionario al escalón, la rampa y la parábola, las constantes de

error y el tipo del sistema.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Dos muestreadores con retenedor: la salida y es una escalera (sale de un ZOH), y el integrador de la realimentación integra esa escalera.
Error estacionario con el valor final y las constantes: tipo = número de polos de GH en $z = 1$; $K_p = \lim GH$, $K_v = \lim \frac{(z-1)GH}{T}$, $K_a = \lim \frac{(z-1)^2 GH}{T^2}$.
Antes de dar errores hay que comprobar la estabilidad: si el lazo es inestable no existe régimen permanente.

Resolución paso a paso

1 Escribe el lazo en z

La primera rama da $V(z) = \frac{1-e^{-T}}{z-e^{-T}} E(z)$; y es la escalera de v, y la realimentación $\frac{1}{s}$ de una escalera vale $\left(\frac{G_{ZOH}}{s}\right)(z) = \frac{T}{z-1}$.

2 Lazo abierto

$$G(z)H(z) = \frac{T(1-e^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})} = \frac{1{,}7293}{(z-1)(z-0{,}1353)}\text{: tipo 1.}$$

3 Comprueba la estabilidad antes de nada

$p(z) = z^2 - 1{,}1353z + 1{,}8647$: $|a_0| = 1{,}86 > 1$, polos de módulo 1,366: **inestable** con $T = 2$.

4 Constantes (solo formales)

$K_p = \infty$, $K_v = \frac{1}{T}\lim(z-1)GH = 1$, $K_a = 0$; con el lazo inestable los errores no existen. Con $a = e^{-T}$ el término independiente es $a + T(1-a)$, que es menor que 1 solo si $T < 1$ s: hay que muestrear más rápido.

Resultado final

Con $T = 2$ s el lazo es inestable (polos de módulo 1,37): las constantes formales son $K_p = \infty$, $K_v = 1$, $K_a = 0$, pero los errores no existen; hace falta $T < 1$ s.

2 (feb 2005, jul 2005, ene 2009): realimentación continua por un integrador

Enunciado

Lazo con $T = 2$ s: $r \to \Sigma \to$ muestreo $\to$ ZOH $\to \frac{1}{s+1} \to y$ y realimentación $\frac{1}{s}$ desde y (continua). Error estacionario al escalón, rampa y parábola, constantes de error y tipo.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

La realimentación $\frac{1}{s}$ es continua y recibe la salida continua de la planta: entre el muestreador y la vuelta al sumador hay ZOH, $\frac{1}{s+1}$ y $\frac{1}{s}$ en serie, que se discretizan juntos: $(G_{ZOH}GH)(z)$.
Errores: $e_\infty = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})\frac{R}{1+GH}$, con las constantes de error del lazo abierto.

Resolución paso a paso

1 Junta los bloques entre muestreadores

$E^* = R^* - (G_{ZOH}GH)^* E^*$ con $GH = \frac{1}{s(s+1)}$.

2 Discretiza

$$(G_{ZOH}GH)(z) = \frac{1{,}1353z + 0{,}5940}{(z-1)(z-0{,}1353)} \text{ con } T = 2.$$

3 Estabilidad

$p(z) = z^2 + 0{,}7293$: polos $\pm 0{,}854j$, estable.

4 Constantes y errores

Tipo 1: $K_p = \infty$ ($e = 0$ al escalón); $K_v = \frac{1}{T}\lim_{z\to 1}(z-1)GH = 1$ ($e = 1$ a la rampa unitaria); $K_a = 0$ ($e = \infty$ a la parábola).

Resultado final

Tipo 1, estable: $K_p = \infty$, $K_v = 1$, $K_a = 0$; errores 0 (escalón), 1 (rampa unitaria) e ∞ (parábola).

3 (ene 2004, feb 2005): rango de K por Jury

Enunciado

Realimentación unitaria, $T = 1$ s, ZOH y planta $\frac{K}{s(s+1)}$. Determina el rango de K estable con la prueba de Jury.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Jury (o Schur-Cohn) para grado 2, $p(z) = z^2 + a_1 z + a_0$: estable si y solo si $|a_0| < 1$, $p(1) > 0$ y $p(-1) > 0$. Primero hay que discretizar la planta con el retenedor.

Resolución paso a paso

1 Discretiza

$$G(z) = K\frac{0{,}3679z + 0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}.$$

2 Polinomio característico

$p = z^2 + (0{,}3679K - 1{,}3679)z + 0{,}3679 + 0{,}2642K$.

3 Condiciones de grado 2

$|a_0| < 1 \Rightarrow K < 2{,}392$; $p(1) = 0{,}6321K > 0 \Rightarrow K > 0$; $p(-1) = 2{,}736 - 0{,}1037K > 0 \Rightarrow K < 26{,}4$.

4 Concluye

$0 < K < 2{,}39$; en $K \approx 2{,}39$ los polos complejos tocan $|z| = 1$ (comprobado numéricamente).

Resultado final

$0 < K < 2{,}39$.

4 (jul 2005, sep 2005, jun 2008): PID digital en forma posicional

Enunciado

Planta $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$, $T = 1$ s, $K_p = 1$, $K_I = K_D = 0{,}2$. Deduce el PID y obtén la función de transferencia en lazo cerrado.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

PID digital en forma posicional: la integral se aproxima por una suma (rectángulos) y la derivada por diferencias regresivas. En z: $G_{pid} = K_p + \frac{K_I T}{1-z^{-1}} + \frac{K_D}{T}(1 - z^{-1})$. Después se cierra el lazo con la planta discretizada con ZOH: $\frac{Y}{R} = \frac{G_{pid}G}{1+G_{pid}G}$.

Resolución paso a paso

1 Deduce el PID

Integral por rectángulos y derivada por diferencias regresivas: $u[n] = K_p e[n] + K_I T\sum_{k\le n} e[k] + \frac{K_D}{T}(e[n] - e[n-1]) \Rightarrow G_{pid} = K_p + \frac{K_I T}{1-z^{-1}} + \frac{K_D}{T}(1 - z^{-1})$.

2 Sustituye

$$G_{pid} = \frac{1{,}4z^2 - 1{,}4z + 0{,}2}{z(z-1)} \text{ y } (G_{ZOH}G_p) = \frac{0{,}3679z + 0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}.$$

3 Cierra el lazo

$\frac{Y}{R} = \frac{0{,}5150z^3 - 0{,}1451z^2 - 0{,}2964z + 0{,}0528}{z^4 - 1{,}8528z^3 + 1{,}5907z^2 - 0{,}6642z + 0{,}0528}$: estable, $y(\infty) = 1$.

Resultado final

$G_{pid} = \frac{1{,}4z^2 - 1{,}4z + 0{,}2}{z(z-1)}$; $\frac{Y}{R} = \frac{0{,}5150z^3 - 0{,}1451z^2 - 0{,}2964z + 0{,}0528}{z^4 - 1{,}8528z^3 + 1{,}5907z^2 - 0{,}6642z + 0{,}0528}$, estable.

5 (sep 2005, ene 2006, feb 2007): triángulo de estabilidad de segundo orden

Enunciado

$y[n] = -a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] + b_0 x[n]$. Determina por Schur-Cohn la región de estabilidad en el plano (a_1, a_2) y el comportamiento en cada zona según los polos.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Sistema causal de segundo orden: estable si las raíces de $z^2 + a_1 z + a_2$ están dentro del disco unidad. Schur-Cohn da dos condiciones: $|a_2| < 1$ y la del polinomio reducido. La forma de la respuesta depende del tipo de polos (discriminante $a_1^2 - 4a_2$).

Resolución paso a paso

1 Polinomio característico

$A(z) = 1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}$, es decir $z^2 + a_1 z + a_2$.

2 Primera condición

$|a_2| < 1$.

3 Reduce

$p_1 = \frac{1-a_2^2}{\dots}(z + \frac{a_1}{1+a_2})$: la segunda condición es $\left|\frac{a_1}{1+a_2}\right| < 1 \iff |a_1| < 1 + a_2$.

4 Dibuja el triángulo

$-1 < a_2 < 1$, $a_2 > a_1 - 1$ y $a_2 > -a_1 - 1$: triángulo de vértices $(0, -1)$, $(2, 1)$ y $(-2, 1)$.

5 Clasifica por la parábola $a_1^2 = 4a_2$

Por encima: polos complejos (oscilación amortiguada). Por debajo: reales distintos (exponenciales que decaen, alternando si son negativos). Sobre ella: reales dobles.

Resultado final

Estable en el triángulo $|a_2| < 1$, $|a_1| < 1 + a_2$ (vértices $(0, -1)$, $(\pm 2, 1)$); polos complejos por encima de $a_2 = a_1^2/4$.

6 (ene 2006, feb 2007, feb 2008): PID con sensor digital

Enunciado

PID digital con $K_p = 1$, $K_I = 2$, $K_D = 5$ y planta $G = \frac{1}{s(s+1)}$; el sensor es un encoder $H = \frac{5}{s+3}$ que se muestrea. $T = 1$ ms. (i) Dibuja el lazo con sus muestreadores y retenedores. (ii) Función de transferencia en lazo cerrado. (iii) Errores al escalón, rampa y parábola.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Con sensor dinámico ($H \neq 1$) muestreado, en el lazo aparecen $(G_{ZOH}G)(z)$ hacia la salida y $(G_{ZOH}GH)(z)$ hacia la realimentación.
Los errores se miden en la señal realimentada; las constantes salen del lazo abierto $G_{pid}(G_{ZOH}GH)$. Con T muy pequeño (1 ms) los polos quedan muy cerca de $z = 1$ y conviene calcularlos numéricamente.

Resolución paso a paso

1 (i) Coloca los muestreadores

r y la medida muestreadas → PID → ZOH → G → y; y → H → muestreo → sumador.

2 (ii) Lazo cerrado

$\frac{Y}{R} = \frac{G_{pid}(z)(G_{ZOH}G)(z)}{1+G_{pid}(z)(G_{ZOH}GH)(z)}$ con $G_{pid} = K_p + \frac{K_I T}{1-z^{-1}} + \frac{K_D}{T}(1-z^{-1})$.

3 Comprueba la estabilidad

Con $T = 10^{-3}$ el polo más lento tiene $|z| = 0{,}99993 < 1$: estable (calculado numéricamente).

4 (iii) Tipo 2

El integrador del PID más el de la planta: $K_p = K_v = \infty$ (error nulo a escalón y rampa).

5 Parábola

$K_a = \frac{1}{T^2}\lim(z-1)^2 G_{pid}(G_{ZOH}GH) = K_I \cdot H(0) = 2 \cdot \frac{5}{3} = \frac{10}{3}$; $e = \frac{1}{K_a} = 0{,}3$ (en unidades de la señal medida).

Resultado final

$\frac{Y}{R} = \frac{G_{pid}(G_{ZOH}G)}{1+G_{pid}(G_{ZOH}GH)}$; estable; tipo 2: errores 0, 0 y 0,3 (parábola).

7 (jun 2007, sep 2008, jun 2009, feb 2010, feb 2011): salida muestreada y retenedor con retardo

Enunciado

(a) Calcula la salida muestreada de: (a1) G directa con H y muestreador en la realimentación; (a2) muestreador, $D(s)$, sumador interno con lazo por G y lazo externo por H. (b) Con muestreador y ZOH delante, discretiza $G_1 = \frac{e^{-1,5s}}{s(s+1)}$ y $G_2 = \frac{1}{s^2-1}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Regla: si la entrada pasa por un bloque continuo antes del primer muestreador, aparece $(GR)^*$ y no existe FdT pulso.
Para retardos que no son múltiplo de T se usa la transformada Z modificada (o se simula la respuesta al pulso del ZOH). Residuos de Jury para los bloques sin retardo.

Resolución paso a paso

1 (a1)

$Y^* = \frac{(GR)^*}{1+(GH)^*}$: no hay cociente Y/R porque R no se muestrea.

2 (a2)

$Y^* = \frac{D^*G^*}{1+D^*(GH)^*+G^*}R^*$.

3 (b) G_1 con $T = 1$

El retardo de $1{,}5T$ da $G_1(z) = \frac{0{,}1065z^2+0{,}4709z+0{,}0547}{z^2(z-1)(z-0{,}3679)}$ (por la transformada Z modificada o simulando el pulso).

4 (b) G_2

Residuos $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ y -1: con $T = 1$, $G_2(z) = \frac{0{,}5431(z+1)}{(z-2{,}718)(z-0{,}3679)}$.

Resultado final

(a1) $Y^* = \frac{(GR)^*}{1+(GH)^*}$; (a2) $Y^* = \frac{D^*G^*R^*}{1+D^*(GH)^*+G^*}$; $G_1(z) = \frac{0{,}1065z^2+0{,}4709z+0{,}0547}{z^2(z-1)(z-0{,}3679)}$, $G_2(z) = \frac{0{,}5431(z+1)}{(z-2{,}718)(z-0{,}3679)}$.

8 (jun 2007, feb 2010): antena con compensador

Enunciado

Planta: lazo interno $\frac{1}{10s}$ con realimentación unitaria, seguido de $\frac{1}{s}$. Compensador $D(s) = \frac{10s+1}{s+1}$ discretizado, $T = 0{,}2$ s, realimentación unitaria. Calcula las constantes de error y los errores al escalón, rampa y parábola.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Primero se reduce la planta continua (lazo interno) a una sola FdT; luego se discretiza con ZOH y el compensador $D(s)$ se pasa a z (aquí también con retenedor). Constantes de error del lazo abierto $D(z)G(z)$, tras comprobar la estabilidad.

Resolución paso a paso

1 Reduce la planta

$\frac{1/(10s)}{1+1/(10s)} = \frac{1}{10s+1}$, así $G(s) = \frac{1}{s(10s+1)}$.

2 Discretiza

$G(z) = \frac{0{,}001987z + 0{,}001974}{(z-1)(z-0{,}9802)}$; $D(z)$ con ZOH: $\frac{10z - 9{,}8187}{z - 0{,}8187}$ (ganancia en continua $D(1) = 1$).

3 Estabilidad

Polos en lazo cerrado de módulo 0,982 y 0,915: estable.

4 Constantes

Tipo 1: $K_p = \infty$; $K_v = \frac{1}{T}\lim(z-1)DG = D(1)\cdot 1 = 1$; $K_a = 0$. Errores: 0, 1 y ∞.

Resultado final

Tipo 1, estable: $K_p = \infty$, $K_v = 1$, $K_a = 0$; errores 0, 1, ∞.

9 (feb 2008): depósito de mezcla multivariable

Enunciado

Depósito: $A\dot{H} = Q_e + Q_c - Q_s$, $Q_s = W\sqrt{2gH}$, $W = K_1 X_s$, $Q_c = K_2 X_c$, $Y_H = K_3 H$, $\frac{d(C_s AH)}{dt} = Q_e C_e + Q_c C_c - Q_s C_s$, $Y_C = K_4 C_s$. Equilibrio: $X_c = 3$, $X_s = 2$, $Q_e = 1$, $C_e = 0{,}4$, $C_c = 0{,}8$; $K_1 = 0{,}1$, $K_2 = 0{,}5$, $K_3 = 2$, $K_4 = 3$, $A = 1$. Las entradas pasan por ZOH; $T = 0{,}1$ s; Y_H se mide 0,01 s antes que Y_C. Calcula la matriz de funciones de transferencia de (X_C, X_S) a (Y_H, Y_C).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Modelo no lineal → linealización en el punto de equilibrio (desarrollo de Taylor de primer orden) → funciones de transferencia continuas → discretización con ZOH.
Una medida tomada un poco antes de los instantes de muestreo equivale a muestrear en $(k+m)T$: transformada Z modificada con $m = 1 - \frac{0{,}01}{T} = 0{,}9$.

Resolución paso a paso

1 Equilibrio

$Q_c = 1{,}5$, $Q_s = 2{,}5$, $W = 0{,}2$, $\sqrt{2gH_0} = 12{,}5 \Rightarrow H_0 = 7{,}96$; $C_s = \frac{0{,}4+1{,}2}{2{,}5} = 0{,}64$.

2 Linealiza la altura

$\delta Q_s = 1{,}25\,\delta X_s + 0{,}157\,\delta H$: $\delta\dot{H} = 0{,}5\,\delta X_c - 1{,}25\,\delta X_s - 0{,}157\,\delta H$.

3 Linealiza la concentración

$AH_0\dot{C}_s = Q_e(C_e - C_s) + Q_c(C_c - C_s) \Rightarrow 7{,}96\,\delta\dot{C}_s = -2{,}5\,\delta C_s + 0{,}08\,\delta X_c$ (no depende de X_s).

4 Matriz en s

$\frac{Y_H}{X_c} = \frac{1}{s+0{,}157}$, $\frac{Y_H}{X_s} = \frac{-2{,}5}{s+0{,}157}$, $\frac{Y_C}{X_c} = \frac{0{,}0301}{s+0{,}314}$, $\frac{Y_C}{X_s} = 0$.

5 Discretiza Y_C (muestreo normal)

$\frac{Y_C}{X_c}(z) = \frac{0{,}002967}{z-0{,}9691}$.

6 Discretiza Y_H (muestreo $0{,}01$ s antes: Z modificada con $m = 0{,}9$)

$\frac{Y_H}{X_c}(z) = \frac{0{,}08937z + 0{,}00985}{z(z-0{,}9844)}$ y $\frac{Y_H}{X_s}(z) = \frac{-0{,}2234z - 0{,}0246}{z(z-0{,}9844)}$ (comprobado simulando el pulso del ZOH).

Resultado final

Matriz continua $\begin{pmatrix} \frac{1}{s+0{,}157} & \frac{-2{,}5}{s+0{,}157} \\ \frac{0{,}0301}{s+0{,}314} & 0 \end{pmatrix}$; discretizada: $\frac{0{,}08937z+0{,}00985}{z(z-0{,}9844)}$, $\frac{-0{,}2234z-0{,}0246}{z(z-0{,}9844)}$, $\frac{0{,}002967}{z-0{,}9691}$ y 0.

10 (ene 2009): regiones del plano s al plano z

Enunciado

$T = 0{,}3$ s ($\omega_s = 20{,}9$ rad/s). Dibuja en el plano z: (a) el rectángulo $-4{,}5 \le \sigma \le -1$, $|\omega| \le 7$; (b) la región $\sigma \ge -4{,}5$, $|\omega| \le 7$ limitada a la derecha por las rectas a 30° del eje imaginario.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Con $z = e^{sT}$: rectas verticales (σ constante) → circunferencias de radio $e^{\sigma T}$; rectas horizontales (ω constante) → rayos de ángulo ωT; rectas de ξ constante → espirales logarítmicas. Si $|\omega| < \frac{\omega_s}{2}$ no hay solapamiento.

Resolución paso a paso

1 Transforma los bordes verticales

σ constante → circunferencia de radio $e^{\sigma T}$: $e^{-1{,}35} = 0{,}259$ y $e^{-0{,}3} = 0{,}741$.

2 Transforma los bordes horizontales

$\omega = \pm 7$ → rayos de ángulo $\pm 7 \cdot 0{,}3 = \pm 2{,}1$ rad ($\pm 120°$). Como $7 < \frac{\omega_s}{2} = 10{,}5$, no hay solapamiento.

3 (a)

Sector de corona: $0{,}259 \le |z| \le 0{,}741$, $|\arg z| \le 120°$.

4 (b) Rectas de ξ constante

A 30° del eje imaginario: $\xi = \sin 30° = 0{,}5$, que se transforman en espirales $|z| = e^{-\theta\,\xi/\sqrt{1-\xi^2}} = e^{-0{,}577\theta}$. La región queda entre la circunferencia 0,259, los rayos de ±120° y la espiral, que sale de $z = 1$.

Resultado final

(a) Sector de corona $0{,}259 \le |z| \le 0{,}741$, $|\arg z| \le 120°$. (b) La región limitada por la circunferencia 0,259, los rayos de ±120° y la espiral $|z| = e^{-0{,}577\theta}$.

11 (jun 2008): copo de nieve de Koch

Enunciado

Determina el área del copo de Koch tras infinitos pasos (triángulo equilátero inicial de área A_0; en cada paso, sobre el tercio central de cada lado se añade un triángulo equilátero).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Un proceso que se repite paso a paso es una ecuación en diferencias; la transformada Z la convierte en una ecuación algebraica. Hay que contar cuántos triángulos nuevos aparecen en cada paso y de qué tamaño.

Resolución paso a paso

1 Recurrencia

$A[n+1] = A[n] + \frac{3\cdot 4^n}{9^{n+1}} A_0$.

2 Resuelve con la Z

$A[n] = \left(\frac{8}{5} - \frac{3}{5}\left(\frac{4}{9}\right)^n\right) A_0 \to \frac{8}{5} A_0$.

Resultado final

$A[n] = \left(\frac{8}{5} - \frac{3}{5}(\frac{4}{9})^n\right) A_0 \to \frac{8}{5} A_0$.

12 (sep 2008): transformada de una señal periódica y polinomios de Hermite

Enunciado

(a) Prueba $F(z^k) = \mathcal{Z}\{\nabla f_1(nT)\}$ con $f_1(nT) = \sum_{m=0}^{[n/k]} f(mT)$. (b) Si $F(z) = e^{-x/z - 1/(2z^2)}$, prueba $f(nT) = \frac{H_n(x)}{n!}$. (c) Si f es periódica de período N, $F(z) = \frac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Tres propiedades de la transformada Z: intercambio de sumatorios, convolución (producto en z) y suma geométrica. Para (b), el apartado (a) con $k = 2$ resuelve el factor $e^{-1/(2z^2)}$.

Resolución paso a paso

1 (a) Intercambia sumatorios

$F_1(z) = \frac{z}{z-1} F(z^k)$ y $\mathcal{Z}\{\nabla f_1\} = (1 - z^{-1}) F_1 = F(z^k)$.

2 (b) Producto de exponenciales

$e^{-x/z} \leftrightarrow \frac{(-x)^n}{n!}$ y $e^{-1/(2z^2)}$ usa el apartado (a) con $k = 2$; la convolución da $\sum_k \frac{(-1)^k x^{n-2k}}{k!(n-2k)!2^k} = \frac{H_n(x)}{n!}$.

3 (c) Agrupa por períodos

$F = \sum_{k=0}^{N-1} f[k] z^{-k} \sum_m z^{-mN} = \frac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}$.

Resultado final

(a) $F(z^k) = \mathcal{Z}\{\nabla f_1\}$. (b) $f(nT) = \frac{H_n(x)}{n!}$. (c) $F(z) = \frac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}$.

2004–2011 · Exámenes antiguos: banco de teoría Parciales 1 y 224 ejercicios

24 preguntas que se repiten

1 (6 convocatorias): transformada Z por la integral de contorno (Jury)

Enunciado

Enuncia y demuestra el cálculo de la transformada Z mediante la integral de contorno (o de convolución).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Demostración: el muestreo es un producto por el tren de impulsos; el producto en el tiempo es una convolución compleja en s; se cierra el contorno por la izquierda sumando residuos de $X(s)$.

Resolución paso a paso

1 Escribe el muestreo como producto

$x^*(t) = x(t)\sum \delta(t-nT)$ y el tren tiene transformada $\frac{1}{1-e^{-sT}}$.

2 Convolución compleja

$X^*(s) = \frac{1}{2\pi j}\oint \frac{X(p)}{1-e^{-(s-p)T}}dp$, cerrando el contorno por los polos de X.

3 Pasa a z

$X(z) = \sum_{\text{polos}} \text{Res}\left(\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}\right)$.

Resultado final

$X(z) = \sum_{\text{polos}} \text{Res}\left(\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}\right)$.

2 (8 convocatorias): estabilidad discreta y pruebas

Enunciado

Define la estabilidad discreta (también mediante la respuesta impulsiva) y enuncia las pruebas de estabilidad.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Definición BIBO y sus equivalencias (sumabilidad, ROC, polos). Pruebas que conviene enunciar con su condición: Cardano-Vieta ($|a_0/a_n| < 1$, necesaria), Schur-Cohn, Jury, matriz de Schur (Sylvester) y bilineal + Routh.

Resolución paso a paso

1 Definición

BIBO: entrada acotada da salida acotada $\iff \sum|h[n]| < \infty \iff$ la ROC contiene $|z| = 1$; si es causal, todos los polos en $|z| < 1$.

2 Pruebas

Condición necesaria $|a_0/a_n| < 1$; Schur-Cohn (reducciones sucesivas); Jury (tabla); matriz de Schur definida positiva; bilineal $z = \frac{1+w}{1-w}$ más Routh.

Resultado final

Estable $\iff \sum|h| < \infty \iff |z| = 1 \subset$ ROC; causal: polos en $|z| < 1$.

3 (4 convocatorias): relación entre s y z

Enunciado

Enuncia y demuestra la relación entre el espacio continuo (s) y el discreto (z).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Se parte de $X^*(s) = \sum x(kT)e^{-skT}$ y se define $z = e^{sT}$. Después se mira qué hace la transformación con el módulo y el argumento.

Resolución paso a paso

1 Transforma el muestreo

$X^*(s) = \sum x(nT)e^{-snT}$; con $z = e^{sT}$ sale $X(z)$.

2 Lee la correspondencia

$s = \sigma + j\omega \Rightarrow |z| = e^{\sigma T}$, $\arg z = \omega T$: semiplano izquierdo → interior del disco, eje $j\omega \to |z| = 1$, franjas de altura ω_s se superponen.

Resultado final

$z = e^{sT}$: $|z| = e^{\sigma T}$, $\arg z = \omega T$; semiplano izquierdo → disco unidad; eje $j\omega \to |z| = 1$; franjas de altura ω_s se superponen.

4 (4 convocatorias): ROC de la transformada Z

Enunciado

Define y demuestra el radio (región) de convergencia de la transformada Z; calcula la Z y la ROC de $a^n u[n]$ y $-a^n u[-n-1]$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

ROC: conjunto de z donde $\sum |x[n]||z|^{-n}$ converge. Criterio de la raíz para la parte derecha ($n \geq 0$) y para la izquierda ($n < 0$).

Resolución paso a paso

1 Criterio de la raíz

Para la parte derecha converge si $|z| > \limsup |x[n]|^{1/n} = r$; para la izquierda si $|z| < R$: ROC $r < |z| < R$.

2 Ejemplos

$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}$, $|z| > |a|$; $-a^n u[-n-1] \leftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}$, $|z| < |a|$: misma X, distinta ROC.

Resultado final

ROC $= \{r < |z| < R\}$; $a^n u[n]$: $|z| > |a|$; $-a^n u[-n-1]$: $|z| < |a|$, con la misma $X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$.

5 (feb 2005, jul 2005, sep 2005): dos transformadas con su ROC

Enunciado

Calcula la Z y la ROC de (i) $\left(-\frac{1}{4}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$; (ii) $\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$. Representa polos y ceros.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Cada término exponencial tiene su transformada y su ROC; la ROC de la suma es la intersección. Secuencia derecha → exterior de su polo; izquierda → interior.

Resolución paso a paso

1 (i) Suma derecha e izquierda

$X = \frac{1}{1+\frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, ROC $\frac{1}{4} < |z| < \frac{1}{2}$ (corona, porque es bilateral).

2 (ii) Dos derechas

$X = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} = \frac{2z(z-\frac{3}{8})}{(z-\frac{1}{2})(z-\frac{1}{4})}$, ROC $|z| > \frac{1}{2}$ (exterior del polo más alejado).

Resultado final

(i) $\frac{1}{1+\frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, ROC $\frac{1}{4} < |z| < \frac{1}{2}$. (ii) $\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$, ROC $|z| > \frac{1}{2}$.

6 (4 convocatorias): secuencia por fracciones simples

Enunciado

Determina $x[n]$ si $X(z) = \dfrac{1-\frac{1}{4}z^{-1}}{1-\frac{1}{6}z^{-1}-\frac{1}{6}z^{-2}}$ con $|z| > \frac{1}{2}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Fracciones simples en potencias de z^{-1} (o de X/z en potencias de z) y cada término según la ROC: con $|z| > \frac{1}{2}$, todos son derechos.

Resolución paso a paso

1 Polos

$z^2 - \frac{z}{6} - \frac{1}{6} = (z - \frac{1}{2})(z + \frac{1}{3})$.

2 Descompón en z^{-1}

$X = \frac{0{,}3}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{0{,}7}{1+\frac{1}{3}z^{-1}}$.

3 Invierte (derecha)

$x[n] = \left(0{,}3\left(\frac{1}{2}\right)^n + 0{,}7\left(-\frac{1}{3}\right)^n\right)u[n]$.

Resultado final

$x[n] = \left(0{,}3(\frac{1}{2})^n + 0{,}7(-\frac{1}{3})^n\right)u[n]$.

7 (jul 2005, sep 2005, feb 2007): de la respuesta al escalón a $H(z)$

Enunciado

La respuesta al escalón de un LTI es $y[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2}u[n+2]$. (a) $H(z)$ y polos y ceros. (b) $h[n]$. (c) ¿Causal? ¿Estable?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Respuesta al escalón $s[n]$ e impulsiva: $h[n] = s[n] - s[n-1]$, es decir $H(z) = (1-z^{-1})S(z)$. Causal $\iff h[n] = 0$ para $n < 0$; estable $\iff \sum|h| < \infty$.

Resolución paso a paso

1 Transforma y

$Y = \sum_{n\geq -2} 3^{2-n}z^{-n} = \dfrac{81z^2}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$.

2 Divide por el escalón

$H = (1-z^{-1})Y = \dfrac{81z^2(1-z^{-1})}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$: polo en $\frac{1}{3}$, cero en 1 y dos ceros más en 0 con un polo en ∞.

3 $h[n]$

$h = y[n] - y[n-1] = 81\delta[n+2] - 2\cdot 3^{2-n}u[n+1]$ ($h[-2] = 81$, $h[-1] = -54$, ...).

4 Propiedades

No causal ($h[-2] \neq 0$); estable ($\sum|h| < \infty$, el polo $\frac{1}{3}$ está dentro).

Resultado final

$H(z) = \frac{81z^2(1-z^{-1})}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$; $h = 81\delta[n+2] - 2\cdot 3^{2-n}u[n+1]$; no causal y estable.

8 (6 convocatorias): ¿por qué varía la secuencia al muestrear una senoide?

Enunciado

Con $x(t) = A\sin\frac{2\pi}{T}t$ y período de muestreo ΔT: ¿por qué distintas frecuencias dan señales distintas? ¿Cómo elegir ΔT para que la secuencia no sea periódica? Si lo es, ¿cuál es su período?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Muestrear una senoide da $\sin(2\pi\frac{\Delta T}{T}n)$. La secuencia es periódica si y solo si $\frac{\Delta T}{T}$ es racional. En discreto solo son distintas las frecuencias normalizadas en $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$.

Resolución paso a paso

1 Escribe la secuencia

$x[n] = A\sin\left(2\pi\frac{\Delta T}{T}n\right)$.

2 Periodicidad

Periódica $\iff \frac{\Delta T}{T} = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}$; el período es N con la fracción irreducible. Para que no lo sea, $\frac{\Delta T}{T}$ irracional (por ejemplo $\Delta T = \frac{T}{\sqrt{2}}$).

3 Frecuencias distintas

En continuo cada frecuencia es distinta; en discreto solo hasta $F = \frac{1}{2}$: más allá aparecen alias. En MATLAB: `n=0:40; stem(n,A*sin(2*pi*dT/T*n))`.

Resultado final

Periódica $\iff \frac{\Delta T}{T} = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}$ (período N); no periódica si el cociente es irracional.

9 (6 convocatorias): invarianza al impulso

Enunciado

$H(s) = \sum \frac{C_k}{s-p_k}$. ¿Cómo afecta la invarianza al impulso a los polos y ceros de $H(z)$? Si el sistema es estable, ¿lo es el transformado? ¿Qué pasa con los ceros (y si hay un cero en z_k)?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Invarianza al impulso: $h[n] = h(nT)$. Con $H(s) = \sum \frac{C_k}{s-p_k}$, cada término da $\frac{C_k}{1-e^{p_k T}z^{-1}}$.

Resolución paso a paso

1 Muestrea la respuesta impulsiva

$h[n] = h(nT) = \sum C_k (e^{p_k T})^n u[n] \Rightarrow H(z) = \sum \frac{C_k}{1-e^{p_k T}z^{-1}}$.

2 Polos

Cada polo p_k pasa a $e^{p_k T}$; si $\mathrm{Re}\, p_k < 0$, $|e^{p_k T}| < 1$: **conserva la estabilidad**.

3 Ceros

No se transforman con e^{sT}: dependen de todos los polos y residuos. Requiere banda limitada (hay aliasing en frecuencia).

Resultado final

Polos $p_k \to e^{p_k T}$ (conserva la estabilidad); los ceros no se transforman con e^{sT}; exige banda limitada.

10 (4 convocatorias): transformación bilineal

Enunciado

Deduce la forma bilineal y relaciona la frecuencia continua con la discreta.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Integración trapezoidal: $y[n] = y[n-1] + \frac{T}{2}(x[n]+x[n-1])$, que en z da $\frac{1}{s} \approx \frac{T}{2}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$. Sustituyendo $z = e^{j\Omega}$ se obtiene la relación entre frecuencias.

Resolución paso a paso

1 Integra por trapecios

$y[n] = y[n-1] + \frac{T}{2}(x[n] + x[n-1]) \Rightarrow \frac{1}{s} \approx \frac{T}{2}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$, es decir $s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$.

2 Frecuencias

Con $z = e^{j\Omega}$: $\omega = \frac{2}{T}\tan\frac{\Omega}{2}$ (compresión o «warping»). Todo el eje $j\omega$ va a la circunferencia una sola vez: no hay aliasing y conserva la estabilidad.

Resultado final

$s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$; $\omega = \frac{2}{T}\tan\frac{\Omega}{2}$; conserva la estabilidad y no tiene aliasing.

11 (ene 2006, feb 2007): métodos que exigen banda limitada

Enunciado

¿Cuál de estos métodos exige respuesta en frecuencia de banda limitada: invarianza al impulso, diferencias regresivas o bilineal? Razona.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Pregunta clave: ¿el método muestrea la respuesta (y entonces el espectro se replica) o transforma la ecuación (y no hay réplicas)?

Resolución paso a paso

1 Respuesta

Solo la **invarianza al impulso**: muestrea $h(t)$ y el espectro se replica, así que hay aliasing si no está limitado en banda. Diferencias regresivas y bilineal transforman la ecuación, no muestrean, y no tienen aliasing (aunque deforman la frecuencia).

Resultado final

Solo la invarianza al impulso exige banda limitada.

12 (5 convocatorias): procesado discreto de una señal continua

Enunciado

Para una señal de banda limitada (espectro triangular centrado), representa el paso continuo → discreto → continuo. ¿Es el conjunto un LTI? ¿Cómo se relaciona el filtro continuo con el discreto? ¿Es el muestreo invariante en el tiempo?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Cadena C/D → filtro discreto → D/C. Sin aliasing, el conjunto equivale a un filtro continuo $H_c(\omega) = H(e^{j\omega T})$ en la banda $|\omega| < \frac{\omega_s}{2}$. Invariancia en el tiempo: un desplazamiento de la entrada debe dar el mismo desplazamiento de la salida.

Resolución paso a paso

1 Cadena

C/D (espectro replicado y escalado $\Omega = \omega T$), filtro $H(e^{j\Omega})$, D/C (paso bajo ideal).

2 Equivalente

Si no hay aliasing, el conjunto es LTI con $H_c(\omega) = H(e^{j\omega T})$ para $|\omega| < \frac{\omega_s}{2}$ y 0 fuera.

3 Muestreo no invariante

Un pulso más corto que T da muestras distintas (incluso todas cero) según cómo se desplace respecto del tren: el muestreador solo es invariante a desplazamientos múltiplos de T.

Resultado final

Equivalente LTI si no hay aliasing; el muestreador solo es invariante para desplazamientos múltiplos de T.

13 (ene 2006, feb 2008): senoides, rangos y aliasing

Enunciado

$x(t) = A\cos(2\pi f t + \theta)$ muestreada con $f_s = \frac{1}{T}$: rango de frecuencias y pulsaciones y relación entre variables. Aplícalo a $\cos(2\pi 10t)$ y $\cos(2\pi 50t)$. ¿Cómo elegir f_s para que haya aliasing?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

$F = \frac{f}{f_s}$ y $\Omega = \omega T$. Frecuencias que difieren en $k f_s$ (o con signo cambiado, para cosenos) dan la misma secuencia: aliasing.

Resolución paso a paso

1 Relación

$F = \frac{f}{f_s}$, $\Omega = \omega T$; continuo: $f \in (-\infty, \infty)$; discreto: $F \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, $\Omega \in [-\pi, \pi]$.

2 Aliasing entre las dos

$50 = 10 + k f_s \Rightarrow f_s = 40$ Hz (o 20, 10...): con $f_s = 40$ las dos dan $\cos\frac{\pi n}{2}$. Con $f_s = 60$, $50 \equiv -10$: también. Para evitarlo, $f_s > 100$ Hz.

Resultado final

$F \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, $\Omega \in [-\pi, \pi]$; con $f_s = 40$ Hz, 10 y 50 Hz se confunden; sin aliasing si $f_s > 100$ Hz.

14 (ene 2006): señales con la misma $X(z)$

Enunciado

Determina todas las señales con (a) $X = \frac{1}{1-1{,}5z^{-1}+0{,}5z^{-2}}$; (b) $X = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}+\frac{1}{4}z^{-2}}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Cada ROC posible (anillo entre polos) da una secuencia distinta. Fracciones simples en z^{-1} y cada término derecho o izquierdo según la ROC.

Resolución paso a paso

1 (a) Polos 1 y $\frac{1}{2}$

$X = \frac{2}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$. ROC $|z| > 1$: $(2 - (\frac{1}{2})^n)u[n]$; $\frac{1}{2} < |z| < 1$: $-2u[-n-1] - (\frac{1}{2})^n u[n]$; $|z| < \frac{1}{2}$: $(-2 + (\frac{1}{2})^n)u[-n-1]$.

2 (b) Polos complejos $\frac{1}{2}e^{\pm j\pi/3}$

ROC $|z| > \frac{1}{2}$: $x = (\frac{1}{2})^n \left(\cos\frac{\pi n}{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}\sin\frac{\pi n}{3}\right)u[n]$; con $|z| < \frac{1}{2}$, la misma expresión cambiada de signo en $u[-n-1]$.

Resultado final

(a) Tres secuencias, según $|z| > 1$, $\frac{1}{2} < |z| < 1$ o $|z| < \frac{1}{2}$. (b) Dos: $|z| > \frac{1}{2}$ (derecha, oscilante amortiguada) o $|z| < \frac{1}{2}$.

15 (feb 2007): ROC por convergencia en $|z| = 1$

Enunciado

$X(z) = \dfrac{z^{20}}{(z-\frac{1}{2})(z-2)^5(z+\frac{5}{2})(z+3)}$ converge en $|z|=1$. (a) ROC. (b) $x[-18]$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Si $X(z)$ converge en $|z|=1$, la ROC es el anillo entre polos que contiene la circunferencia unidad. Un valor concreto $x[n_0]$ se obtiene con la integral de contorno sobre $|z|=1$ sumando residuos dentro.

Resolución paso a paso

1 (a)

Corona que contiene $|z|=1$ sin polos: $\frac{1}{2} < |z| < 2$.

2 (b) Integral de contorno sobre $|z|=1$

$x[-18] = \frac{1}{2\pi j}\oint X(z)z^{-19}dz$; el integrando es $\frac{z}{(z-\frac{1}{2})(z-2)^5(\dots)}$ y dentro solo está $z=\frac{1}{2}$.

3 Residuo

$$x[-18] = \frac{1/2}{(-\frac{3}{2})^5\cdot 3\cdot\frac{7}{2}} = -0{,}00627.$$

Resultado final

ROC $\frac{1}{2} < |z| < 2$; $x[-18] = -0{,}00627$.

16 (feb 2007): salida estacionaria con senoides

Enunciado

$h[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$ y $x[n] = 10 - 5\sin\frac{\pi n}{2} + 20\cos\pi n$ (para todo n). Calcula $y[n]$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Respuesta en régimen permanente a una senoide (o constante) que actúa desde siempre: cada componente se multiplica por $H(e^{j\Omega})$ en su frecuencia.

Resolución paso a paso

1 Respuesta en frecuencia

$H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\Omega}}$: $H(1)=2$, $H(e^{j\pi/2}) = 0{,}894\angle -26{,}6°$, $H(-1)=\frac{2}{3}$.

2 Aplica a cada componente

$y[n] = 20 - 4{,}47\sin\left(\frac{\pi n}{2} - 26{,}6°\right) + 13{,}33\cos\pi n$.

Resultado final

$y[n] = 20 - 4{,}47\sin(\frac{\pi n}{2} - 26{,}6°) + 13{,}33\cos\pi n$.

17 (feb 2007): transitorio y estacionario de un FIR

Enunciado

$y[n] = \frac{1}{2}(x[n] - x[n-2])$ con $x[n] = 5 + 3\cos\left(\frac{\pi}{2}n + 60°\right)$ para todo n. Respuesta estacionaria y transitoria.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Respuesta en frecuencia del FIR $H = \frac{1}{2}(1 - e^{-j2\Omega})$ evaluada en cada componente; un FIR de longitud L solo tiene transitorio durante $L-1$ muestras desde que empieza la entrada.

Resolución paso a paso

1 Respuesta en frecuencia

$H = \frac{1}{2}(1 - e^{-j2\Omega})$: $H(1) = 0$ y $H(e^{j\pi/2}) = 1$.

2 Estacionaria

La continua desaparece: $y[n] = 3\cos\left(\frac{\pi}{2}n + 60°\right)$.

3 Transitoria

Con entrada desde $-\infty$ no hay transitorio; si la entrada empieza en $n = 0$, el FIR de longitud 3 tiene transitorio solo en $n = 0, 1$.

Resultado final

Estacionaria $y[n] = 3\cos(\frac{\pi}{2}n + 60°)$; la continua se anula; sin transitorio si la entrada existe desde siempre.

18 (jun 2007, feb 2008, feb 2010): Z de t^3

Enunciado

Calcula la transformada Z de $x(t) = t^3$ muestreada con período T.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Derivar en z: $\mathcal{Z}\{nx[n]\} = -z\frac{dX}{dz}$. Aplicado tres veces a $\frac{z}{z-1}$.

Resolución paso a paso

1 Deriva tres veces

$\mathcal{Z}\{n^3\} = (-z\frac{d}{dz})^3\frac{z}{z-1} = \frac{z(z^2+4z+1)}{(z-1)^4}$.

2 Escala

$$\mathcal{Z}\{(nT)^3\} = \frac{T^3 z(z^2 + 4z + 1)}{(z-1)^4}.$$

Resultado final

$\mathcal{Z}\{(nT)^3\} = \frac{T^3 z(z^2+4z+1)}{(z-1)^4}$.

19 (jun 2007): ganancia en continua y desplazamientos

Enunciado

(a) Dada $H(z)$, ¿cómo deducirías la ganancia en continua? (b) Z de $x[n + a]$ para $a > 0$ y $a < 0$. (c) Relación entre la Z y la TFD (y entre Fourier continua y discreta).

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Ganancia en continua = respuesta a una constante = $H(1)$. Desplazamientos con la transformada bilateral y la unilateral. TFD = transformada Z sobre $|z| = 1$.

Resolución paso a paso

1 (a)

Entrada constante = z^n con $z = 1$: ganancia $H(1)$ (si $|z| = 1$ está en la ROC).

2 (b)

Bilateral: $z^a X(z)$. Unilateral con $a > 0$: $z^a(X - \sum_{k=0}^{a-1} x[k]z^{-k})$; con $a < 0$ se añaden los valores negativos.

3 (c)

La TFD es la Z sobre la circunferencia: $X(e^{j\Omega}) = X(z)|_{z=e^{j\Omega}}$; y la de la secuencia muestreada es $\frac{1}{T}\sum X_c\left(\frac{\Omega-2\pi k}{T}\right)$.

Resultado final

Ganancia $H(1)$; $x[n+a] \to z^a X(z)$ (bilateral); $X(e^{j\Omega}) = X(z)|_{z=e^{j\Omega}}$.

20 (feb 2008): teorema del valor final

Enunciado

Demuestra el teorema del valor final en z^{-1} y calcula el valor final de $X = \frac{1-a^2}{(1-az)(1-az^{-1})}$ según a, indicando la ROC.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Teorema del valor final: $\lim x[n] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$, válido si $(1-z^{-1})X$ tiene todos sus polos dentro del disco.

Resolución paso a paso

1 Teorema

$\lim_n x[n] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$ si los polos de $(1-z^{-1})X$ están dentro del disco.

2 Aplica

Con $0 < a < 1$ ($a < |z| < \frac{1}{a}$) es $x = a^{|n|}$, que tiende a 0; y $(1-z^{-1})X \to 0$ en $z = 1$. Con $a > 1$ los polos cambian de papel y la ROC $\frac{1}{a} < |z| < a$ da otra vez $a^{-|n|} \to 0$.

Resultado final

Tiende a 0 en los dos casos ($x = a^{|n|}$ o $a^{-|n|}$ según a).

21 (feb 2008): bits y relación señal-ruido

Enunciado

En un conversor, ¿cuánto mejora la relación señal-ruido por cada bit añadido?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Ruido de cuantización: $\sigma_e^2 = \frac{\Delta^2}{12}$, y cada bit divide el paso Δ por 2.

Resolución paso a paso

1 Respuesta

SQNR $= 6{,}02b + 1{,}76$ dB (senoide a fondo de escala): unos **6 dB por bit**, porque cada bit divide Δ por 2 y la potencia del ruido $\frac{\Delta^2}{12}$ por 4.

Resultado final

Unos 6 dB por bit (SQNR $= 6{,}02b + 1{,}76$ dB con senoide a fondo de escala).

22 (jun 2008): sucesión de Fibonacci

Enunciado

$F[0] = 0$, $F[1] = 1$, $F[n] = F[n-1] + F[n-2]$. Halla una forma cerrada y demuestra que el cociente entre términos consecutivos tiende a $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Una recurrencia lineal se resuelve con la transformada Z unilateral y fracciones simples; el término dominante es el del polo de mayor módulo.

Resolución paso a paso

1 Transforma

$F(z) = \dfrac{z}{z^2 - z - 1}$, polos $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ y $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

2 Fracciones simples

$F[n] = \dfrac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$ (fórmula de Binet).

3 Límite del cociente

$\frac{F[n+1]}{F[n]} = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\varphi^n - \psi^n} \to \varphi = 1{,}618$ porque $|\psi| < 1$.

Resultado final

$F[n] = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$ y $\frac{F[n+1]}{F[n]} \to \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

23 (jun 2008): polos complejos y polo doble en 1

Enunciado

(a) Con un par de polos complejos conjugados y el resto simples: residuos, respuesta y ROC. (b) $Y(z) = \frac{1}{(1-z^{-1})^2}$: ¿estable? ¿De qué secuencia procede?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Residuos conjugados dan un coseno real; un polo doble en $z = 1$ da una rampa.

Resolución paso a paso

1 (a)

Los residuos del par son conjugados, B y $\bar{B}$: juntos dan $2|B||p|^n \cos(n\theta + \arg B)$. La ROC es un anillo entre módulos de polos.

2 (b)

Polo doble en $z = 1$: $y[n] = (n+1)u[n]$ (ROC $|z| > 1$), que crece sin límite. Como respuesta impulsiva sería inestable.

Resultado final

(a) $2|B||p|^n \cos(n\theta + \arg B)$; (b) $y[n] = (n+1)u[n]$, no acotada.

24 (ene 2004, jul 2005, sep 2005): conceptos sueltos

Enunciado

(a) Teorema del muestreo. (b) Retenedor de orden cero y su función de transferencia. (c) Conversor D/A en escalera R-2R. (d) Exponenciales complejas frente a secuencias exponenciales. (e) Tipo de sistema y constantes de error. (f) Transformada de Fourier de un tren de impulsos. (g) Comportamiento de $a^n u[n]$ según a. (h) Expresión de la Z inversa.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Repaso de definiciones que se preguntan sueltas. Para cada una: definición, fórmula y una línea de justificación.

Resolución paso a paso

1 **(a) y (f) Muestreo**

$X^*(\omega) = \frac{1}{T}\sum X(\omega - k\omega_s)$ porque el tren tiene transformada $\frac{2\pi}{T}\sum \delta(\omega - k\omega_s)$; sin solape si $\omega_s > 2\omega_{\max}$.

2 **(b) y (c) Hardware**

$G_{ZOH} = \frac{1-e^{-sT}}{s}$. R-2R: $v_o = -\frac{V_{ref}}{2^n}\frac{R_F}{R}\sum b_k 2^k$.

3 **(d) y (g) Exponenciales**

En discreto las pulsaciones separadas 2π coinciden y solo hay N armónicas distintas de período N. a^n: $|a|<1$ decae, $|a|>1$ crece, $a=1$ constante, $a<0$ alterna de signo.

4 **(e) y (h)**

Tipo = número de polos en $z=1$ del lazo abierto; $K_p = \lim GH$, $K_v = \frac{1}{T}\lim(z-1)GH$, $K_a = \frac{1}{T^2}\lim(z-1)^2 GH$. Inversa: $x[n] = \frac{1}{2\pi j}\oint X(z)z^{n-1}dz$.

Resultado final

Ver cada paso: muestreo, ZOH, R-2R, exponenciales, tipo y constantes, inversa.